



Università degli studi di Milano
Corso di laurea in scienze e tecnologie fisiche
Dipartimento di Fisica Aldo Pontremoli

Fisica medica

Settore Scientifico Disciplinare FIS/30

Autore
Riccardo Loddo

Anno accademico 2022/23

Indice

1	Introduzione	5
1.1	Radiazione Ionizzante	5
1.2	Fotoni (generale)	6
2	Effetto Fotoelettrico	8
2.1	Trasferimento di energia	10
3	Scattering coerente	13
4	Effetto Compton	16
4.1	Sezione d'urto	19
5	Produzione di coppie	25
6	Coefficienti di attenuazione, trasferimento e di assorbimento di energia	28
6.1	Interazione particelle con la materia (generale)	28
6.2	Coefficienti di attenuazione	29
6.3	Frazione totale di energia trasferita: $\bar{f}_{tot}(h\nu, Z)$	31
6.4	Frazione media di radiazione $\bar{g}$	33
7	Interazione particelle cariche con la materia	36
7.1	Stopping Power	37
7.2	Formula di Bethe- Bloch	39
7.2.1	Particelle pesanti	39
7.2.2	Particelle leggere	42
7.3	Perdite radioattive	43
7.4	Range dello stopping power	44
8	Fondamenti di dosimetria	47
8.1	Radioprotezione (generale)	49
8.2	Qualche cenno su i dosimetri	49
9	Immagini in medicina	50
9.1	Rilevatori	51
9.1.1	Memorizzare ed elaborare un immagine	53
9.1.2	Profondità di colore	53
9.1.3	Altra tecnica per elaborazione di immagini	54
9.1.4	Visualizzazione di immagini digitali	54
9.1.5	Display function	55
9.2	Immagini tomografiche	55
9.2.1	Tomografia come problema inverso	57
9.2.2	Dalla tomografia all'immagine 3D	58
9.2.3	MPR	59
9.2.4	Funzionamento della tomografia	59
9.2.5	Attenuazione dei tessuti molli	61
9.2.6	Detettore e la sua struttura	61

9.2.7	Tecniche di acquisizione	61
9.2.8	TC multistrato	62
9.2.9	Tecniche di ricostruzione dell'immagine	63
9.3	Produzione di raggi X	64
9.4	Tubo a raggi X	66
9.4.1	Catodo	68
9.4.2	Focalizzazione	69
9.4.3	Anodo	69
9.4.4	Involucro	70
9.4.5	DDP	70
9.4.6	Controllo automatico dell'esposizione	71
9.4.7	Qualità del fascio	71
9.4.8	Radiazione diffusa	71
9.4.9	Griglia anti-diffusione	71
9.5	Ancora radiazione materia	72
9.5.1	Effetto fotoelettrico	72
9.5.2	Diffusione Coerente (Rayleigh)	73
9.5.3	Effetto Compton	73
9.5.4	Produzione di coppie	73
9.6	Mammografia	74
9.7	Risonanza magnetica	78
9.7.1	Basi fisiche della risonanza magnetica nucleare	78
9.7.2	Campo magnetico statico, precessione, frequenza di Larmor	79
9.7.3	Equazioni di Bloch per la magnetizzazione: evoluzione libera	80
9.7.4	Tipologie di sequenze e procedura di imaging	83
9.7.5	Spin Eco	85
9.7.6	Inversion Recovery	86
9.7.7	Gradient Eco	86
9.7.8	Gradienti di modifica	87
10	Adroterapia	90
10.1	Interazione radiazione materia	91
10.1.1	Richiami	91
10.1.2	Camere Compton	92
10.1.3	Sezione d'urto	93
10.1.4	Particelle pesanti	94
10.2	Range e stopping power	96
10.3	Modello abrasione-ablazione	98
10.4	Reazioni nucleari	98
10.5	LET	100
10.5.1	Elettroni secondari e LET ristretto	101
10.6	Fluenza	101
10.7	Picco di Bragg	102
10.8	Danni Biologici, RBE e curve di sopravvivenza	104

11 Pianificazione di un trattamento	108
11.1 Identificazione del tumore	109
11.2 Acquisizione	109
11.3 Strumentazione	110
11.3.1 Modalità di rilascio della dose	110
11.4 Protoni	111
11.5 Ioni carbonio	111
11.6 Posizione da irraggiare	111
11.7 Istogramma dose-volume (DVH)	111
11.8 Organi	112
11.9 Reazioni alla radiazione	113
11.10 Frazionamento e regola delle quattro R	113
12 Acceleratori per adroterapia	114
12.1 Specifiche generali	114
12.2 Principio di funzionamento di un acceleratore	114
12.2.1 Acceleratori lineari elettrostatici (LINAC) e moderni	114
12.3 Acceleratori circolari (ciclotroni)	115
12.4 Sincrotroni	117
12.5 Passive & Active delivery	119
12.6 Sviluppi con particelle pesanti	119
12.7 Ruolo dei metodi Montecarlo in radioterapia	120
13 Rilevatori	121
13.1 Rilevatori a gas	121
13.2 Rivelatori a Scintillazione	122
13.2.1 Scintillatori organici	123
13.2.2 Scintillatori inorganici	123
13.3 Rilevatori a stato solido	123
13.4 Photo-detectors	124
13.5 Applicazioni di rilevatori	124
14 Domande	125

1 Introduzione

1.1 Radiazione Ionizzante

Con radiazione, in fisica, si indica generalmente l'insieme di fenomeni caratterizzato dal trasporto di energia nello spazio: tipici esempi di radiazioni sono la luce ed il calore. Quello che andremo ad analizzare, d'apprima in maniera generale per poi trattare problemi sempre più complicati, saranno i tipi e le sorgenti di radiazione ionizzante. La **radiazione ionizzante (RI)** è una radiazione elettromagnetica dotata di una quantità di energia sufficiente per ionizzare la materia che attraversa, determinando la creazione di particelle elettricamente cariche. La ionizzazione della materia, o più in generale ionizzazione è il processo che consiste la generazione di uno o più ioni (entità molecolare elettricamente carica) a causa della rimozione o addizione di elettroni da una entità molecolare neutra (cioè atomi o molecole), che può essere causata da collisioni tra particelle o per assorbimento di radiazioni. La radiazione ionizzante ha la capacità di ionizzare gli atomi di materia con cui interagisce, portando in uno stato eccitato gli atomi; un esempio sono i raggi α o i raggi γ . Poiché l'energia necessaria per "strappare" un elettrone di valenza da un atomo è dell'ordine di pochi eV, anche le radiazioni ultraviolette (UV) possono produrre ionizzazione nei bersagli biologici, ma non lo sono solitamente considerato nel contesto della fisica delle radiazioni e della dosimetria a causa del basso capacità penetrante. Attraverso la ricerca e l'applicazione dei suoi principi alla pratica clinica la fisica medica contribuisce nei campi della diagnosi, della terapia e della prevenzione al fine di assicurare la qualità delle prestazioni erogate e la prevenzione dei rischi per i pazienti, gli operatori e gli individui della popolazione. Una delle cose fondamentali da capire in fisica medica è il concetto di energia. L'energia che la radiazione trasporta dipende fortemente dalla situazione che stiamo considerando e soprattutto dal mezzo con cui essa interagisce. Anche la luce può essere ionizzante. Facciamo fin da subito una classificazione di particelle in due grandi categorie:

1. particelle cariche

- (a) particelle leggere (elettroni, positroni. . .)
- (b) particelle pesanti (protoni, particelle α . . .)

2. particelle neutre

- (a) fotoni
- (b) neutroni (non particolarmente utilizzati in fisica medica)

Le particelle possiedono diversi tipi di energia costituendo un range ampio: sono molti i casi in cui servono diverse energie per diverse terapie, ma in generale si va da 10 keV (radiografie, imaging¹) fino a 10 MeV (radioterapia). Per particelle pesanti come il protone, si arriva a 300 MeV (per esempio nella cura dei tumori) ed in generale le particelle pesanti si usano per la adroterapia² e arrivano fino a 400 MeV. Un concetto, che approfondiremo in seguito, è capire come viene rilasciata l'energia dalle particelle. Per capire la distribuzione di energia o più in generale l'interazione tra radiazione e materia, dobbiamo anzitutto avere chiaro il concetto di "radiazione direttamente ed indirettamente ionizzante".

¹Processo attraverso il quale è possibile osservare un'area di un organismo non visibile dall'esterno.

²L'adroterapia è una forma di radioterapia per il trattamento e la cura di tumori spesso inoperabili o resistenti ai tradizionali trattamenti radioterapici, che dal 2017 è entrata a far parte dei Livelli Essenziali di Assistenza previsti dal Sistema Sanitario Nazionale.

Per radiazione direttamente ed indirettamente ionizzante (terminologia tradizionale utilizzata per distinguere tra le interazioni di carica e non carica) si intende qualsiasi tipo di radiazione in grado di produrre, direttamente o indirettamente, la ionizzazione degli atomi e delle molecole del mezzo che attraversa. Per esempio, sono direttamente ionizzanti le particelle cariche a causa dell'interazione Coulombiana, causando quindi un trasferimento diretto dell'energia. Per le particelle neutre, il processo di rilascio di energia avviene in 2 o più step, che andremo a vedere nel seguito. In generale all'interno di un bersaglio irradiato abbiamo radiazioni ionizzanti sia direttamente che indirettamente.

1.2 Fotoni (generale)

Il fotone è il quanto di energia della radiazione elettromagnetica e si indica con la lettera greca γ . Pur essendo un fenomeno ondulatorio, la radiazione elettromagnetica ha anche una natura quantizzata che le consente di essere descritta come un flusso di fotoni. L'energia del fotone è:

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \quad (1.1)$$

Il fotone è una particella che ha vita infinita: può essere creato e distrutto dall'interazione con altre particelle, ma non può decadere spontaneamente. Pur non avendo massa, è influenzato dalla gravità e possiede energia; nel vuoto si muove alla velocità della luce ($c = 300000 \frac{km}{s}$ circa), mentre nella materia si comporta in modo diverso e la sua velocità può scendere al di sotto di c . In effetti, quando interagisce con altre particelle acquisisce massa e non si muove più alla velocità della luce. Bohr ipotizzò che un atomo può emettere un'onda elettromagnetica (o radiazione) solo quando un elettrone si trasferisce da un'orbita con energia maggiore a un'orbita con energia minore. Sotto l'ordine del keV, quindi da raggi X in giù, entra in gioco la teoria dell'elettromagnetismo. Tuttavia noi ci concentreremo su energie maggiori del keV dove entrano in gioco effetti indipendenti. Non pensiamo più al materiale come tutto l'insieme ma andiamo a considerare la singola interazione (almeno per il momento) con atomi anch'essi indipendenti. In particolare nelle prossime sezioni andremo a studiare l'interazione tra un fotone ed un elettrone. Tra i possibili processi di interazione, solo 5 interessano la fisica radiologica:

- Effetto fotoelettrico
- Scattering di Rayleigh
- Scattering Compton
- Produzione di coppie e triplette
- Interazione fotonucleare

Sono stati elencati in un ordine ben preciso che va da quello meno o energetico a quello più energetico. Ci concentreremo principalmente sullo scambio di energia che avviene tra le varie particelle (fotone ed elettrone). Inoltre è bene ricordare fin da subito un grafico molto importante che dovrà essere tenuto a mente sempre:

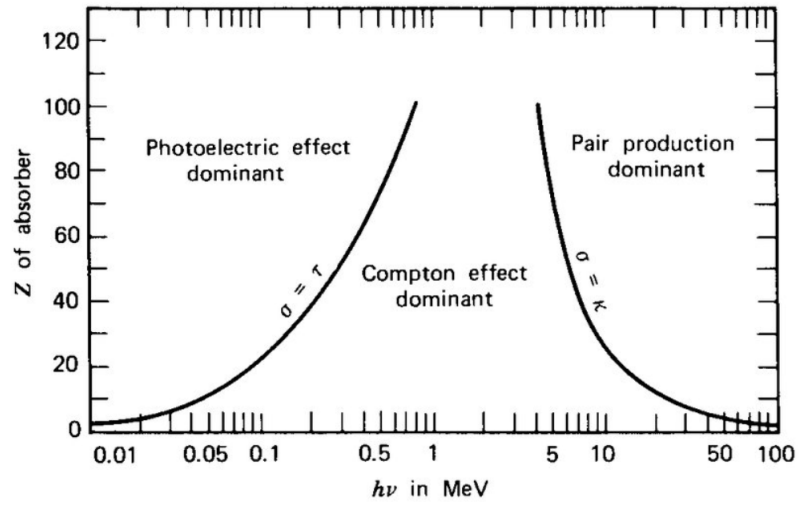


Grafico 1: Il grafico mostra l'importanza relativa dell'effetto fotoelettrico, dell'effetto Compton e della produzione di coppie in diversi mezzi assorbenti (Z) e a diverse energie.

2 Effetto Fotoelettrico

L'effetto fotoelettrico è il fenomeno fisico di interazione radiazione-materia caratterizzato dall'emissione di elettroni da una superficie, solitamente metallica, quando questa viene colpita da una radiazione elettromagnetica, ossia da fotoni aventi una certa lunghezza d'onda. Einstein, nel 1905, ne diede un'interpretazione corretta, intuendo che l'estrazione degli elettroni dal metallo si spiegava molto più coerentemente ipotizzando che la radiazione elettromagnetica fosse costituita da pacchetti di energia o quanti, poi denominati fotoni. Sostanzialmente "illuminando" un metallo con della luce o in generale "bombardando" il metallo con della radiazione elettromagnetica esso emette elettroni. Da un punto di vista microscopico, come mostra la Figura (2), un fotone, di energia medio-bassa, interagisce con un elettrone delle orbite più interne (in genere nelle shell più interne) cedendo tutta la sua energia. Il fotone scompare e l'elettrone acquista energia cinetica pari alla differenza dell'energia del fotone incidente con quella di legame dell'elettrone. La ionizzazione provoca riassetto degli altri elettroni con emissione di radiazioni X caratteristiche o con l'emissione di un elettrone di Auger³ (più probabile per elementi a basso Z).

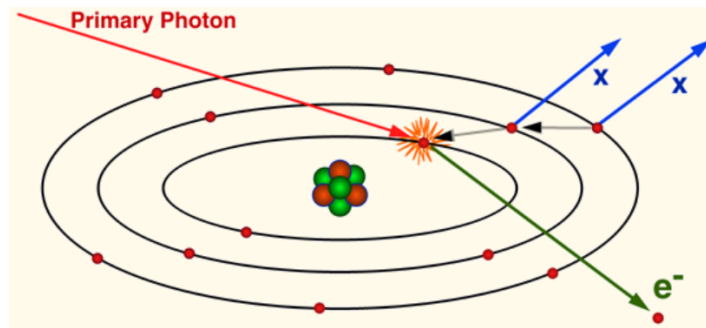


Figura 2: Interazione tra fotone incidente ed un elettrone legato.

Tuttavia l'effetto che il fotone incidente ha sul sistema varia significativamente dall'energia del fotone. Prima abbiamo "quantificato" l'energia del fotone come medio-bassa. Cerchiamo di capire meglio quali effetti si osservano a diverse energie del fotone. Abbiamo visto che l'energia del fotone è espressa nella formula 1.1, ma questa energia è generale. Ci chiediamo qual'è l'energia del fotone prima e dopo l'interazione? Ma soprattutto, come cambia l'energia del fotone durante l'interazione? Nell'interazione il fotone viene assorbito completamente e l'elettrone orbitale viene espulso con energia cinetica:

$$E_k = h\nu - E_b \quad (2.1)$$

dove E_b è l'energia di legame del fotoelettrone⁴ In realtà, l'energia di rinculo dell'atomo bersaglio è essenzialmente zero, ma dobbiamo ricordare che il requisito per il legame stretto dell'elettrone all'atomo è richiesto per l'energia totale e conservazione della quantità di moto. Prima dell'interazione in caso di elettrone libero si ha:

$$h\nu + m_e c^2 \quad (2.2)$$

³Quando ad un atomo si toglie un elettrone interno, ossia un elettrone fortemente legato, l'atomo tende a riassetarsi in stati di energia più bassa. L'energia in eccesso può essere emessa come radiazione elettromagnetica (X o ultravioletta) oppure può essere ceduta a uno degli elettroni atomici, che viene così espulso e può essere rivelato. Questo secondo effetto è detto effetto Auger, dal nome del fisico francese che l'ha studiato. L'elettrone espulso o elettrone Auger, ha un'energia caratteristica dell'elemento studiato. Tale effetto può essere indotto irraggiando il materiale con raggi X, o con elettroni o ioni.

⁴Elettrone emesso per effetto fotoelettrico o liberato per fotoionizzazione.

ovvero è la somma l'energia trasportata del fotone più l'energia relativistica del fotone stesso. Dopo l'interazione l'energia del fotone sarà:

$$E_k + m_e c^2. \quad (2.3)$$

Da qui segue che la conservazione dell'energia è in disaccordo con la conservazione del momento. Quindi l'elettrone deve essere legato. Il grafico 3 mostra la dipendenza tra la **sezione d'urto totale** (ovvero la probabilità di interazione) e l'energia del fotone, che è $\sigma \propto \frac{Z^4}{(h\nu)^3}$ per basso numero atomico e $\sigma \propto \frac{Z^5}{(h\nu)^3}$ per alto numero atomico.

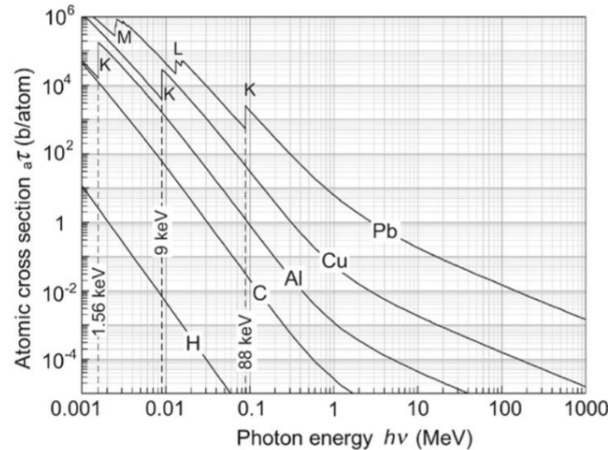


Grafico 3: Andamento della sezione d'urto di un fotone per diversi materiali in funzione dell'energia del fotone incidente nel caso di effetto fotoelettrico.

Anzitutto notiamo che il grafico è **bi-logaritmico** quindi ci si può aspettare qualche legge di potenza. Tuttavia i calcoli sono lunghi e complicati e quindi li rimandiamo ad altri corsi. All'aumentare dell'energia del fotone la probabilità di interazione per effetto fotoelettrico diminuisce. Non dobbiamo sorprenderci di ciò ricordando il grafico 1. Notiamo anche come a basse energie la sezione d'urto diminuisce più velocemente che ad alte energie mentre ad alte energie abbiamo un'attenuazione della curva. Ciò è dovuto al fatto che ad alte energie l'effetto fotoelettrico gioca un ruolo minoritario. Sempre nel grafico 3 possiamo osservare delle discontinuità (denti di sega) presenti in ogni curva: esse vengono spiegate considerando che l'effetto fotoelettrico è un effetto a "soglia", ovvero quando e se il fotone raggiunge l'energia tale per strappare l'elettrone dal nucleo, allora si verifica l'effetto fotoelettrico, ma sotto tale energia l'elettrone rimane legato. Il valore di soglia varia in base al tipo di materiale considerato (in genere metalli) e dipende, pertanto, dalle sue caratteristiche atomiche; anche il grado di purezza del metallo influisce sul valore di soglia (per tale motivo i testi o i siti specializzati riportano spesso valori di soglia differenti per lo stesso metallo). Quando l'energia del fotone è pari al salto quantico, aumenta la sezione d'urto provocando tali discontinuità. Ovviamente più l'elemento è pesante, più energia servirà per strappare l'elettrone ed è per questo che le discontinuità sono più accentuate per elementi più pesanti. Un'altra domanda che può sorgere è la seguente: dopo l'interazione, in che direzione sono diretti il fotone e l'elettrone? Per rispondere a tale domanda consideriamo il grafico (4):

La dipendenza angolare dell'intensità della linea del fotoelettrone è risultata meno anisotropa di quella della sezione d'urto fotoelettrica differenziale. Questo effetto è dovuto alle collisioni elastiche che i fotoelettroni subiscono mentre escono dal bersaglio ed è più pronunciato per i campioni con un numero atomico elevato. A basse energie il fotoelettrone viene emesso ad angoli prossimi a 90°

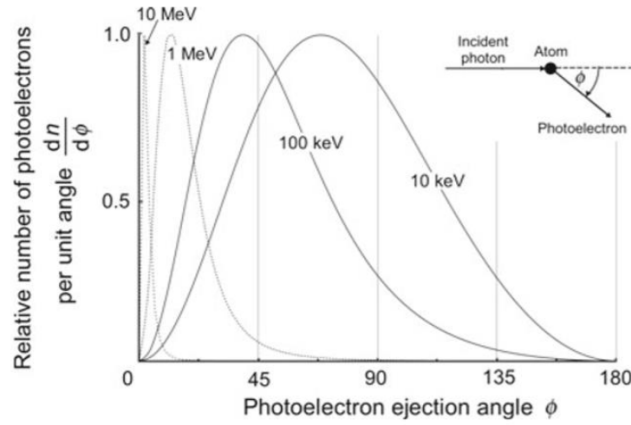


Grafico 4: Distribuzione angolare di un fotoelettrone in funzione del fotone incidente.

(cioè la direzione del vettore elettrico dell'onda elettromagnetica, che è perpendicolare alla direzione di incidenza del fotone). A energie più elevate, i fotoelettroni vengono emessi in una direzione più in avanti (conservazione della quantità di moto). Una volta che l'atomo è privo dell'elettrone, gli altri elettroni tendono ad occupare il livello energetico di quello precedente, e ciò avviene con emissione di fotoni.

2.1 Trasferimento di energia

Vediamo ora qual'è il trasferimento di energia che si crea durante l'effetto fotoelettrico. Anzitutto definiamo il valor medio dell'energia cinetica trasferita alle particelle per effetto fotoelettrico come:

$$\bar{E}_{tr}^{PE} \quad (2.4)$$

dove l'apice PE indica l'effetto fotoelettrico ed tr indica il trasferimento dell'energia. In generale quindi si ha che l'energia media trasferita per effetto fotoelettrico è compresa entro il range:

$$h\nu - E_B \leq \bar{E}_{tr}^{PE} \leq h\nu \quad (2.5)$$

dove E_B rappresenta l'energia di legame (Binding energy) tale da strappare l'elettrone. Attraverso semplici calcoli si arriva alla seguente espressione per il calcolo dell'energia media:

$$\bar{E}_{tr}^{PE} = h\nu - \bar{x}_{PE} \quad (2.6)$$

dove $h\nu$ è l'energia del fotone incidente ed $\bar{x}_{PE}$ è l'energia persa a causa dell'effetto della fluorescenza: la fluorescenza è la proprietà di alcune sostanze di rimettere (nella maggior parte dei casi a lunghezza d'onda maggiore e quindi a energia minore) le radiazioni elettromagnetiche ricevute, in particolare di assorbire radiazioni nell'ultravioletto ed emetterla nel visibile. L'espressione di $\bar{x}_{PE}$ è complicata da ricavare quindi ne riportiamo solo la formula:

$$\bar{x}_{PE}(j) = \sum_j P_j \omega_j \bar{h\nu}_j = \sum_j P_j \omega_j \eta_j E_B(j) \quad (2.7)$$

Dove:

- la sommatoria è su tutti i gusci j coinvolti nel processo fotoelettrico;

- P_j la probabilità che il PE avvenga nella shell j (nota anche come distribuzione di posti vacanti)
- ω_j è la resa di fluorescenza (il numero di fotoni emessi per posto vacante) di una transizione che riempie un posto vacante nella shell j ;
- $\overline{h\nu_j}$ è l'energia media emessa a seguito di transizioni che portano al riempimento di un posto vacante nella shell j . Tale energia può essere espressa come prodotto tra il legame l'energia E_B l guscio j e l'efficienza di fluorescenza η_j verso la frazione media del energia di legame del guscio j portata via dai fotoni fluorescenti

Tuttavia, in dosimetria ciò che ci interessa è la **frazione media di energia trasferita** ovvero la frazione di energia trasferita rispetto all'energia del fotone incidente:

$$\bar{f}_{PE} = \frac{\bar{E}_{tr}^{PE}}{h\nu} = 1 - \frac{\bar{x}_{PE}}{h\nu} \quad (2.8)$$

L'effetto fotoelettrico è senz'altro un effetto a soglia e quindi sotto quel valore non avviene e non c'è quindi trasferimento di energia. Se avviene effetto fotoelettrico il fotone scompare e quindi necessariamente tutta la sua energia è trasferita all'elettrone, ad eccezione dell'energia di legame. In termini medi l'energia di legame (essendo l'atomo ionizzato) la si ritroverà come fluorescenza X (che non entra nel computo dell'energia trasferita alle particelle cariche) e come elettroni Auger (che invece partecipano al calcolo dell'energia trasferita). Ad "alte" energie del fotone, l'energia di legame diventa trascurabile (e quindi anche il contributo di energia della fluorescenza). Quindi la frazione tende a 1. Senza soffermarci troppo sulla formula analitica, la cosa importante è quella di graficarla e trarne qualche conclusione fisica: Possiamo subito notare come ad alte energie si ha un asintoto orizzontale ad 1, ma

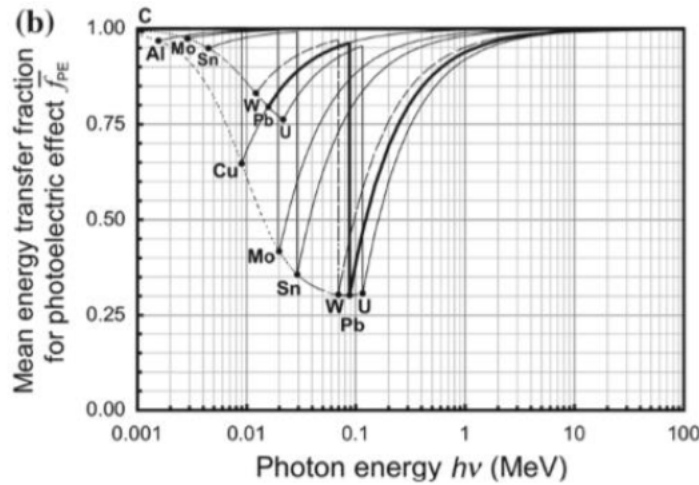


Grafico 5: Frazione media di energia trasferita in funzione dell'energia del fotone incidente, per diversi materiali.

ciò ce lo si aspetta in quanto l'effetto fotoelettrico non domina ad alte energie. Tuttavia notiamo che esiste un minimo corrispondente all'energia delle shell. Il fotone trasferisce la sua energia agli elettroni, i quali, essendo particelle elettricamente cariche, si muovono fino a che non vengono assorbiti. Il libero cammino medio (ovvero la distanza che una particella percorre prima di interagire) che un elettrone percorre dipende fortemente dal materiale. Se si ha della radiazione elettromagnetica allora si ha una minor probabilità di interagire e quindi percorre una distanza più lunga. Durante l'interazione

possono quindi verificare vari fenomeni: l'elettrone Auger deposita l'energia nelle immediate vicinanze dell'interazione. Al contrario, in generale i raggi X caratteristici depositano la loro energia vicino, ma non adiacente all'interazione. Nei materiali simili a tessuti cutanei le energie di legame dei gusci K sono molto piccole, circa 500 eV, quindi i raggi X caratteristici hanno anche un'energia molto bassa. Un altro effetto molto importante è quello per **Bremsstrahlung**. Bremsstrahlung è una radiazione elettromagnetica che viene prodotta a causa dell'accelerazione o decelerazione di una particella carica, tipicamente un elettrone, deviata da un'altra particella carica, tipicamente il nucleo atomico; infatti, supponendo che vi siano particelle cariche in una porzione di materia e che un elettrone ad alta velocità ci passi vicino, la traiettoria di quest'ultimo verrà deviata a causa del campo elettrico attorno al nucleo atomico. Pertanto, in un effetto fotoelettrico, l'energia media trasferita dal fotone a particelle cariche è circa uguale alla media dell'energia assorbita localmente (processi radiativi trascurabili):

$$\bar{E}_{tr}^{PE} = \bar{E}_{ab} \quad (2.9)$$

poiché non si hanno fotoni energetici che portano via energia. Abbiamo capito come l'effetto fotoelettrico ha una forte dipendenza dall'energia del fotone incidente e dallo Z del materiale. La σ (sezione d'urto) per effetti fotoelettrici dipende anch'essa da Z, ma come facciamo ad accorgerci di questa dipendenza? Nella pratica, in particolare nelle radiografie, si distinguono le ossa dai tessuti, oppure i tessuti molli dai muscoli od ancora gli organi vitali. Ognuno di essi ha una composizione con un particolare Z e quindi si riesce a distinguere bene questa differenza. L'immagine fotografica misurata dal rilevatore, non è altro che un'attenuazione di raggi X, ovvero un contrasto di immagine. Di particolare interesse sono quindi i materiali a basso Z, come i nostri tessuti. Generalmente l'effetto fotoelettrico diventa fondamentale nella parte dell'imaging diagnostico. Vedremo in seguito i dettagli pratici dell'effetto fotoelettrico. L'energia degli elettroni, non è legata all'intensità della luce incidente, ma è legata alla frequenza della luce incidente. In generale potremmo concludere dicendo che la sezione d'urto nella forma più generale è data da:

$$\sigma = k \frac{Z^n}{(h\nu)^m} \quad (2.10)$$

con n che va da 3.6 a 5.3 ed m da 2.5 a 3.5 a seconda del materiale.

3 Scattering coerente

Il fenomeno della diffusione è un fenomeno nel quale luce incidente in un gas subisce diffusione. Ricordando il grafico 1 tra l'effetto fotoelettrico e l'effetto Compton si ha un particolare tipo di scattering detto **scattering coerente** o scattering di Rayleigh. Lo scattering coerente è un particolare scattering elastico (o diffusione) di un'onda luminosa provocato da particelle piccole rispetto alla lunghezza d'onda dell'onda stessa, che avviene ad esempio quando la luce attraversa un mezzo torbido, soprattutto gas e liquidi od anche solidi con impurezze o inclusioni. Ancora, lo scattering di Rayleigh nelle molecole dell'aria è il motivo principale per cui il cielo appare di colore azzurro: l'azoto diffonde molto di più la luce azzurra che non quella rossa. Sappiamo infatti che la radiazione solare ci appare bianca, ovvero trasporta con se ogni "colore". In particolare ricordiamo che la lunghezza d'onda del rosso è $\lambda_R = 720nm$ mentre quella nel blu è $\lambda_B = 450nm = \frac{5}{8}\lambda_R$. Esiste una relazione che quantifica quanto vale l'Intensità della radiazione emessa per diffusione:

$$I = \frac{A}{\lambda^4} \quad (3.1)$$

dove A è un insieme di coefficienti ma la cosa importante è la dipendenza da λ^{-4} . Si è scoperto che il 24% della radiazione diffusa arriva ai nostri occhi. Vediamo quanto vale la radiazione diffusa nel blu:

$$I_B = \frac{A}{\lambda_B} = \frac{A}{(\frac{5}{8}\lambda_R)} = 6,55 \frac{A}{\lambda_R} = 6,55 I_R \quad (3.2)$$

ovvero l'intensità del blu è 6,55 volte quella del rosso. Ciò vuol dire che ogni 6 raggi del blu ne viene generato uno nel rosso. Ecco perché il cielo appare azzurro. In particolare, questo scattering avviene per radiazione meno energetica dell'energia di legame dell'elettrone con l'atomo. In questa condizione, il fotone non può intaccare la struttura interna dell'atomo e così la sua energia non cambia. Poiché la diffusione è elastica, la radiazione diffusa ha la stessa frequenza (e lunghezza d'onda) di quella incidente. Lo scattering Rayleigh si ottiene teoricamente come generalizzazione dello scattering Thomson: il primo è quello di un fotone incidente su un elettrone legato, mentre il secondo è quello di un fotone incidente su un insieme di elettroni liberi. Dal punto di vista fenomenologico si ha ancora scattering del fotone, con la differenza che ora sopravvive con la stessa energia o con delle piccole dispersioni, a seguito dell'interazione con un atomo. Non è particolarmente interessante poiché l'effetto coerente non crea un effetto di ionizzazione o eccitazione. Non si ha emissione di particelle cariche con una certa energia cinetica. Ma avere particelle cariche tali che trasferiscono la loro energia al mezzo è proprio quello che ci interessa, per questo non faremo una discussione ampia. Con lo scattering coerente non si ha trasferimento di energia, ovvero $\bar{E}_{tr}^{PE} = 0$. Il fotone viene semplicemente deviato ma la sua energia rimane la stessa, cambia solo l'angolo. Il range energetico è basso, simile all'effetto fotoelettrico; l'importanza dello scattering coerente è nella parte di imaging dove l'energia in gioco è compatibile con lo scattering coerente, anche se è molto meno probabile dell'effetto fotoelettrico. Sostanzialmente lo scattering coerente gioca un ruolo di "**disturbo**" per l'effetto fotoelettrico. La teoria classica di Thomson è basata sull'interazione del fotone come onda elettromagnetica sul singolo elettrone **libero**. L'elettrone è investito dall'onda elettromagnetica, risente quindi del campo elettrico oscillante, e dunque anche l'elettrone inizia ad oscillare fino a rimettere un'onda con la stessa frequenza e quindi stessa energia. In uscita quindi si ha un fotone con la stessa energia ma leggermente deflesso. La quantità di luce che viene diffusa dallo scattering di Rayleigh dipende sia dalle dimensioni della particella sia dalla lunghezza d'onda della luce. Il coefficiente di scattering, e quindi l'intensità della luce diffusa, varia inversamente con la potenza quarta della lunghezza d'onda, secondo la legge di

Rayleigh, che si applica a particelle di diametro molto più piccolo della lunghezza d'onda della luce. Da un punto di vista teorico l'idea è quella di descrivere la probabilità di interazione come scattering coerente, che, espressa in termini di sezione d'urto differenziale per angolo solido, si ricava che:

$$\frac{d\sigma_0}{d\Omega} = \frac{r_0^2}{2}(1 + \cos^2(\theta)) \quad (3.3)$$

Questa è l'espressione della sezione d'urto differenziale per unità di angolo solido, nel caso di scattering coerente, con la descrizione classica di Thomson. La sezione d'urto dipende dal raggio dell'elettrone che vale:

$$r_0 = \frac{ke^2}{m_0c^2} = 2,818 \cdot 10^{-15}m \quad (3.4)$$

con $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ ed m_0c^2 è la massa a riposo dell'elettrone. Quindi abbiamo una costante che precede una dipendenza dall'angolo di scattering θ . Non sembra esserci alcuna dipendenza dall'energia del fotone. Prima rappresentiamo graficamente la formula 3.3 la quale la ritroveremo come limite quando parleremo di scattering incoerente (effetto Compton):

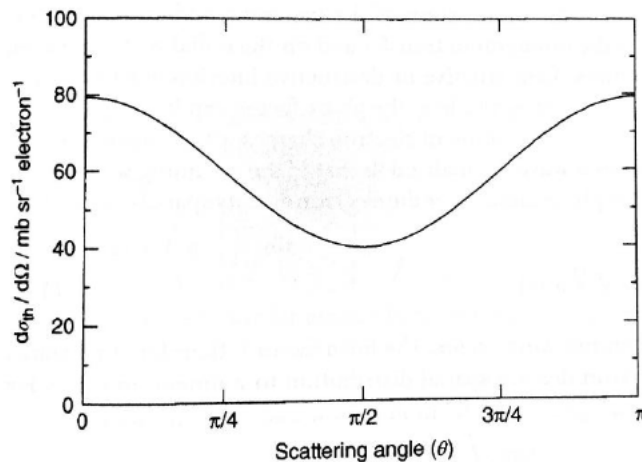


Grafico 6: Rappresentazione della sezione d'urto differenziale in funzione dell'angolo.

La criticità della teoria e della formula utilizzata è la seguente: abbiamo supposto l'elettrone "libero", ma in realtà un elettrone è legato all'atomo e quindi ha una certa energia di legame la quale provoca un'immediata rottura della veridicità della teoria classica. La cosa importante da ricordare è che dal punto di vista energetico l'atomo non viene eccitato né ionizzato. In generale quindi esistono

1. Scattering coerente, in cui la funzione d'onda del fotone interagisce con la materia come un tutt'uno cosicché le onde scatterate dai diversi nuclei interferiscono tra di loro. Lo scattering dipende dalla posizione relativa dei singoli atomi e così si ha informazione sulla struttura del materiale
 - Scattering coerente elastico $\epsilon = 0$ da informazioni su struttura atomica in equilibrio
 - Scattering coerente inelastico $\epsilon \neq 0$ da informazioni su moti collettivi degli atomi
2. Scattering coerente inelastico, la funzione d'onda del neutrone scattera indipendentemente con ciascun nucleo del materiale cosicché le onde scatterate da differenti nuclei NON interferiscono,

ma si sommano incoerentemente. Lo scattering incoerente può essere dovuto all'interazione dell'onda del neutrone con lo stesso atomo ma in posizione e tempi diversi. Lo scattering incoerente fornisce informazioni sulla diffusione atomica.

4 Effetto Compton

La diffusione Compton (o effetto Compton, Compton scattering) è un fenomeno di scattering interpretabile come un urto tra un fotone (inteso come particella) e un elettrone. L'esperimento di Compton consisteva nell'invio di un fascio collimato di fotoni (raggi X con $\lambda = 0,0709 \text{ nm}$) su un bersaglio di grafite, e nell'osservazione dello spettro dei fotoni diffusi e, quindi, della loro lunghezza d'onda (λ). I fotoni del fascio primario utilizzati erano i raggi X prodotti da una sorgente di molibdeno nell'intervallo che va da 0,7 a 0,025 Å di lunghezza d'onda, e i raggi gamma prodotti da una sorgente di Radio C (fra gli 0,5 ed i 3,5 MeV). I bersagli erano costituiti da schermi di grafite per i raggi X e di ferro, alluminio, o paraffina per i raggi gamma. Quello che vide Compton fu che, oltre all'emissione di fotoni della stessa λ , vi erano anche raggi X di lunghezza d'onda maggiore (in media di 0,0731 nm), e quindi di frequenza (f) minore (meno energetici). Inoltre l'aumento assoluto della lunghezza d'onda della radiazione diffusa, per un qualsiasi angolo di diffusione, era indipendente dalla lunghezza d'onda della radiazione incidente. Quindi fonologicamente il fotone interagisce con l'elettrone, che posso conside-

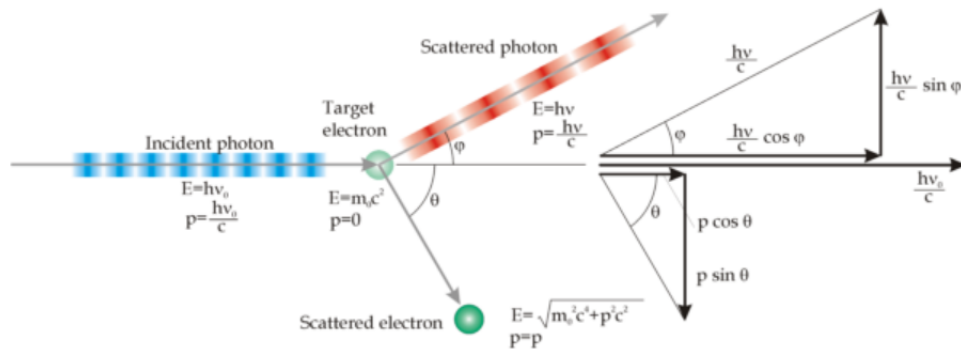


Grafico 7: Diffusione di un fotone da parte di un elettrone e diagramma vettoriale delle componenti dei momenti di fotoni e elettrone.

rare libero in quanto l'energia in gioco del fotone che produce effetto Compton è significativamente maggiore dell'energia di legame degli elettroni coinvolti nell'effetto Compton. Vedremo cosa cambia considerando l'elettrone non libero. L'effetto Compton è un effetto di ionizzazione dell'atomo, come l'effetto fotoelettrico, con un elettrone in uscita scatterato ad un certo angolo. La differenza rispetto all'effetto fotoelettrico, non è solo da un punto di vista energetico: infatti in uscita c'è anche il fotone incidente (ovviamente con energia significativamente diversa contrariamente allo scattering coerente). Dal nostro punto di vista l'effetto Compton è un effetto nel quale viene emessa una particella carica con una certa energia cinetica. Possiamo immaginarlo come uno scontro tra due palle da biliardo. Siamo interessati a ricavare l'energia del fotone diffuso e dell'elettrone Compton: per farlo utilizzo la conservazione dell'energia e del momento arrivando al seguente risultato:

$$E_{e^-} = hv \frac{\alpha(1 - \cos(\theta))}{1 + \alpha(1 - \cos(\theta))} \quad (4.1)$$

dove:

- E_{e^-} è l'energia cinetica dell'elettrone Compton.
- α è un parametro definito come: $\alpha = \frac{hv}{m_0c^2} = \frac{hv[\text{MeV}]}{0,511}$

- θ è l'angolo di scattering del fotone (nel grafico 7 sarebbe ϕ).

In maniera analoga si può ottenere l'energia del fotone diffuso:

$$E_\gamma = h\nu' = h\nu \frac{1}{1 + \alpha(1 - \cos(\theta))} \quad (4.2)$$

Ci chiediamo: quando si ha il massimo trasferimento di energia da parte del fotone all'elettrone? Sicuramente quando l'angolo di scattering è 180° , ovvero quando $1 - \cos(\pi) = 2$, ovvero quando il denominatore di 4.2 è massimo. In questo caso si parla di **back-scattering**⁵. Sotto queste condizioni si trova che:

$$E_{\gamma_{min}} = h\nu'_{min} = h\nu \frac{1}{1 + 2\alpha} \quad (4.3)$$

$$E_{e^{-}max} = h\nu \frac{2\alpha}{1 + 2\alpha} \quad (4.4)$$

L'altro caso limite è quando si ha $\theta = 0$, ossia il valore minimo dell'elettrone emesso è:

$$E_{\gamma_{max}} = h\nu'_{min} = h\nu \quad (4.5)$$

$$E_{e^{-}min} = 0 \quad (4.6)$$

Questi sono i due casi limiti, poi tutti gli altri casi sono compresi tra questi due, fissato l'angolo, possiamo calcolare l'energia trasferita. Tuttavia non sappiamo ancora qual'è la probabilità che l'elettrone o il fotone, dopo l'interazione, venga scatterato ad un certo angolo. Dalle formule 4.3 4.4 e 4.5 4.6 possiamo sicuramente dire che la percentuale dell'energia del fotone incidente che viene trasferita all'elettrone Compton, dipende dall'energia del fotone stesso. Ovvero ad energie più elevate, quasi tutta l'energia del fotone incidente va all'elettrone (indipendentemente dall'angolo) viceversa a basse energie del fotone, la maggior parte dell'energia rimarrà al fotone. L'effetto Compton è un effetto efficiente nel trasferire energia a particelle cariche nel mezzo, tanto maggiore è l'energia del fotone che fa effetto Compton. Per esempio se si hanno 2 fotoni con energia rispettivamente 5,11 keV e 5,11 MeV allora il massimo valore che l'elettrone può assumere per effetto Compton è rispettivamente di $E_{e^{-}max} = 0.10keV$ (circa 1% dell'energia totale) e $E_{e^{-}max} = 4,87MeV$ (circa il 99% dell'energia totale). Infatti un fotone a 5,11 keV ha sicuramente molta più probabilità di fare effetto fotoelettrico rispetto ad effetto Compton. Inoltre i fotoni scatterati a 90° hanno sempre energia pari a 0,511MeV ed i fotoni scatterati a 180° hanno energia di 0,255 MeV, indipendentemente dal fotone incidente e dalla sua energia. Infatti nel caso di 90° l'energia del fotone scatterato è:

$$E_\gamma = h\nu \frac{1}{1 + \alpha} = \frac{h\nu}{1 + \frac{h\nu}{m_0c^2}} \approx \frac{1}{\alpha} h\nu = m_0c^2 = 0,511MeV \quad (4.7)$$

Mentre per angoli di 180° si ha che:

$$E_\gamma = h\nu \frac{1}{1 + 2\alpha} \approx \frac{h\nu}{2\alpha} = \frac{m_0c^2}{2} = 0,255MeV \quad (4.8)$$

Per avere una maggiore chiarezza visualizziamo in seguente grafico.

⁵Con il termine back-scatter o back-scattering s'intende la diffusione all'indietro, ossia la riflessione, di materia, energia raggiante, onde, particelle o segnali che tornano indietro nella stessa direzione da cui essi provengono, ma in senso opposto, ossia con un angolo di diffusione di 180° .

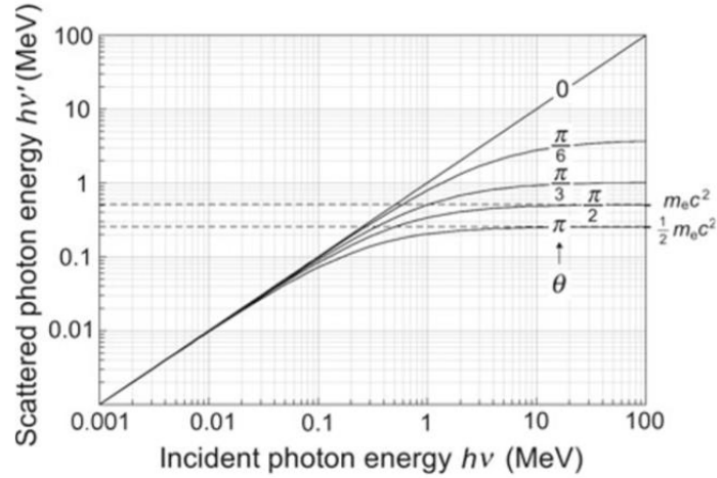


Grafico 8: Relazione tra energia del fotone scatterato in funzione dell'energia del fotone incidente, per diversi angoli.

Il grafico rappresenta sulle ascisse l'energia del fotone incidente e sulle ordinate l'energia del fotone scatterato, in scala bi-logaritmica su diversi angoli. Se l'angolo è zero, il fotone prosegue dritto e conserva l'energia: graficamente sarebbe rappresentato come la bisettrice del grafico 8. Per altri angoli vale che a basse energie, le varie curve coincidono ma ciò ce lo si aspetta. A basse energie quasi tutta l'energia in gioco va al fotone diffuso. Invece ad energie più elevate, indipendentemente dall'energia del fotone (quindi quando raggiunge un certo valore) si ha un valore di saturazione, che dipende da θ . L'effetto Compton è poco efficiente a trasferire energia quando si hanno fotoni di bassa energia. Un altro aspetto relativo alla parte angolare di scattering è l'emissione degli elettroni (angolo ϕ) rispetto all'angolo di emissione dei fotoni (angolo θ). Il grafico 9 riporta tale situazione.

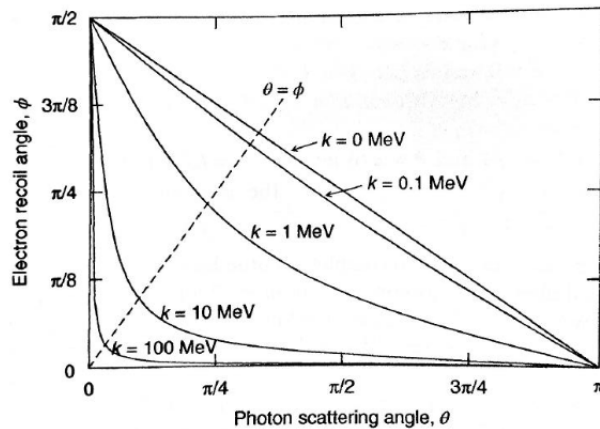


Grafico 9: Relazione tra l'angolo d'emissione dell'elettrone in funzione dell'angolo di emissione del fotone, per diverse energie. Il simbolo k rappresenta l'energia del fotone.

Possiamo osservare come esiste una forte correlazione tra gli angoli θ e ϕ : per tutte le energie, se il fotone fa back-scattering l'angolo di emissione dell'elettrone è zero e viceversa. Infatti se il fotone prosegue dritto, l'elettrone viene emesso a $\pi/2$. Appurate questi due casi limite, notiamo come a basse energie del fotone, a crescere dell'angolo di scattering θ allora decresce l'angolo di emissione dell'elettrone ϕ secondo la retta (o quasi retta) per piccoli k . Ad alte energie invece la curva non è più

una retta ma tende ad un ramo d'iperbole, infatti a piccole variazioni dell'angolo di scattering di una delle due particelle comporta grandi variazioni di scattering dell'altra particella. La linea tratteggiata indica i punti nei quali $\theta = \phi$.

4.1 Sezione d'urto

Finora abbiamo considerato la cinematica ma non abbiamo detto nulla sulla probabilità che un fotone o un elettrone siano diffusi in Compton in una qualsiasi direzione particolare. Sicuramente sappiamo come l'energia trasferita dal fotone dipende fortemente dall'angolo di scattering. Abbiamo visto come a basse energie l'effetto Compton non è molto efficiente. Bisogna ora capire quanti elettroni vengono scatterati: per farlo ci baseremo sul concetto di **sezione d'urto trasversale**. L'idea finale è quella di ottenere un'energia media trasferita alle particelle (proprio come è stato fatto per l'effetto fotoelettrico). Partiamo quindi dalla stima della sezione d'urto differenziale nel processo Compton. Utilizzando un approccio di meccanica quantistica relativistica, è possibile derivare il differenziale della sezione d'urto di Klein-Nishina (KN) nell'angolo solido per lo scattering di fotoni da parte di un elettrone libero. Ovviamente i calcoli che portano alla soluzione non li tratteremo in quanto non fanno parte di questo corso.

$$\frac{d_e \sigma}{d\Omega} = \frac{d_e \sigma_0}{d\Omega} F_{KN} = \frac{r_0^2}{2} (1 + \cos^2(\theta)) F_{KN} \quad (4.9)$$

Dove nell'ultimo passaggio ricordiamo la 3.3. Il termine F_{KN} è il coefficiente che modula tale sezione d'urto, e vale:

$$\left[\frac{1}{1 + \alpha(1 - \cos(\theta))} \right]^2 \left[1 + \frac{\alpha^2(1 - \cos(\theta))^2}{[1 + \alpha(1 - \cos(\theta))](1 + \cos^2(\theta))} \right] \quad (4.10)$$

Questo coefficiente ha molte proprietà:

- Se il coefficiente F_{KN} è inferiore ad 1 allora la dispersione è ridotta rispetto a quella prevista;
- Per basse energie: $\alpha \rightarrow 0$ ed $F_{KN} \rightarrow 1$ per tutti gli angoli la sezione σ_{KN} è ridotto all'espressione classica;
- Per $\theta = 0$ allora per tutte le energie la sezione σ_{KN} si riduce alla classica espressione

Si nota facilmente che $F_{KN} = 1$ solo quando $\theta = 0$ ovvero quando il fotone va dritto (scattering coerente), oppure quando α tende a 0. Ricordiamo che α è definito dalla formula 4.1. Quindi in generale quello che si ha è:

$$\frac{d_e \sigma}{d\Omega} \leq \frac{d_e \sigma_0}{d\Omega} \quad (4.11)$$

Anzitutto notiamo come la sezione d'urto classica (ovvero quella alla Thomson, formula 3.3) vale quando l'energia del fotone è circa nulla. Infatti la prima curva in alto del grafico 2d segna un limite superiore, proprio come dicevamo in precedenza. Aumentando l'energia del fotone la sezione d'urto è sempre minore di quella classica. Al crescere dell'energia del fotone incidente lo scattering aumenta sempre di più, infatti a 10MeV si parte da un punto in alto (circa $8 \cdot 10^{-30}$ fino ad arrivare a $1 \cdot 10^{-31}$). In definitiva, al crescere dell'energia del fotone è più probabile avere scattering ad angoli piccoli per l'elettrone (sezione d'urto alta implica grande probabilità di interazione e quindi di scattering, al contrario sezione d'urto bassa implica poca probabilità di avere scattering). Il grafico 3d è lo stesso grafico

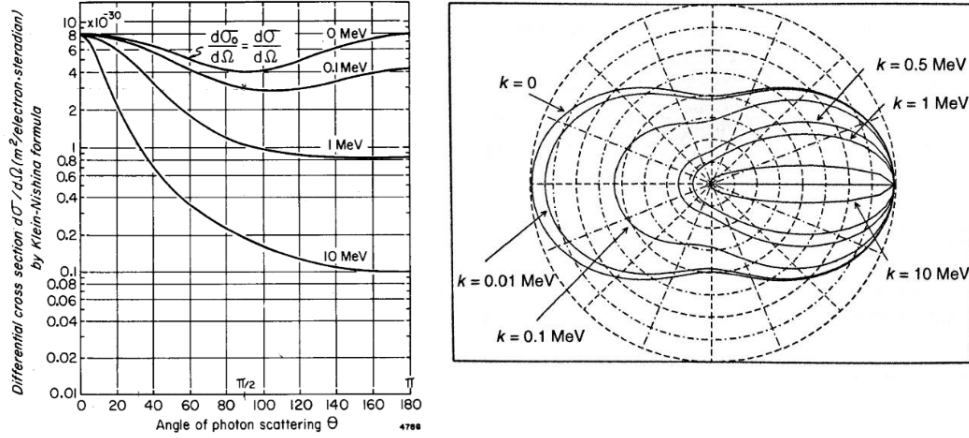


Grafico 10: A sinistra una rappresentazione 2d della sezione d'urto differenziale $\frac{d\sigma_{KN}}{d\Omega}$ in funzione dell'angolo di scattering del fotone. A destra lo stesso grafico in rappresentazione 3d

ma visto dal punto di vista tridimensionale ed ogni curva chiusa rappresenta l'equiprobabilità (ad energia fissata) di fare scattering. Notiamo come a basse energie lo scattering è equiprobabile (curve più tendenti a dei cerchi) mentre ad alte energie abbiamo una tendenza verso il Compton. La formula di Klein-Nishina fornisce la sezione d'urto differenziale della diffusione di un fotone da un elettrone libero (scattering Compton) al più basso ordine di approssimazione (α^2) in termini della costante di struttura fine. Nel **limite di bassa frequenza**, si ritrova la sezione d'urto dello scattering Thomson. La formula è la seguente:

$$\sigma_{KN} = \int \frac{d_e\sigma}{d\Omega} d\Omega \propto Z(h\nu)^{-1} \quad (4.12)$$

Andando a calcolare la sezione d'urto totale si ottiene una formula molto lunga e complicata che evitiamo di riportarla; molto più utile è andarla a vedere da un punto di vista grafico:

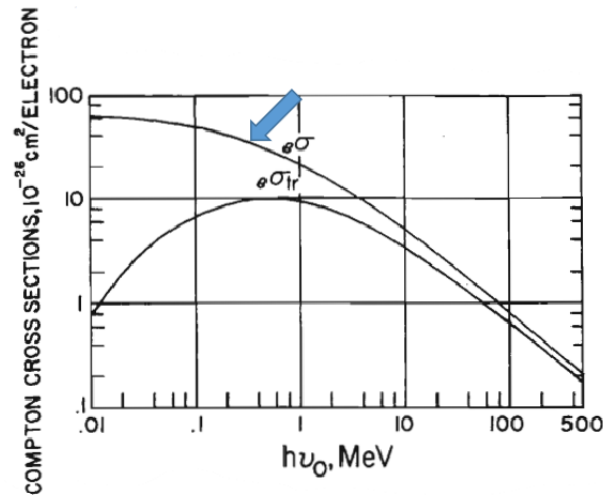


Grafico 11: Rappresentazione della sezione d'urto totale σ_{KN} per singolo elettrone, in funzione dell'energia del fotone incidente.

La sezione d'urto totale σ_{KN} rappresenta la probabilità totale che avvenga effetto Compton, da parte di un fotone incidente, con elettrone supposto libero. Se vogliamo è l'equivalente per l'effetto fotoelettrico: ora stiamo vedendo ogni effetto singolarmente. Vedremo più avanti come vederli ne complesso andando a capire quale effetto domina ad una determinata energia. Le peculiarità da tenere presente sono che in questo caso non ho una dipendenza da Z (contrariamente all'effetto fotoelettrico) infatti stiamo considerando un elettrone che è libero. Il grafico è in scala bi-logaritmica e stiamo trattando la prima delle due curve, ovvero quella più in alto. La sezione d'urto totale σ_{KN} dipende dall'energia ma è minima rispetto all'effetto fotoelettrico. A basse ed alte energie entrano in gioco altri effetti. Stiamo cambiando la prospettiva, ovvero quando si parla di sezione d'urto in generale si parla di probabilità di interazione; quando si parla di sezione d'urto per trasferimento di energia si ha la probabilità che venga trasferita energia. Come sono legati questi due concetti tra di loro? La seconda curva (σ_{tr}) rappresenta l'energia trasferita per effetto Compton. Si definisce la **sezione d'urto differenziale per trasferimento di energia** rispetto all'angolo solido:

$$\frac{d_e \sigma_{tr}}{d\Omega} = \frac{d_e \sigma}{d\Omega} \cdot \frac{E_{e^-}}{h\nu} \quad (4.13)$$

Ricordando che E_{e^-} è l'energia dell'elettrone Compton, descritta nella formula 4.1 mentre $h\nu$ è l'energia del fotone incidente. Integrando su tutto l'angolo solido si ottenne σ_{tr} , ovvero la seconda curva. Ricapitolando, le due curve esprimono probabilità diverse: σ_{KN} indica la probabilità di interazione, σ_{tr} indica la probabilità di trasferimento dell'energia. L'andamento, sempre facendo riferimento al grafico 11, è dovuto al fatto della frazione di energia che l'elettrone si portava via, rispetto al singolo fotone. A basse energie la σ_{tr} decresce: infatti a basse energie l'effetto Compton ha poca probabilità di trasferire energia all'elettrone. Il massimo è intorno a 0.750 MeV e poi segue l'andamento della sezione d'urto totale σ_{KN} per energie più elevate. A questo punto abbiamo tutti gli ingredienti per andare a calcolare l'energia media trasferita nell'interazione Compton e, come fatto per l'effetto fotoelettrico, calcolare la frazione di energia media trasferita. L'energia media trasferita nell'interazione Compton è:

$$\bar{E}_{tr} = h\nu \frac{\sigma_{tr}}{\sigma_{KN}} \quad (4.14)$$

ma come facciamo a sapere che è un energia media? $\bar{E}_{tr}$ è un energia media perché tiene conto del fatto che si può avere probabilità diverse ed a seconda dell'angolo di scattering abbiamo visto come l'energia che viene ceduta all'elettrone è diversa. Tuttavia, andiamo a valutare la frazione media di energia trasferita definita come:

$$\bar{f}_0 = \frac{\bar{E}_{tr}}{h\nu} = \frac{\sigma_{tr}}{\sigma_{KN}} \quad (4.15)$$

La prima curva del grafico (12), $f_{c,max}$, indica la frazione massima trasferita: prendendo un numero n di fotoni da 1 MeV, ovviamente l'energia ceduta dai fotoni (aventi tutti energia 1 MeV) non trasferiranno la stessa energia all'elettrone, proprio perché il trasferimento di energia dipende dall'angolo (formula 4.1). Inoltre, prendendo sempre fotoni da 1 MeV, la frazione di energia trasferita può andare da 0 MeV fino ad un massimo di circa 0,8 MeV, come si può vedere nel grafico 12 (caso di back-scattering). Mediamente fotoni da 1 MeV daranno luogo a elettroni Compton di 0,4 MeV. L'andamento della frazione di energia trasferita in funzione dell'energia del fotone, per basse energie la frazione di energia è piccola. Ancora una volta, per basse energie, l'effetto Compton non è efficiente nel trasferimento di energia nella materia. Vediamo ora la distribuzione di energia degli elettroni (grafico (13)): ci si aspetta che andranno da un valore massimo quando il fotone torna indietro (back-scattering) ad un valore minimo quando il fotone non viene deviato, ma in generale avremo una distribuzione continua e non costante.

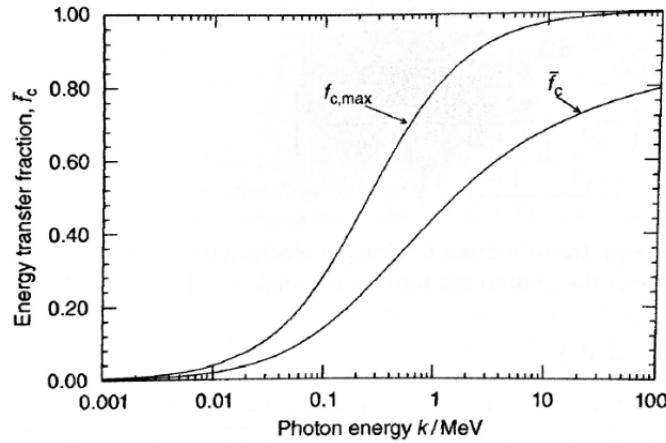


Grafico 12: Frazione di energia trasferita rispetto all'energia del fotone incidente. In alto la frazione media di energia considerando l'elettrone libero. Mentre la frazione di energia considerando l'elettrone non libero ma che può emettere fotoni (quindi avere effetto di fluorescenza) ci si aspetta essere più bassa. Infatti lo è.

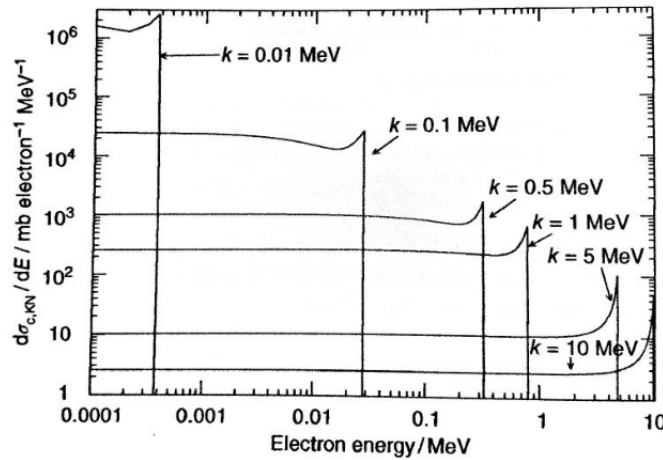


Grafico 13: distribuzione di energia della sezione d'urto in funzione dell'energia dell'elettrone. Il fattore $\frac{d\sigma}{dE}$ fornisce il numero di collisioni Compton che portano elettroni con energie nell'intervallo da E a $E+dE$.

Possiamo quindi trovare una certa distribuzione dell'energia degli elettroni Compton. Infatti, avendo fotoni di energia diversa, non solo il rilascio di energia dipende dall'energia stessa dei fotoni, ma anche dall'angolo di incidenza. Concentrandoci per esempio nella curva $k = 1$ MeV ovvero un numero n di fotoni da 1 MeV, che fanno effetto Compton sul singolo elettrone, il quale ha una certa distribuzione di energia. Il valore massimo dell'energia degli elettroni è ovviamente diverso dall'energia del fotone incidente. Infatti, $k = 1$ MeV non corrisponde esattamente ad 1 MeV anche per gli elettroni, ma è minore. Il "gap" tra la fine della distribuzione e l'energia del fotone incidente, è diversa a seconda dell'energia del fotone incidente. Andando verso basse energie (dell'elettrone e quindi anche del fotone, per esempio $k = 0.01$ MeV) notiamo come il "gap" rispetto all'energia dell'elettrone è più grande. La prima curva con $k = 0.01$ MeV ha un $|E_\gamma - E_e| = \Delta E$ più grande rispetto a $k = 1$ MeV. Al crescere dell'energia del fotone, anche il valore dell'energia dell'elettrone tende a crescere: in altre parole $\Delta E \rightarrow 0$ per energie più alte. All'aumentare dell'energia del fotone incidente, l'energia massima degli elettroni

liberati diventa prossima a quella del fotone incidente. Vediamolo anche da un punto di vista analitico:

$$\Delta E = h\nu - h\nu \frac{2\alpha}{1+2\alpha} = \frac{h\nu}{1 + \frac{2h\nu}{mc^2}} \quad (4.16)$$

Questo è un altro modo diverso per dire che all'aumentare dell'energia del fotone incidente si ha, grazie all'effetto Compton, elettroni di energia prossima a quella del fotone incidente. Ad alte energie l'effetto Compton è più efficiente a trasferire energia sotto forma di energia cinetica. Guardando sempre il grafico 13, notiamo come si ha una distribuzione piatta e verso la fine un leggero incremento. Tale incremento è molto più pronunciato per alte energie, ovvero è più probabile avere elettroni ad alta energia. Ricordiamo ancora una volta che tutto questo discorso vale per il singolo elettrone **libero**. Tuttavia l'elettrone non è fermo ed ha una certa energia di legame. Considerano questi effetti, come cambia l'andamento della sezione d'urto rispetto all'energia del fotone? Come si può osservare dal

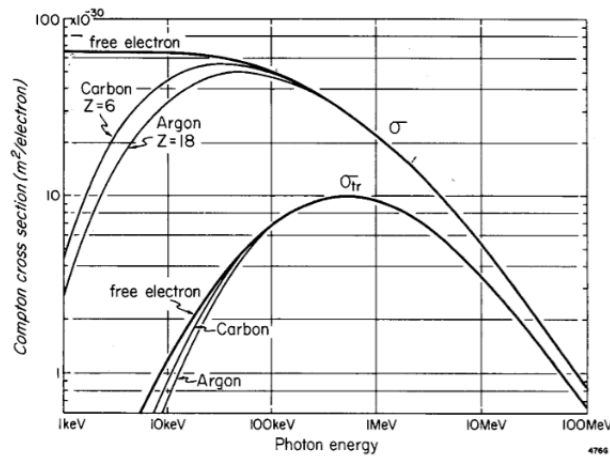


Grafico 14: Distribuzione della sezione d'urto in funzione dell'energia del fotone, considerando l'energia di legame degli elettroni. σ rappresenta l'elettrone libero, sotto questa curva ci sono le sezioni d'urto per elettrone legato nel caso di carbonio e argon.

grafico, a basse energie le due curve sono significativamente diverse, cambiando di quasi un ordine di grandezza. Tuttavia siamo nella regione di basse energie dove domina prevalentemente l'effetto fotoelettrico. Come possiamo passare dalla sezione d'urto per singolo elettrone alla sezione d'urto atomica? Il modo più semplice è quello di considerare che un atomo in generale ha Z elettroni, sapendo la sezione d'urto per singolo elettrone basterà sommare Z volte.

$$\sigma_{atomica} = \sigma \cdot Z \quad (4.17)$$

Formalizzando e tenendo conto che questi Z elettroni sono tutti legati e sono in moto, si introduce una funzione che dipende da x e da Z .

$$\sigma_{atomica} = \sigma \cdot S(x, Z) \quad (4.18)$$

con $S(x, Z)$ la funzione di scattering incoerente, mentre x è definito come $x = \sin(\frac{\theta}{2}) \cdot \frac{1}{\lambda}$. Andando a rappresentare $S(x, Z)$ osserviamo come per diversi materiali esso cambia notevolmente.

Per chiudere il cerchio, vediamo come si modifica la frazione di energia media $\bar{f}_c$. Essa sarà pari all'energia media trasferita per effetto Compton rispetto all'energia del fotone incidente.

$$\bar{f}_c = \frac{E_{tr}^C}{h\nu} = \frac{h\nu - \bar{h\nu} - \bar{x}_C}{h\nu} \quad (4.19)$$

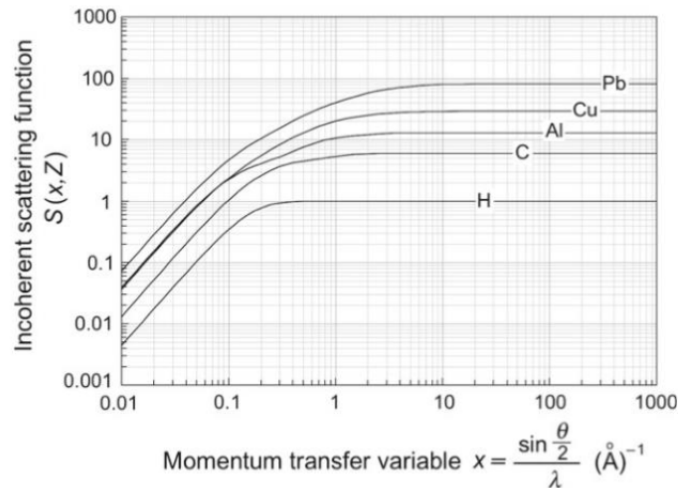


Grafico 15: Funzione di scattering incoerente in funzione di x .

L'energia media trasferita infatti, possiamo vederla come la differenza fra l'energia del fotone incidente meno l'energia media del fotone diffuso (dato che non tutti hanno la stessa energia) e considerando il fatto che gli elettroni sono legati allora parte dell'energia cinetica degli elettroni è utilizzata per strappare l'elettrone dal nucleo. La vacanza che rimane viene riempita da un altro elettrone liberando energia, ciò rappresentato da $\bar{x}_C$ proprio come fatto nell'effetto fotoelettrico. Tuttavia nel caso Compton, l'energia rilasciata sotto forma di fluorescenza in seguito al processo di rilassamento atomico causato da posti vacanti generati dall'effetto Compton è molto inferiore a quello del effetto fotoelettronico, quindi l'ultimo termine si può trascurare.

5 Produzione di coppie

Vediamo ora un altro effetto importante, ovvero la produzione di coppie. È possibile avere produzione di coppia da un fotone, ma solo se questo passa accanto ad un altro corpo (come ad esempio un nucleo atomico) con cui può interagire. La produzione di coppie **NON** può avvenire nel vuoto; l'effetto di un terzo corpo più massiccio (nucleo) è fondamentale. Il fenomeno di produzione di coppie si verifica quando un fotone passa vicino ad un forte campo Coulombiano creato dal nucleo (ovvero quando il fotone passa vicino al nucleo). Come conseguenza si ha la creazione di un elettrone ed un positrone. Il processo può avvenire solo quando l'energia del fotone è pari almeno alla somma delle masse delle particelle create, cioè per $E_g > 2mc^2$ (1.022 MeV) e in presenza di un terzo corpo, in genere un nucleo, affinché ci sia conservazione della quantità di moto. Per la conservazione dell'energia si ha:

$$T(e^+) + T(e^-) = h\nu - 2mc^2 \quad (5.1)$$

dove $h\nu$ è l'energia del fotone incidente e la differenza a secondo membro fornisce l'energia cinetica che viene ripartita fra le particelle. Quando l'energia cinetica del positrone diventa bassa (confrontabile con l'energia termica degli elettroni nel mezzo) esso si ricombina con un elettrone dando luogo a due fotoni che sono emessi in direzioni opposte, ciascuno con energia pari a 0.511 MeV. Successivamente questi due fotoni possono essere riassorbiti per effetto fotoelettrico o Compton. A differenza dell'effetto Compton, il momento non è conservato considerando le sole tre particelle, perciò non è possibile predirne la deviazione angolare delle particelle. Un processo competitivo è la produzione di triplette: in questo caso l'interazione del fotone avviene con un campo elettrico di un elettrone atomico (non più del nucleo), che riceve un'energia sufficiente ad essere emesso dall'atomo. Più precisamente, nel processo di produzione di coppie il fotone interagisce con il campo elettrico del nucleo; ora interagisce con il campo elettrico dell'orbitale. L'elettrone che viene colpito, si libera perché acquista energia, ed il fotone, interagendo con il campo elettrico dell'orbitale, dà luogo ad una coppia positrone-elettrone. Ecco quindi che si sono formate tre particelle. La soglia nel processo di triplette è maggiore rispetto a quella di coppie. Ad ogni modo ciò che compare come risultato sono una coppia e^+, e^- . Il positrone si annichila subito con un elettrone presente nel materiale, producendo una coppia di fotoni. **L'annichilazione avviene a riposo**, ovvero il positrone si muove nel mezzo rilasciando energia, fino a che non la perde del tutto. Tuttavia c'è anche un altro processo di annichilazione che viene detto **"in volo"**, ovvero quando ha ancora un po di energia. In entrambi i casi comunque si ha che:

$$e^+ + e^- \longrightarrow \gamma + \gamma \quad (5.2)$$

La produzione di coppie è molto usata in diagnostica⁶. Questa interazione del fotone non può avvenire nel vuoto, infatti l'effetto del nucleo è essenziale in quanto si può osservare, o meglio definire, un angolo di scattering, il quale definisce, insieme all'energia, una distribuzione continua. Capiamo ora come poter calcolare l'energia di soglia per la produzione di coppie o triplette. Ovvero ci chiediamo qual'è la minima energia che deve avere il fotone incidente ai fini di produrre una coppia positrone-elettrone od una tripletta 2 elettroni ed un positrone? Da calcoli quantitativi si arriva alla seguente conclusione: per la produzione di coppie il fotone incidente deve avere un'energia di almeno **1.022 MeV** mentre per la produzione di triplette si deve avere il doppio, ovvero **2.044 MeV**. Ricapitolando, la cosa fondamentale da ricordarsi è che il fotone, interagendo col campo di forza del nucleo, scompare con la contemporanea creazione di 2 particelle: un elettrone e un positrone; tutta l'energia oltre la soglia di 1.022 MeV è

⁶La diagnostica o diagnosi medica è il processo per determinare quale malattia o condizione spiega sintomi o le condizioni di una persona al fine di determinare diagnosi.

distribuita in ugual misura tra le due particelle sotto forma di energia cinetica. L'elettrone così prodotto può provocare ionizzazioni, mentre il positrone va incontro ad annichilazione, con la conseguente produzione di **2 radiazioni gamma di 0.511 Mev dirette in direzioni diametralmente opposte**. Questo fenomeno riveste poca rilevanza per la medicina nucleare perché radionuclidi di così alta energia non sono comunemente utilizzati in questa disciplina. Le espressioni per l'angolo di scattering e la sezione d'urto sono molto complicate e quindi ci limiteremo alla loro visualizzazione grafica. Anzitutto

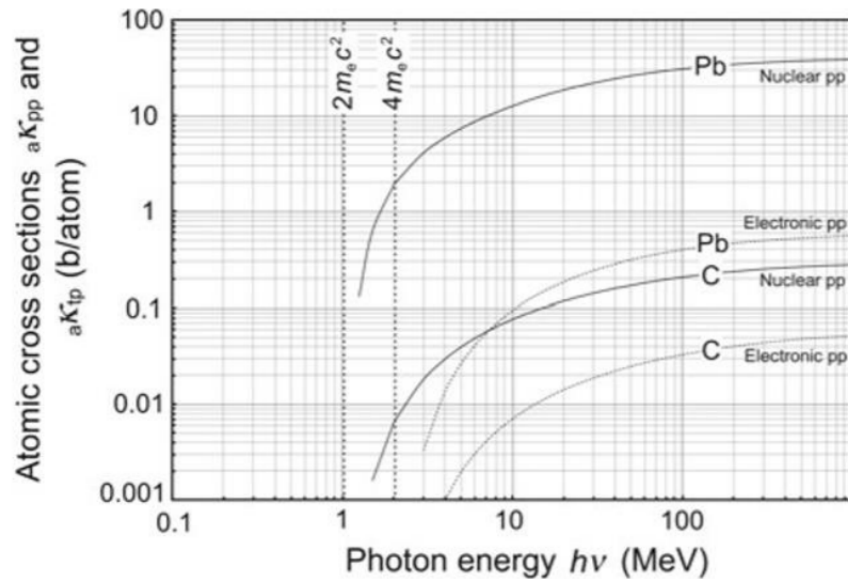


Grafico 16: Andamento della sezione d'urto per la produzione di coppie per vari materiali in funzione dell'energia del fotone incidente.

osserviamo come la sezione d'urto per la produzione di coppie esiste solo se il fotone ha un'energia maggiore di quella di soglia. Inoltre si osserva che per materiali più pesanti come il piombo, all'aumentare dell'energia del fotone si ha una probabilità maggiore di scattering. Per capire ciò ricordiamo sempre il grafico (1). L'energia cinetica media trasferita alle due particelle nel caso di produzione di coppie è:

$$\bar{E}_{pp} = \frac{h\nu - 2m_e c^2}{2} \quad (5.3)$$

Mentre l'energia cinetica media trasferita alle tre particelle nel caso di produzione di triplette è;

$$\bar{E}_{tr} = \frac{h\nu - 2m_e c^2}{3} \quad (5.4)$$

Date queste due energie possiamo calcolare la frazione media di energia trasferita:

$$\bar{f}_{pp} = \frac{h\nu - 2m_e c^2}{h\nu} = 1 - \frac{2m_e c^2}{h\nu} \quad (5.5)$$

$$\bar{f}_{tr} = \frac{h\nu - 2m_e c^2 - \bar{X}_{tr}}{h\nu} = \frac{h\nu - 2m_e c^2 - \sum_j P_j \omega_j h\nu_j}{h\nu} \quad (5.6)$$

Dove, $\bar{X}_{tr}$ è il fenomeno di fluorescenza. Fondamentalmente quello che succede è che sommando la frazione di energia media trasferita nel caso di produzione di coppie $\bar{f}_{pp}$ e nel caso di produzione di

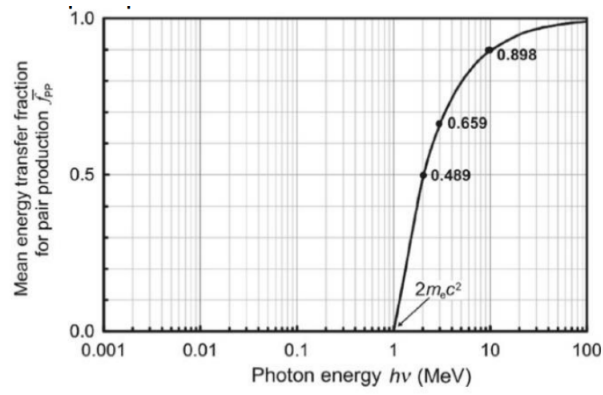


Grafico 17: Andamento della frazione di energia media trasferita per la produzione di coppie.

triplette $\bar{f}_{tr}$ risulta che $\bar{f}_{tr} \ll \bar{f}_{pp}$. Possiamo quindi limitarci allo studio di $\bar{f}_{pp}$ la quale, rappresentata in un grafico si ottiene: Si osserva che aumentando l'energia entrano altri effetti con introduzione del fotone. Le tipiche reazioni che avvengono sono le interazioni fotone-nucleo. Ovvero entra un fotone ed esce un neutrone.

6 Coefficienti di attenuazione, trasferimento e di assorbimento di energia

I coefficienti descrivono gli effetti di interazione dei fotoni con la materia in uno spessore infinitesimo. I coefficienti dipendono dall'energia del fotone incidente e dal mezzo di interazione. Fotoni mono-energetici sono governati da un coefficiente che ha un andamento esponenziale. Eccezione tra le curve che caratterizzano l'assorbimento/trasferimento di energia sono i raggi X, hanno uno spettro anche continuo, quindi non si ha un andamento esponenziale, ma la curva è detta strato-bivalente. I coefficienti descrivono quanta energia trasferisce e viene assorbita dal mezzo e servono per valutare la dose assorbita da un materiale.

6.1 Interazione particelle con la materia (generale)

Oltre alla sezione d'urto microscopica σ per scopi pratici si definisce una sezione d'urto macroscopica (coefficiente di attenuazione) μ . σ e μ sono legati, per ognuno dei tre processi, dalla relazione: $\mu = N\sigma$ dove N rappresenta il numero di bersagli (atomi) per unità di volume. Il coefficiente di attenuazione μ rappresenta la probabilità di interazione per unità di percorso, ha come dimensioni l'inverso di una lunghezza e si misura in cm^{-1} . Naturalmente la sezione d'urto totale è data dalla somma delle tre sezioni d'urto e il coefficiente di attenuazione totale risulta essere la somma dei vari coefficienti di attenuazione. Quando un fascio di fotoni penetra in un mezzo, a causa delle interazioni con il mezzo stesso l'intensità del fascio decresce esponenzialmente. Infatti, considerando un esperimento ideale, in cui un fascio monoenergetico penetra un materiale con un certo spessore, posizionando prima del rivelatore e dopo il materiale un collimatore si misurano i fotoni non diffusi e si ottiene che il numero di interazioni al secondo è dato da:

$$\frac{dn(\theta)}{dt} = I_0 n_T \frac{d\sigma}{d\Omega} dz \Delta\Omega \quad (6.1)$$

dove:

- I_0 è l'intensità del fascio incidente
- n_T è la densità di bersagli (target) presenti nel materiale ed è pari ad $n_T = \frac{\rho N_A}{A}$.
- dz rappresenta lo spessore infinitesimo del materiale
- $\frac{d\sigma}{d\Omega}$ è la sezione d'urto differenziale
- $\Delta\Omega$ è l'angolo sotteso dal rivelatore

La sezione d'urto totale σ si ottiene integrando la sezione d'urto differenziale su tutto l'angolo solido. Il tasso totale di particelle diffuse si traduce in una diminuzione dell'intensità I del fascio:

$$\frac{dn(\theta)}{dt} = -dI = I n_T dz \sigma \longrightarrow \frac{dI}{I(z)} = -n_T \sigma dz \quad (6.2)$$

da cui, per un fascio di fotoni (**non vale per particelle cariche ma solo per fotoni**) si ha che:

$$I(z) = I_0 e^{-n_T \sigma z} = I_0 e^{-\mu z} \quad (6.3)$$

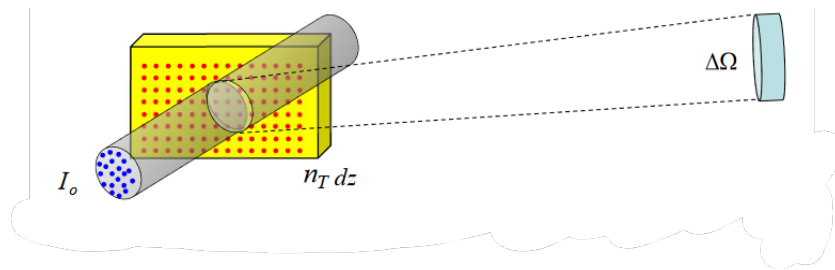


Grafico 18: Andamento della sezione d'urto per la produzione di coppie per vari materiali in funzione dell'energia del fotone incidente.

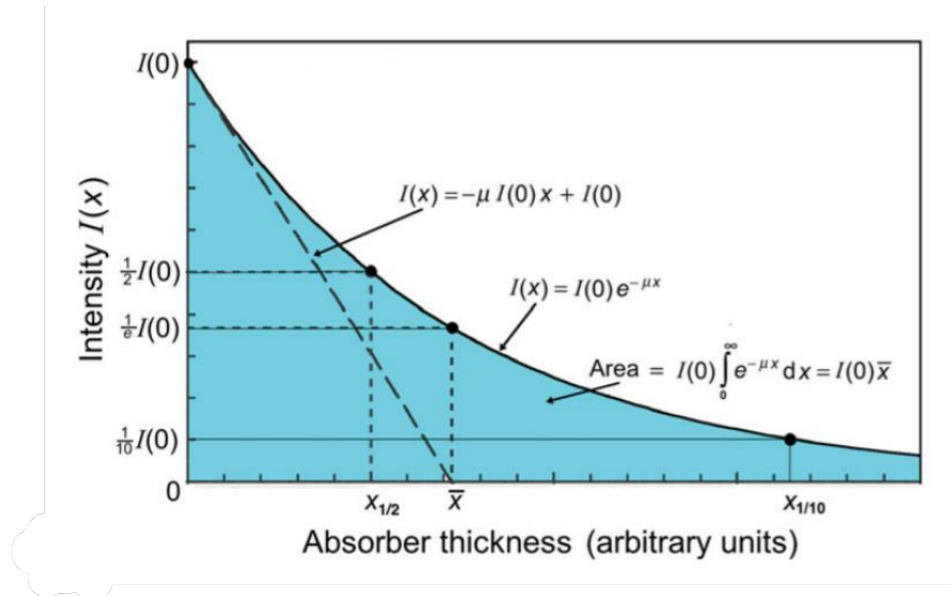


Grafico 19: Andamento esponenziale dell'intensità del fascio in funzione del coefficiente di assorbimento lineare μ .

Dove è stato definito il **coefficiente di attenuazione lineare** $\mu = n_T \sigma$ il quale rappresenta la frazione di fotoni che interagiscono per unità di spessore. Per concludere è utile definire anche lo **strato emivalente** o **spessore emivalente** in inglese *Half-value layer* (HVL) il quale definisce uno spessore di un dato materiale in grado di ridurre della metà l'intensità di una radiazione del suo valore originario:

$$HVL = \frac{\ln(2)}{\mu} \quad (6.4)$$

6.2 Coefficienti di attenuazione

Spesso, specie in problemi di dosimetria e di radioprotezione, ha interesse valutare l'energia che i fotoni, nelle loro interazioni con il mezzo, depositano in esso. In tutti e tre i processi che abbiamo visto (fotoelettrico, Compton e produzione di coppie) il fotone cede energia ad un elettrone, il quale a sua volta la depositerà nel mezzo attraverso i processi di ionizzazione e/o bremsstrahlung. Nell'effetto fotoelettrico e nella produzione di coppie il fotone si annichila, e sia l'elettrone che la coppia elettrone-positrone hanno un range limitato e cedono quindi localmente l'energia ricevuta dal fotone. Diverso è il caso in cui avvenga un effetto Compton, perché in questo caso parte dell'energia del fotone primario

viene ceduta al fotone diffuso e quindi depositata non localmente. I coefficienti di assorbimento di energia, denominati μ_{en} , sono definiti attraverso i corrispondenti coefficienti di attenuazione moltiplicati per la frazione di energia ceduta agli elettroni sotto forma di energia cinetica (e quindi dissipata localmente). Il coefficiente di attenuazione è un rapporto che confronta la diminuzione dell'intensità di un raggio di energia che passa attraverso un oggetto con la distanza che attraversa quell'oggetto. Avremo quindi:

$$\begin{aligned}\mu_{pe} &= \rho \frac{N_A}{A} \sigma_{pe} \\ \mu_{Ry} &= \rho \frac{N_A}{A} \sigma_{Ry} \\ \mu_C &= \rho \frac{N_A}{A} \sigma_C \\ \mu_{pp} &= \rho \frac{N_A}{A} \sigma_{pp}\end{aligned}\tag{6.5}$$

Ovviamente, come si può fare per le sezioni d'urto definire una sezione d'urto totale:

$$\sigma_{tot} = \sigma_{pe} + \sigma_{Ry} + \sigma_C + \sigma_{pp}\tag{6.6}$$

allo stesso modo si può definire:

$$\mu_{tot} = \mu_{pe} + \mu_{Ry} + \mu_C + \mu_{pp}\tag{6.7}$$

L'equivalente macroscopico della sezione d'urto atomica totale microscopica è il coefficiente di attenuazione della massa o meglio **coefficiente di attenuazione massico** definito come:

$$\frac{\mu}{\rho} = \frac{N_A}{A} [\sigma_{pe} + \sigma_{Ry} + \sigma_C + \sigma_{pp}]\tag{6.8}$$

Possiamo rappresentare i vari coefficienti di assorbimento:

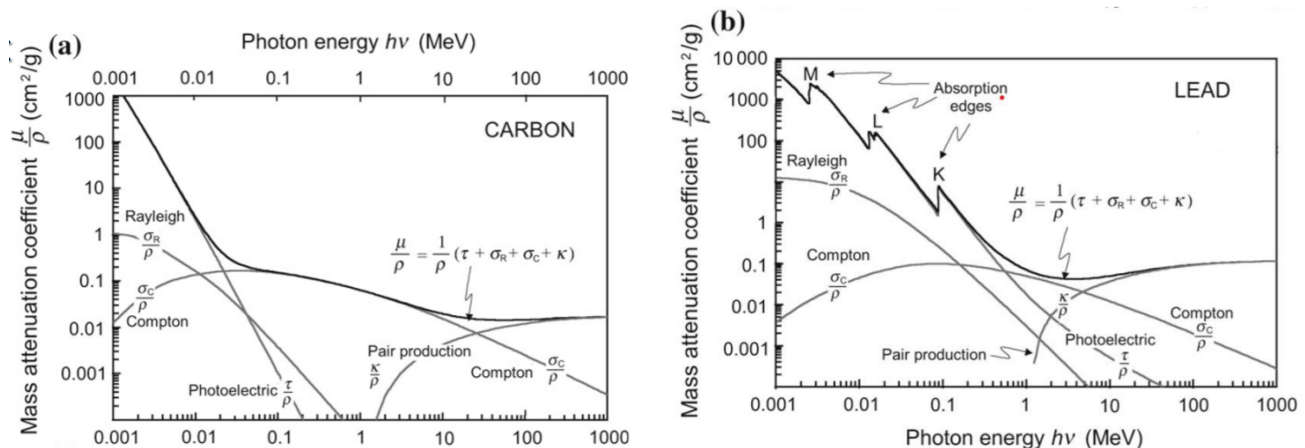


Grafico 20: Rappresentazione completa del coefficiente di attenuazione massico di ogni effetto per il carbonio e per il piombo

Anzitutto osserviamo come l'effetto fotoelettrico domina a basse energie come ci si aspettava. A energie intermedie e bassi Z come il carbonio l'effetto Compton domina sugli altri effetti. Tuttavia notiamo che per il piombo si ha una regione molto più limitata dell'effetto Compton. Infine ad alte

energie domina l'effetto di produzione di coppie. La curva $\frac{\mu}{\rho}$ rappresenta il coefficiente di attenuazione massico ed ha un andamento generale dei vari coefficienti di assorbimento. Tuttavia non si nota un andamento esponenziale proprio perché i fotoni non sono tutti esattamente della stessa energia. Si osservano inoltre dei bruschi picchi dovuti al seguente fatto: si chiamano **bordi di assorbimento** ed si verificano a causa della **maggiore probabilità di assorbimento del fotone per effetto fotoelettrico quando l'energia del fotone supera appena l'energia di legame degli elettroni del guscio interno (ad esempio K,L,M) aumentando così il numero di elettroni disponibili per l'interazione**. Questo processo è molto significativo negli elementi ad alto Z come iodio e bario, per i raggi X.

6.3 Frazione totale di energia trasferita: $\bar{f}_{tot}(h\nu, Z)$

Siamo ora in grado di riassumere quanto detto fin ora andando a rappresentare in un unico grafico tutti i vari effetti. Anzitutto, abbiamo definito per ogni singolo effetto la frazione di energia trasferita. Tuttavia sappiamo che a determinate energie prevale un certo effetto rispetto ad un altro, ma ciò non vuol dire che gli altri effetti non ci siano! Definiamo quindi una frazione totale di energia trasferita come la media pesata delle frazioni di energia dei singoli effetti:

$$\bar{f}_{tot}(h\nu, Z) = \frac{\bar{E}_{tr}^{tot}}{h\nu} = \sum_i \omega_i \bar{f}_i = \frac{U_{PE}}{\mu} \bar{f}_{PE} + \frac{U_C}{\mu} \bar{f}_C + \frac{U_{PP}}{\mu} \bar{f}_{PP} \quad (6.9)$$

dove i pesi ω_i rappresentano quanto è dominante un effetto rispetto agli altri. In altre parole la frazione di energia totale può essere ottenuta come media pesata delle frazioni medie di trasferimento di energia delle varie interazioni. Il peso relativo di una data interazione è il rapporto tra il coefficiente di attenuazione lineare per la data interazione e il coefficiente di attenuazione lineare totale. Prima di mostrare l'andamento dei tre effetti (fotoelettrico, Compton e produzione di coppie) in un unico grafico e quindi dedurre la frazione totale è bene rappresentare prima i pesi relativi ad ogni effetto. Il grafico (21) rappresenta il valore dei pesi per ogni effetto:

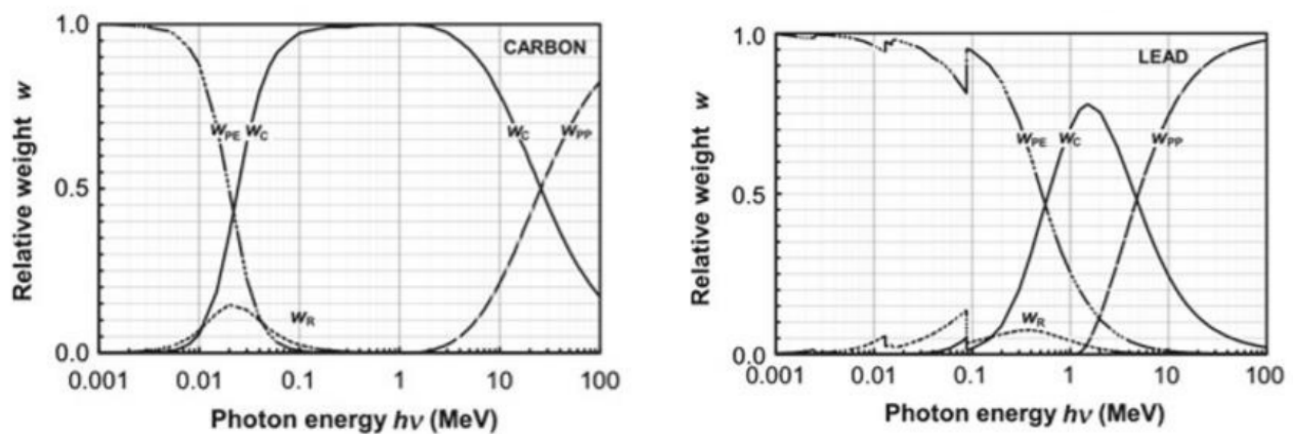


Grafico 21: Rappresentazione dei pesi relativi ad ogni effetto per il carbonio e per il piombo

Notiamo come i vari pesi distribuiscono il loro valore massimo in base al range dell'effetto in questione. Per esempio per l'effetto fotoelettrici ci si aspetta che il peso sia molto grande all'inizio, ovvero per basse energie. Successivamente si abbassa ed inizia a dominare il Compton e così via. Notiamo anche che l'andamento dei pesi è estremamente diverso per i due materiali. Ciò, ancora una

volta, è dovuto al fatto che gli effetti in questione non dipendono solo dall'energia del fotone incidente a anche dal materiale. Ricordarsi il grafico (1).

Rappresentiamo ora un grafico che riporta le varie frazioni di energia trasferite: ancora una volta ci si aspetta come le varie frazioni di energia entrano in gioco quando l'effetto in questione diventa dominante. Infatti ad energie di 1 MeV l'effetto fotoelettrico avrà una frazione di energia trasferita di circa 1 (ovvero non c'è alcun scambio di energia, o comunque pochissima) mentre l'effetto Compton ha una frazione di energia intorno a 0.5 (ovvero metà dell'energia del fotone è stata trasferita all'elettrone). Infatti a 1 MeV il peso relativo all'effetto fotoelettrico è prossimo a zero (nel caso di materiali leggeri come il carbonio).

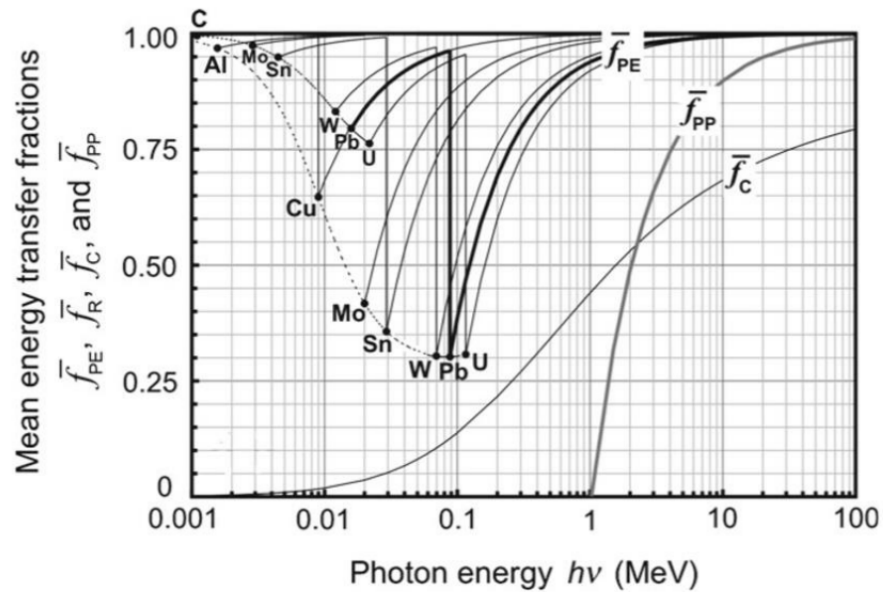


Grafico 22: Frazione totale di energia trasferita.

Siamo quindi in grado di rappresentare ora l'andamento della frazione totale di energia trasferita. Rappresentiamo ancora la differenza tra materiali pesanti e leggeri poiché cambia molto tale trasferimento.

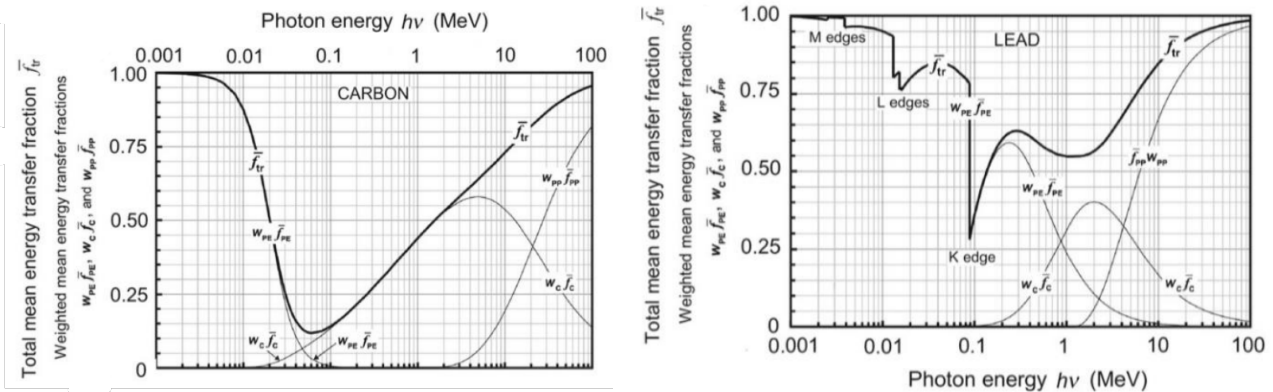


Grafico 23: Andamento della frazione totale di energia trasferita per il carbonio e per il piombo

Possiamo notare quindi che per materiali leggeri (minori del carbonio) il maggior trasferimento di energia si ha a cavallo tra l'effetto fotoelettrico e l'effetto Compton. Tuttavia per materiali più pesanti come il piombo il minimo si verifica quando l'energia del fotone è uguale all'energia di legame del K-shell (Kedge). Se invece vogliamo rappresentare l'energia totale trasferita, quindi senza avere un bilancio dei pesi che tiene conto degli effetti, ci si aspetta che l'energia trasferita aumenti all'aumentare dell'energia del fotone incidente. Considerando la frazione di energia trasferita totale $\bar{f}_{tot} = \bar{f}_{tr}$ si ot-

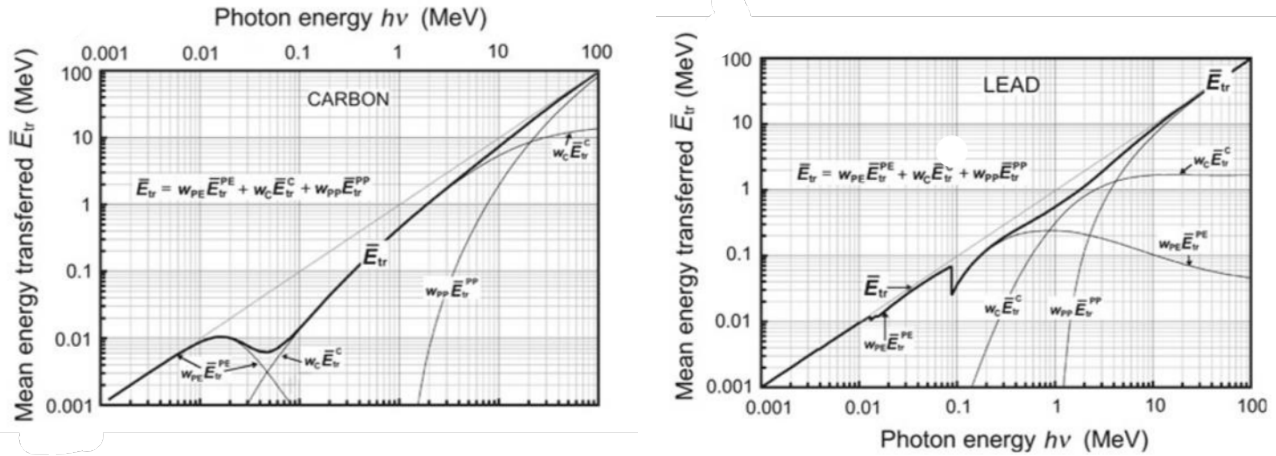


Grafico 24: Andamento dell'energia totale trasferita al mezzo per il carbonio e per il piombo

tiene il coefficiente di trasferimento di energia lineare e il coefficiente trasferimento di energia massico definiti come:

$$\begin{aligned}\mu_{tr} &= \bar{f}_{tr} \mu \\ \frac{\mu_{tr}}{\rho} &= \bar{f}_{tr} \frac{\mu}{\rho}\end{aligned}\quad (6.10)$$

6.4 Frazione media di radiazione $\bar{g}$

L'energia trasferita dai fotoni alle particelle cariche può essere parzialmente persa da queste particelle mentre viaggiano attraverso l'assorbitore. I processi principali sono:

- Produzione di **Bremsstrahlung** da parte di elettroni e positroni. Questa è l'interazione predominante di emissione di radiazioni sperimentata dalle particelle cariche secondarie.
- Processi di **annichilazione in volo** sperimentati dai positroni (meno importanti di bremsstrahlung ma generalmente non trascurabili).
- Produzione di **radiazione di fluorescenza** come conseguenza della ionizzazione ed eccitazione degli atomi del mezzo assorbente da parte di elettroni e positroni messi in moto da fotoni (solitamente trascurabile).

Di conseguenza, solo una frazione dell'energia trasferita alle particelle cariche dalle interazioni dei fotoni viene assorbita localmente. È possibile definire la frazione di energia delle particelle cariche secondarie che viene persa nelle interazioni radiative: $\bar{g}$ (frazione media di radiazione).

$$\bar{g} = \frac{\bar{E}_{rad}}{\bar{E}_{tr}} = \frac{\bar{E}_{tr} - \bar{E}_{ab}}{\bar{E}_{tr}} = 1 - \frac{\bar{E}_{ab}}{\bar{E}_{tr}} \quad (6.11)$$

dove $\bar{E}_{ab}$ è l'energia assorbita dal materiale. Ovviamente si può definire una frazione media di radiazione totale persa come:

$$\bar{g} = \bar{g}_B + \bar{g}_A + \bar{g}_f \quad (6.12)$$

dove $\bar{g}_B$ è la frazione media persa per bremsstrahlung, $\bar{g}_A$ per annichilazione e $\bar{g}_f$ per fluorescenza. In definitiva $\bar{g}$ indica la quantità di energia persa dalle particelle per effetto di radiazione. Ovviamente ci si aspetta che $\bar{g}$ aumenti all'aumentare di Z e dell'energia del fotone incidente. Inoltre per una data energia fotonica la frazione media di radiazione aumenta all'aumentare del numero atomico dell'assorbitore. In generale quindi è possibile scrivere che:

$$\bar{E}_{ab} = \bar{E}_{tr}(1 - \bar{g}) \quad (6.13)$$

Considerando anche tale fattore, si modificano tutti i grafici che abbiamo presentato in precedenza relativi alla frazione totale di energia trasferita. Infatti la frazione totale di energia trasferita considerando la frazione media di radiazione, cioè la frazione di energia assorbita $\bar{f}_{ab}$ diventa come nel grafico 25. La

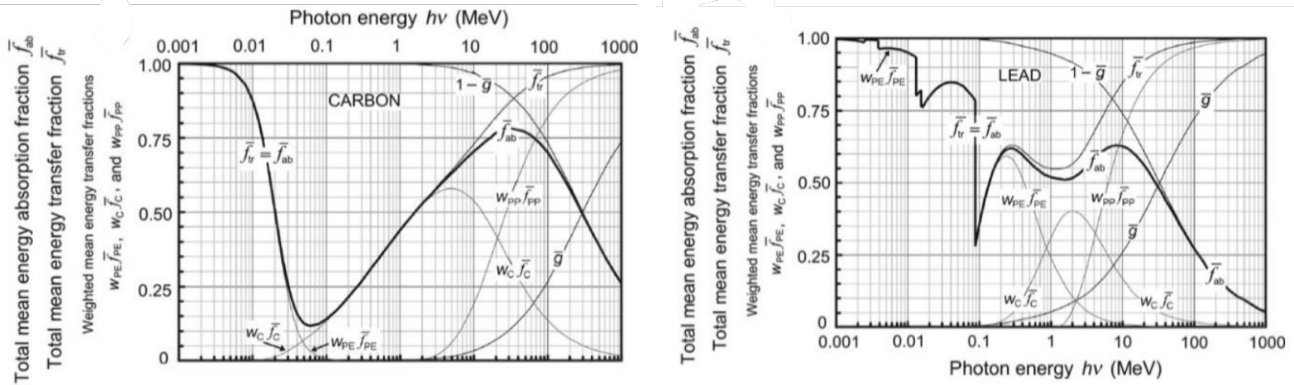


Grafico 25: Andamento della frazione totale di energia trasferita per il carbonio e per il piombo considerando la frazione media di radiazione.

differenza rispetto a prima è che la frazione totale media di energia trasferita, ad alte energie, non cresce come nel caso di prima, ma viene abbattuta dal fattore $\bar{g}_B$. Infatti tale fattore aumenta all'aumentare dell'energia. Ovvero la frazione di radiazione (e quindi la perdita di energia da parte delle particelle) aumenta all'aumentare dell'energia in gioco. Di conseguenza il coefficiente di assorbimento lineare e massico sono definiti come:

$$\begin{aligned} \mu_{ab} &= \mu_{tr}(1 - \bar{g}) = \bar{f}_{ab}\mu \\ \frac{\mu_{ab}}{\rho} &= \bar{f}_{ab} \frac{\mu}{\rho} \end{aligned} \quad (6.14)$$

I grafici relativi al coefficiente di assorbimento massico totale non varia particolarmente rispetto al grafico di coefficiente di trasferimento di energia, in quanto, essendo non frazionato rispetto all'energia del fotone incidente, si ha un cambiamento trascurabile. Solo ad alta energia dei fotoni la differenza tra i due coefficienti aumenta con l'aumentare dell'energia del fotone.

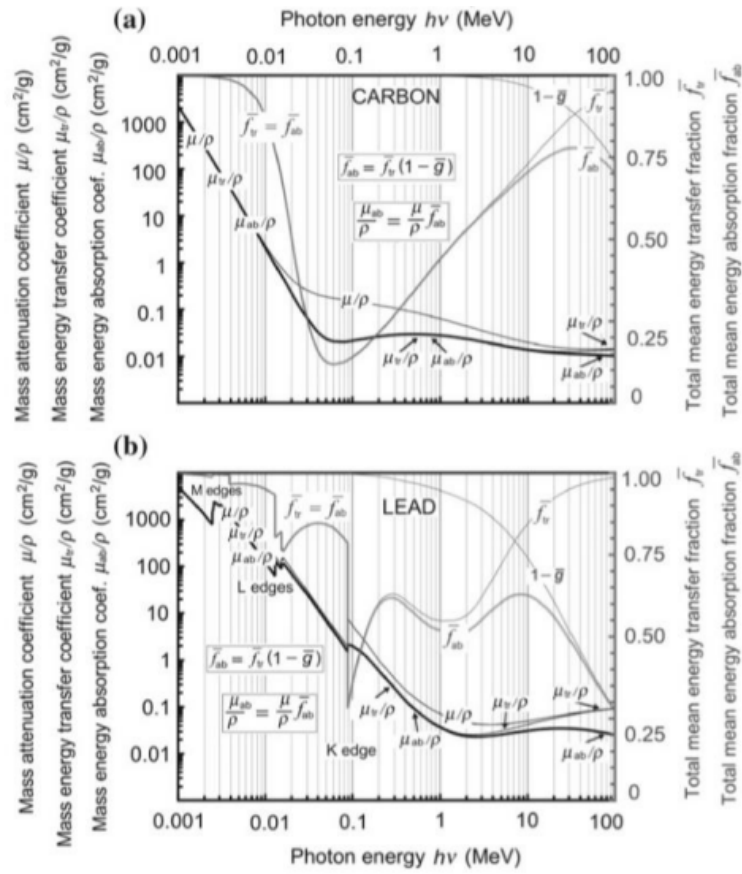


Figura 26: Coefficienti di trasferimento e assorbimento di energia

I coefficienti di interazione dei fotoni per un composto o una miscela di elementi si ottengono come media ponderata dei coefficienti di ciascuno elemento, dove il peso è il numero di massa di quel elemento diviso la massa atomica totale.

7 Interazione particelle cariche con la materia

Abbiamo già accennato alle particelle cariche e sappiamo che esse interagiscono tramite interazioni Coulombiane. Tuttavia dovremmo comunque fare una grande distinzione tra due tipi di particelle cariche:

- Particelle cariche leggere.
- Particelle cariche pesanti.

Vedremo che sarà completamente diversa l'interazione tra due elettroni o tra un elettrone ed una particella pesante in termini di scattering e energia trasferita. La perdita principale di energia da parte delle particelle cariche è a causa degli elettroni del mezzo. Considereremo infatti il seguente modello: la particella pesante entra nel mezzo e consideriamo solo le interazioni con gli elettroni nel mezzo. Supponiamo inoltre che gli elettroni siano fermi nel mezzo (o meglio con velocità molto inferiore rispetto a quella della particella pesante). Chiedersi quanta energia perde la particella carica (quindi quanta energia rilascia nel mezzo) equivale a chiedersi quanta energia acquisisce l'elettrone del mezzo. Quando la particella carica entra nel "range" dell'elettrone, essa risente del campo elettrico generato dall'elettrone. L'elettrone quindi riceve un certo impulso $\Delta P = \int F dt = \int (-e) E dt$. Se la particella carica è positiva, allora l'elettrone verrà attirato. Partendo da fermo, dopo l'interazione l'energia cinetica dell'elettrone è: $T = \frac{(\Delta P)^2}{2m_E}$ (ovvero l'energia persa dalla particella carica). Tuttavia ora occorre calcolare ΔP : tale conto è possibile farlo considerando che ciò che influisce maggiormente è la componente ortogonale del campo, e quindi ottenendo: $\Delta P = \int -e E_{\perp} dt = e \int E_{\perp} \frac{dt}{dz} dz = \frac{e}{v} \int E_{\perp} dz$. Moltiplicando per $2\pi b$ dove b è il parametro d'impatto si ottiene:

$$2\pi b \Delta P = \frac{e}{v} \int E_{\perp} dz b d\phi = \frac{e z e}{v \epsilon_0} \quad (7.1)$$

dove z è la carica della particella. Si ottiene quindi che $\Delta P = \frac{ze^2}{2\pi\epsilon_0 v b}$. Moltiplicando per $\hbar c$ si arriva alla seguente espressione:

$$\Delta E = \frac{(\Delta P)^2}{2m_E} = 2z^2 \alpha^2 \frac{\hbar^2}{m_e \beta^2 b^2}. \quad (7.2)$$

dove $\beta = \frac{v}{c}$ è il fattore relativistico. Il problema principale è il parametro d'impatto b . Attenzione: ribadiamo tale concetto perché è fondamentale. L'argomento che stiamo trattando vale solo per particelle che sono molto più pesanti dell'elettrone. Infatti se avessimo un'interazione tra due particelle di massa simile può succedere (e non è così raro) che una delle due particelle trasferisce gran parte della sua energia all'altra. Possiamo avere 4 tipi di interazioni e ciò in realtà vale per ogni tipo di particella (pesante e non). Tali interazioni dipendono fortemente dal parametro di impatto b . Iniziamo a descrivere la figura (a) in alto a sinistra: tale interazione rappresenta *l'inelastic hard collisions* (urti anelastici) ovvero urti anelastici "duri" riguardo collisioni ravvicinate): il parametro di impatto è del ordine delle dimensioni atomiche. La particella interagisce principalmente con il singolo elettrone atomico, di solito da un guscio interno. Questo elettrone viene espulso con un'elevata energia cinetica e può dissiparla lungo una traccia separata, cioè distinto da quello della particella carica primaria. Il numero di forti collisioni subite da una particella carica che si muove in un assorbitore è generalmente piccolo; tuttavia, i trasferimenti di energia associati alle collisioni violente sono relativamente grandi, quindi la particella perde circa il 50% della sua energia cinetica a causa delle collisioni violente. La figura (b), in alto a destra invece rappresenta *l'Inelastic soft collisions* ovvero urti anelastici "morbidi" (collisioni lontane): il parametro di impatto è molto più grande del raggio atomico. La particella

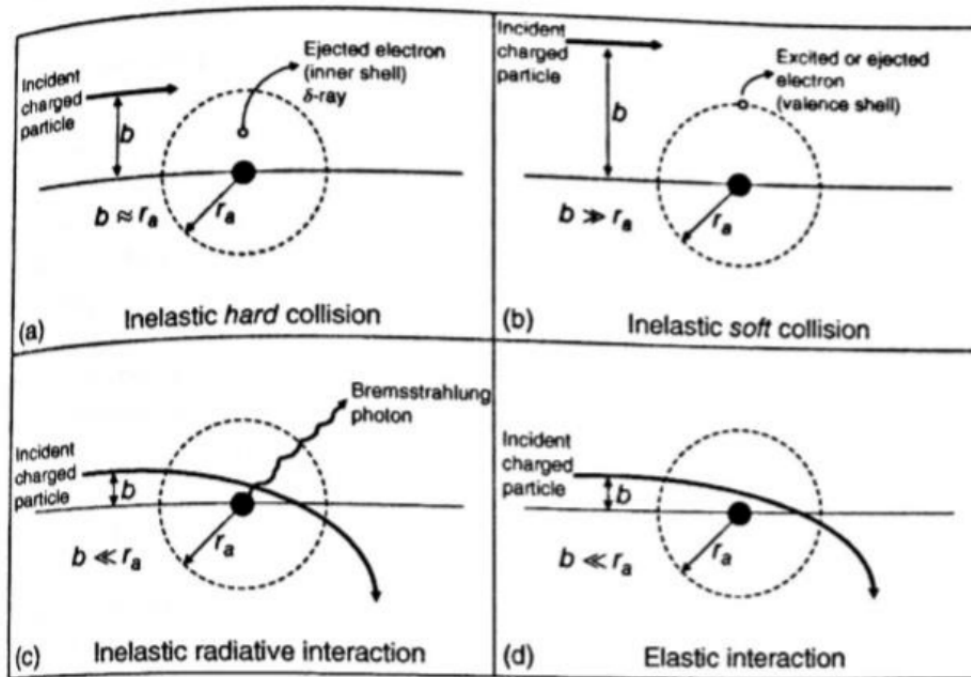


Grafico 27: Interazioni di particelle cariche con la materia.

interagisce con l'atomo nel suo insieme, distorcendolo, eccitandolo e spesso ionizzandolo espellendo un elettrone del guscio di valenza. I parametri di grande impatto sono più probabili rispetto ai colpi vicini sui singoli atomi. Le collisioni morbide sono il tipo più numeroso di interazioni di particelle cariche e rappresentano circa la metà dell'energia trasferita al mezzo assorbente, anche se in ciascuna interazione viene trasferita una quantità molto piccola di energia (poche decine di eV). La situazione (c) e (d) si ha quando il parametro di impatto b di una particella carica è molto minore del raggio a dell'atomo assorbitore, il carico particella interagisce principalmente con il nucleo e subisce entrambi dispersione elastica o anelastica eventualmente accompagnata da un cambiamento nella direzione del movimento. La stragrande maggioranza di queste interazioni sono elastiche in modo che la particella sia dispersa dal nucleo ma perda solo una quantità insignificante della sua energia cinetica. Tuttavia, una piccola percentuale delle interazioni di scattering sono anelastiche e possono comportare una significativa perdita di energia per la particella carica accompagnata dall'emissione di fotoni di raggi X (bremsstrahlung).

7.1 Stopping Power

Lo *stopping power* (in italiano il potere frenante) è definito come la forza ritardante agente sulle particelle cariche dovuta all'interazione con la materia, risultante nella perdita di energia della particella. Ovviamente la quantità di energia persa da parte delle particelle è diversa non solo dal tipo di energia ma anche dalla particella stessa. Abbiamo visto che ciascuna di queste possibili interazioni tra la particella carica e gli elettroni orbitali o il nucleo degli atomi è caratterizzata da una specifica sezione d'urto σ per la particolare interazione. La quantità di energia persa per unità di lunghezza da parte di una particella carica interagente in un mezzo è definita dallo stopping power lineare:

$$S = -\frac{dE}{dx} \quad (7.3)$$

Ogni qual volta che si vuole creare una quantità "massica" basta dividere per la densità ρ . Possiamo quindi definire lo stopping power massico come:

$$\frac{S}{\rho} = -\frac{1}{\rho} \frac{dE}{dx} \quad (7.4)$$

Ovviamente ci si aspetteranno diversi tipi di stopping power, infatti la perdita di energia di una particella carica nel mezzo può avvenire per diverse cause:

- **Potenza di arresto elettronica**, ovvero è dovuta all'interazione con gli elettroni nel materiale. Essa è la principale causa di perdita di energia delle particelle cariche nel mezzo. È ulteriormente suddiviso in due componenti: soft e hard (relativo a collisioni morbide e collisioni dure) S_{el}^{soft} e S_{el}^{hard} .
- **Potere radiativo** S_{rad} : è legato alle interazioni anelastiche con il nucleo che portano ad effetti di bremsstrahlung. Può essere significativo per particelle cariche leggere; per particelle cariche pesanti la perdita di radiazione è trascurabile rispetto alla perdita di collisione. Diventa importante per particelle leggere incidenti su bersagli pesanti.
- **Potere nucleare** S_{nucl} : è un termine minore aggiuntivo relativo alle interazioni elastiche con il nucleo. Il trasferimento di energia agli atomi di rinculo è proporzionale al rapporto tra la massa della particella incidente e la massa dell'atomo bersaglio irrilevante per le particelle cariche leggere e solo un effetto minore per le particelle cariche pesanti. Entra in gioco solo per particelle pesanti interagenti in un mezzo con basso numero atomico.

Lo potenza di arresto elettronica (stopping power elettronico) ha un andamento ben specifico. Tuttavia è possibile parametrizzare tale andamento grazie alla funzione di Landau, ottenendo quindi: La figura

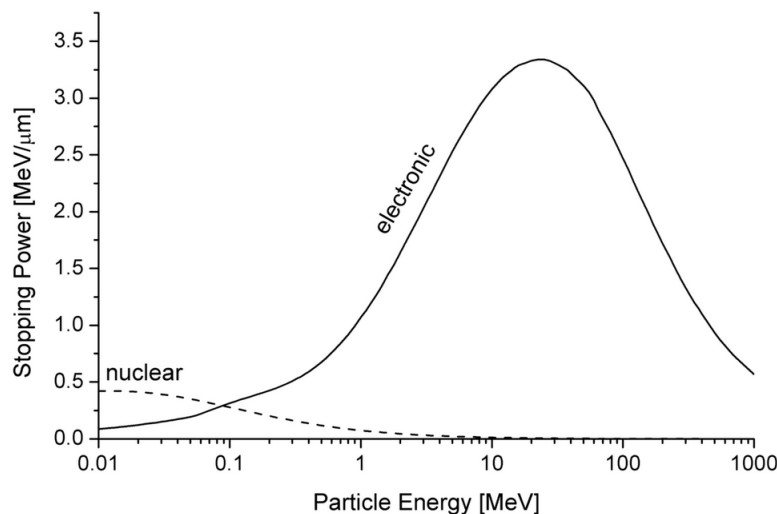


Grafico 28: Andamento dello stopping power elettronico e nucleare.

(28) è molto importante in quanto riassume l'andamento dell'energia persa da parte di una particella a causa degli elettroni. Intuitivamente è possibile definire uno stopping power totale come la somma di tali effetti:

$$S_{tot} = S_{rad} + S_{el}^{soft} + S_{el}^{hard} + S_{nucl} \quad (7.5)$$

Riassumendo: lo stopping power è l'energia persa per unità di lunghezza (dipenderà dal tipo di materiale). Lo stopping power massico è l'energia persa per unità di lunghezza, normalizzato per la densità ρ (non dipenderà dal tipo di materiale). Spesso è utile ricondursi ai parametri massici poiché si elimina la dipendenza dal materiale. Lo stopping power si può ricavare da un punto di vista classico ed un punto di vista quantistico. Ovviamente dal punto di vista classico ci saranno vari tipi di problemi, tra cui si arriva alla conclusione che l'energia persa per unità di lunghezza secondo tale approccio è sottostimata rispetto alle misure sperimentali. Il problema classico è conosciuto anche come *approccio classico di Bhor* mentre l'approccio quantistico è conosciuto come *approccio di Bhete*.

7.2 Formula di Bethe- Bloch

7.2.1 Particelle pesanti

Riprendendo anche le assunzioni fatte a inizio capitolo, consideriamo le seguenti assunzioni:

- Le particelle pesanti si muovono molto più velocemente degli elettroni, che quindi si possono considerare fermi.
- Le particelle cariche sono molto più pesanti degli elettroni orbitali.
- Le particelle cariche pesanti interagiscono con il materiale assorbitore solo attraverso forze elettromagnetiche.
- Si trascura l'interazione tra particelle cariche incidenti e nuclei.

Dalla formula (7.2) notiamo che si ha un dipendenza molto importante, ovvero:

$$\Delta E \propto \frac{1}{\beta^2} = \frac{c^2}{v^2}$$

$$\Delta E \propto \frac{1}{b^2}$$
(7.6)

Ovvero la prima della (7.6) rappresenta il fatto che particelle più lente (v piccolo) perdono energia più rapidamente. Inoltre, più la particella si trova distante dal campo meno energia perde (b grande). Il massimo trasferimento di energia possibile in una collisione frontale tra la particella carica pesante e un elettrone orbitale è governato dalle masse delle due particelle interagenti ed è significativamente inferiore all'energia cinetica della particella incidente. Il trasferimento di energia minimo possibile è governato dalla ionizzazione e dall'eccitazione degli elettroni. Notiamo tuttavia come lo stopping power aiuta nella ricerca del trasferimento di minima e massima energia. Infatti:

$$\frac{dE}{dx} = \int_{b_{min}}^{b_{max}} db 2\pi b n_e z^2 \alpha^2 \frac{\hbar^2}{m_e \beta^2 b^2} = \frac{4\pi z^2 \alpha^2 \hbar^2 n_e}{m_e \beta^2} \int_{b_{min}}^{b_{max}} db \frac{1}{b} = \zeta \ln \left(\frac{b_{max}}{b_{min}} \right)$$
(7.7)

Ma b_{max} non tende ad infinito e b_{min} non può essere 0. Tuttavia a b_{max} e b_{min} corrispondono l'energia E_{max} ed E_{min} , dove E_{max} è la massima energia trasferibile in un urto con un elettrone e E_{min} è l'energia media di eccitazione degli elettroni più esterni. Il calcolo completo è descritto dalla formula di Bethe-Bloch:

$$S_{el} = S_{col} = \frac{dE}{dx} = 4\pi r_e^2 m_e c^2 \frac{z^2 Z N_A \rho}{A} \frac{1}{\beta^2} \left[\frac{1}{2} \ln \left(\frac{2\gamma^2 \beta^2 m_e c^2 I_{max}}{I^2} \right) - \beta^2 - \frac{\delta(\gamma\beta)}{2} - \frac{C(\beta)}{Z} \right]$$
(7.8)

Le cose fondamentali da ricordare della formula sono:

- Dipendenza diretta da z^2 ovvero dalla carica della particella incidente. Domina a basse energie. Ovvero quando la particella è molto lenta può accadere che cattura elettroni neutralizzandosi compromettendo una decrescita di energia.
- Dipendenza diretta con la densità del materiale. Intuitivamente è chiaro che per materiali più densi si ha un trasferimento di energia maggiore poiché ci sono più particelle e quindi più interazioni.
- Dipendenza da $\frac{1}{\beta^2}$. Fondamentale tale dipendenza e la discuteremo in seguito.
- $\ln(\gamma)$ anche questa in seguito.
- Dipendenza da I , ovvero dall'energia di ionizzazione che il materiale presenta.
- Il rapporto $\frac{Z}{A}$ in prima approssimazione è possibile considerarlo $\frac{1}{2}$.
- $\delta(\gamma\beta)$ tiene conto del fatto che ad alte energie l'effetto densità, ovvero si ha una correzione tra interazione particella carica leggera con materia condensata. La particella "vede" più atomi nello stesso spazio proprio perché la materia è condensata. Sarà significativo ad alte energie.
- $\frac{C}{Z}$ altro fattore correttivo detto shell correction, significativo a basse energie.

Tale funzione è riportata nel seguente grafico (29): La cosa fondamentale da osservare nella formula

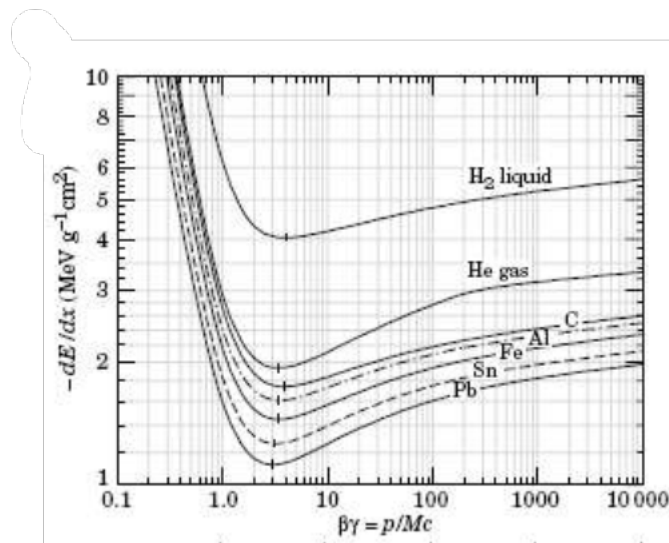


Grafico 29: Formula di Bethe-Bloch. Il grafico va letto da destra verso sinistra.

di Bethe-Bloch è che la massa della particella incidente nel mezzo non entra mai come massa ma entra solo nel termine β con la sua velocità. Dal grafico, si nota che per bassi $\beta\gamma$ la formula ha un andamento di $\frac{1}{\beta^2}$ mentre per alti $\beta\gamma$ domina un andamento $\ln(\gamma)$. La cosa abbastanza sorprendente è che cambiando materiale, ovvero cambiando il mezzo nel quale la particella carica si propaga, il punto di minimo è sempre lo stesso. **Nel minimo $\beta\gamma \simeq 3$.** Tale numero è fondamentale da ricordarsi e per capirne l'importanza consideriamo il seguente esempio: Quanto piombo è necessario per fermare un protone? Il generale non è un problema semplice ma se si suppone di essere al minimo di ionizzazione,

ovvero $\frac{dE}{dx}$ minimo, allora il protone perde il minimo dell'energia ad ogni interazione. Ovvero il minimo della formula di Bethe-Bloch esprime la minima energia che una particella cede alla materia e vale:

$$\frac{dE}{d(x\rho)} \simeq 1,5 \frac{\text{MeV}}{\text{g/cm}^2} \quad (7.9)$$

dove per comodità è stata definita l'energia scambiata indipendentemente dal materiale. Inoltre, dopo tante interazioni c'è una deflessione totale della particella. Ovvero nella singola interazione consideriamo come se non viene deflessa ma dopo n interazioni la particella viene deflessa di un angolo:

$$\theta \simeq \frac{13.6}{\beta pc} z \sqrt{\frac{L}{x_0}} \quad (7.10)$$

Più in generale possiamo chiederci quanto spazio percorre la particella prima di fermarsi: se la particella cede un TOT di energia allora l'energia cinetica della particella diminuisce, ovvero diminuisce la sua velocità. Ma se diminuisce la velocità allora $\frac{1}{\beta^2}$ aumenta e quindi aumenta ΔE ovvero avremmo una perdita di energia maggiore. Questo discorso appena fatto è FONDAMENTALE. Ricapitolando, ad ogni interazione la particella cede sempre più energia fino a che non cede completamente tutta l'energia disponibile. Tale effetto sarà alla base di tutti gli esperimenti di radioterapia ed adroterapia. Vediamo ora la formula di Bethe-Bloch da un altro punto di vista. Si possono osservare tre regioni distinte:

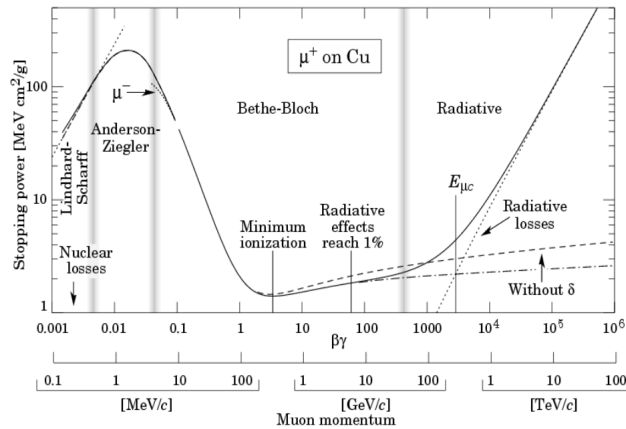


Grafico 30: Formula di Bethe-Bloch (stopping power massico.). Il grafico va letto da destra verso sinistra.

- A energie cinetiche molto basse, la potenza di arresto della collisione aumenta con l'energia e raggiunge un picco. È la regione in cui le correzioni della shell sono importanti. Fondamentalmente ci sono interazioni atomiche.
- Una seconda regione è determinata dall'andamento $\frac{1}{\beta^2}$ raggiungendo un valore minimo di 2,5 MeV.
- Nella regione dell'energia relativistica oltre il minimo generale, il potere di arresto della collisione aumenta lentamente all'aumentare dell'energia cinetica come risultato dei termini relativistici, tale andamento è modulato dagli effetti di densità.

Attenzione: tale grafico va letto al "contrario". Ovvero la particella quando entra nel mezzo ha molta energia. In linea di principio è una particella relativistica. Dopo l'interazione con il materiale essa perde energia e l'energia rilasciata nel mezzo infatti lo stopping power diminuisce. Non fare confusione: **lo stopping power è riferito alla particella che incide, ovvero quello che stiamo guardando è la perdita di energia della particella incidente.** Una volta che la particella non è più relativistica poiché ha perso molta energia, essa non è più in grado di perdere ulteriore energia. Si ritrova con energie di circa 2-3 volte la sua massa. Intorno al minimo si osserva quindi che, la particella è diventata classica e si ha un **inversione** della curva. Ovvero l'energia persa per unità di lunghezza aumenta al diminuire dell'energia. Tale regione è fondamentale per l'adroterapia. Questo è l'andamento $\frac{1}{\beta^2}$. Tuttavia a bassissime energie entrano in gioco effetti nucleari e si ha una diminuzione dello stopping power. Tali risultati valgono, lo ripetiamo ancora una volta, per particelle pesanti. Riportiamo ora il grafico dello stopping power massico:

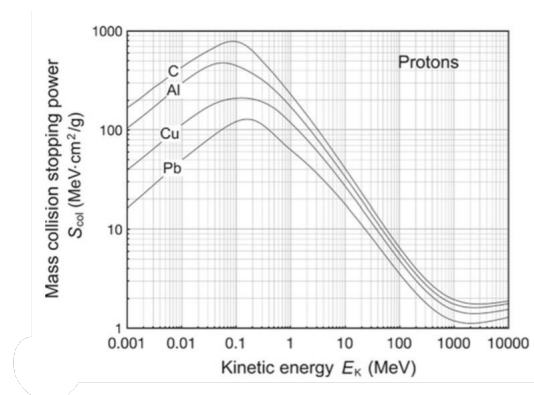


Grafico 31: Stopping power massico.

Ho capito cazzo! Allora che minchia succede per le particelle leggere?

7.2.2 Particelle leggere

La collisione di elettroni e positroni con particelle leggere differisce da quella di particelle cariche pesanti. Infatti gli effetti relativistici diventano importanti a energie cinetiche relativamente basse. Le collisioni con gli elettroni orbitali possono provocare grandi trasferimenti di energia (fino al 50% dell'energia incidente per gli elettroni, fino al 100% dell'energia incidente per i positroni). Inoltre, le interazioni con i nuclei possono provocare la produzione di bremsstrahlung e, a seconda dell'energia incidente delle particelle cariche di luce, la perdita di radiazione può effettivamente superare la perdita di collisione. Un altro approccio per ricavare la formula di Bethe-Block è quello di considerare due termini chiamati **termine di collisione morbida** e **termine di collisione dura**. Nel caso di particelle leggere il termine di collisione morbida è identico a quello ottenuto per la particella carica pesante; d'altra parte, il termine di collisione dura è significativamente più complicato. Stiamo considerando per ora le tre curve in alto. Anche in questo caso si ha un'alta probabilità di interazione con i nuclei. Dal grafico (32) osserviamo che l'energia rilasciata nel mezzo è bene o male costante. Non si ha un rilascio di energia molto alto poiché essendo particelle leggere interagiscono molto di più con la materia. Infatti partendo sempre da destra verso sinistra si ha quasi un andamento costante dello stopping power. Non si hanno inversioni di energia a basse energie per effetto della cattura.

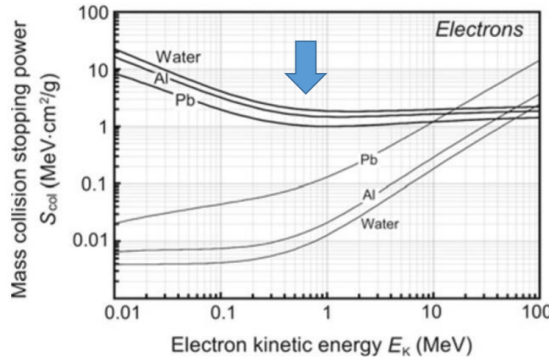


Grafico 32: Formula di Bethe-Bloch relativa a particelle leggere. Sulle ordinate è rappresentato l'analogo del $\frac{dE}{d(x\rho)}$. Stopping power massico.

7.3 Perdite radioattive

Quanto è significativa la perdita di energia radioattiva? Sappiamo che una delle principali perdite di energia è dovuta al bremsstrahlung. Bremsstrahlung è quel fenomeno dovuto a collisioni anelastiche con il nucleo che devia la particella (cambio di traiettoria) con una emissione da parte di essa di raggi X. Da un punto di vista quantistico è possibile ricavare la sezione d'urto dovuta al bremsstrahlung: la sezione d'urto differenziale di bremsstrahlung rispetto all'energia del fotone k è la somma di due termini: il primo relativo alla radiazione prodotta nel campo del nucleo atomico e il secondo (molto più piccolo) che descrive la bremsstrahlung prodotta nel campo degli elettroni atomici Z :

$$\frac{d\sigma}{dk} = \frac{d\sigma_n}{dk} + Z \frac{d\sigma_e}{dk} \quad (7.11)$$

Da questa sezione d'urto possiamo calcolare lo stopping power massico radioattivo:

$$\frac{S_{rad}}{\rho} = \alpha r_e^2 Z^2 \frac{N_A}{A} E_i B_{rad} \quad (7.12)$$

dove:

- α è la costante di struttura fine.
- r_e è il raggio dell'elettrone
- E_i è l'energia iniziale della particella incidente
- Dipendenza dal mezzo (Z)
- B_{rad} è una funzione che varia con Z e con E_i

Lo stopping power massico radioattivo è mostrato in figura (32) dalle tre curve in basso. Alle basse energie si ha una perdita di energia cinetica circa costante e piccola. Ciò ce lo si aspetta in quanto le perdite radioattive sono dominate ad alte energie. Più è alta l'energia più la perdita radioattiva è considerevole. Inoltre per materiali pesanti si ha uno stopping power massico più alto. Questo effetto di perdita di energia è trascurabile per particelle pesanti ma non è trascurabile per particelle leggere come gli elettroni. Si definisce energia critica quell'energia tale che l'effetto di perdite radioattive è

comparabile con lo stopping power massico per interazione con gli elettroni. Più o meno si ha un valore di:

$$E_{K,crit} \approx \frac{800 \text{ MeV}}{Z} \quad (7.13)$$

Dal grafico (32) si osserva che per alti Z si arriva a circa un'energia critica di 10 MeV mentre per bassi Z si arriva anche a 100 MeV (ciò sempre per elettroni o particelle leggere). Introduciamo ora un'altra quantità che è il rendimento della radiazione o in inglese **radiation yield**. Tale quantità definisce la frazione di energia cinetica della particella che ritorna sotto forma di energia radioattiva. La radiation yield è definita come:

$$Y(E_0) = \int_0^{E_0} \frac{S_{rad}(E)}{S_{col}(E) + S_{rad}(E)} dE \quad (7.14)$$

Si può fare un'associazione con il fattore $\bar{g}$ ovvero la frazione media di radiazione (6.11). Ovvero $Y(E_0)$ è l'analogo di $\bar{g}$ con la differenza che $\bar{g}$ si riferisce ai fotoni mentre $Y(E_0)$ si riferisce agli elettroni. Riportiamo in seguito due grafici (33) dove si può osservare il confronto tra $\bar{g}$ e $Y(E_0)$. Notiamo

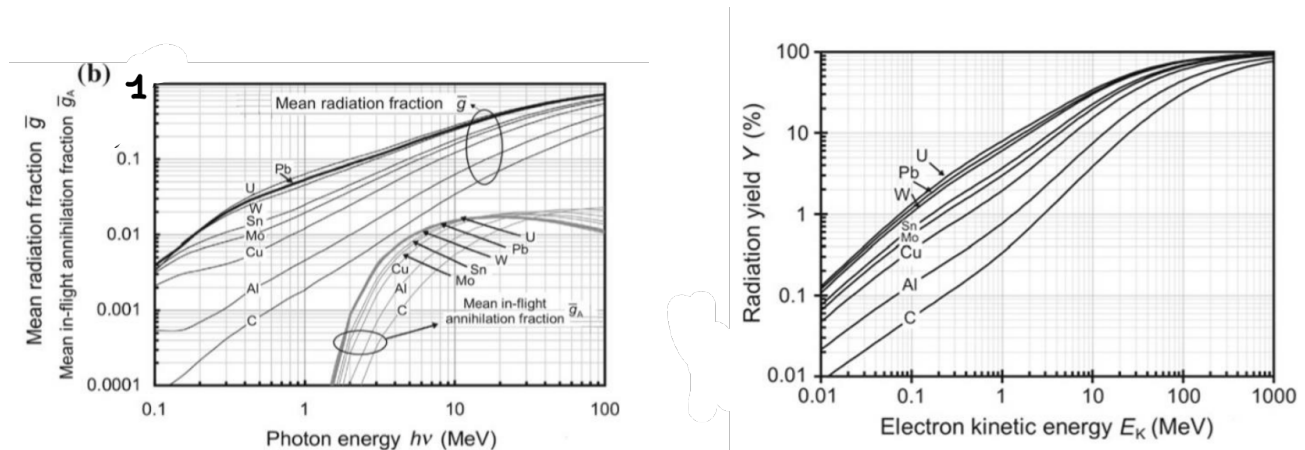


Grafico 33: Andamento di $\bar{g}$ a sinistra relativo al bremsstrahlung in alto e alla annichilazione in basso. A destra l'andamento di $Y(E_0)$.

che all'aumentare di Z e dell'energia il numero di elettroni che perdono la loro energia per effetto di radiazione è maggiore. All'aumentare dell'energia aumenta anche l'effetto di bremsstrahlung. Una di queste conseguenze è che i fasci di elettroni che collidono **riscaldano il materiale**.

7.4 Range dello stopping power

Ci chiediamo ora quanta strada percorrono le particelle nel mezzo e come la percorrono. Da un punto di vista prettamente teorico si può andare a definire il range di una particella, ovvero lo spazio percorso nel mezzo dalla particella prima di fermarsi, a partire dallo stopping power. Tuttavia il range per particelle leggere non corrisponde alla distanza alla quale esse vengono assorbite. Possono formarsi dei così detto "random walk", che è quindi il percorso effettivo della particella. Non bisogna confondere le seguenti cose:

- Il range è la massima penetrazione che fa la particella nel mezzo.
- Il range non corrisponde al percorso effettivo che fa la particella (soprattutto per particelle leggere).

Infatti sappiamo dalla Bethe-Block che la particella penetra nel mezzo e viene assorbita quando rilascia tutta la sua energia. Per le particelle pesanti più o meno il range corrisponde alla distanza massima che esse percorrono (poiché abbiamo detto che non vengono deviate molto). Ma le particelle leggere vengono deviate molto nel mezzo e quindi il range è diverso dalla penetrazione massima. Si definisce

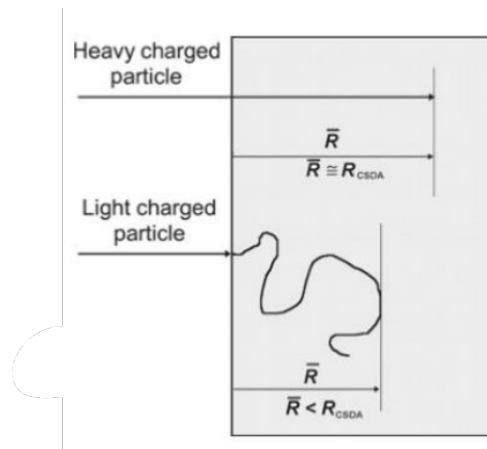


Grafico 34: Differenza tra range e penetrazione massima (R_{CSDA})

il range medio, ovvero la distanza alla quale l'intensità della particella (o del fascio) si è ridotta della metà. L'esperimento che dobbiamo avere in mente è quello di un fascio collimato che attraversa un assorbitore. Ci chiediamo qual'è lo spessore dell'assorbitore tale da far ridurre della metà l'intensità del fascio? La larghezza dell'assorbitore corrisponde al range medio. Contrariamente ai fotoni che devono avere una giusta energia per interagire (quelli che non hanno una giusta energia non interagiscono e quindi conservano la loro energia) le particelle cariche pesanti invece interagiscono sempre, indipendentemente dalla loro energia. Sicuramente però più l'energia è alta più il range sarà lungo.

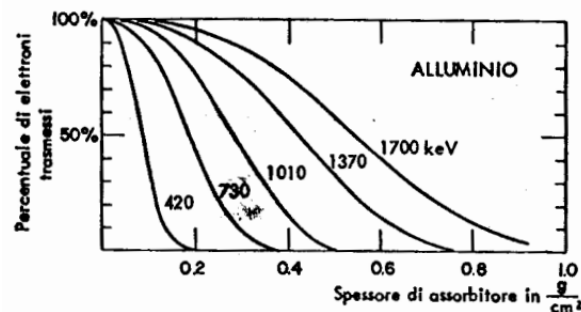


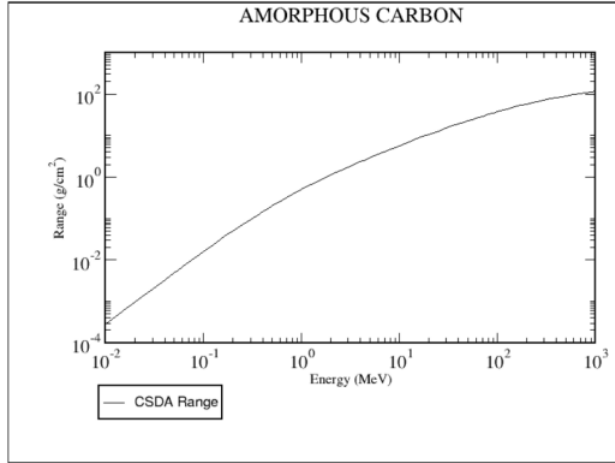
Grafico 35: Numero di elettroni trasmessi in funzione dello spessore dell'assorbitore.

Definizione del range CSDA: l'intervallo CSDA è un'approssimazione molto vicina alla lunghezza media del percorso percorso da una particella carica mentre rallenta fino a fermarsi, calcolata nell'approssimazione di rallentamento continuo. In questa approssimazione, si presume che il tasso di perdita di energia in ogni punto lungo il binario sia uguale alla potenza di arresto totale. Le fluttuazioni della perdita di energia sono trascurate. Il range CSDA è ottenuto integrando il reciproco del potere di arresto totale rispetto all'energia.

$$R_{CSDA} = \rho \int_0^{E_0} \frac{1}{S_{tot}} dE \quad (7.15)$$

dove E_0 è l'energia cinetica della particella incidente ed S_{tot} è lo stopping power totale definito in formula (7.5). L'intervallo CSDA è una quantità calcolata che rappresenta la lunghezza del percorso medio lungo la traiettoria della particella e non necessariamente la profondità di penetrazione in una direzione definita nel mezzo assorbente. Per le particelle cariche pesanti, R_{CSDA} è un'ottima approssimazione dell'intervallo medio della particella carica nel mezzo assorbente, a causa del percorso essenzialmente rettilineo della particella carica nel mezzo assorbente; per le particelle cariche leggere la gamma CSDA può essere fino a due volte la gamma media R .

Range: electrons



Range: protons

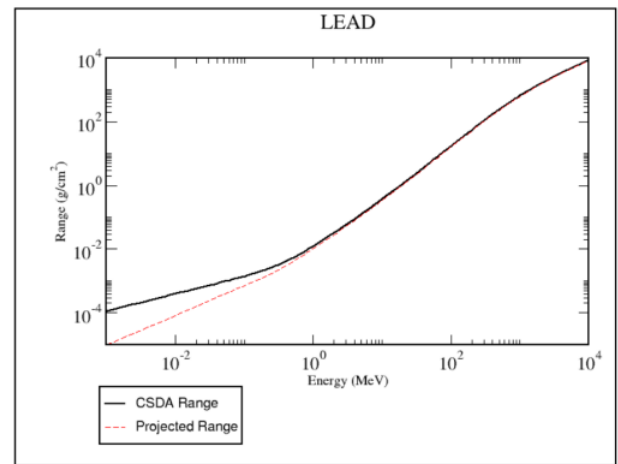
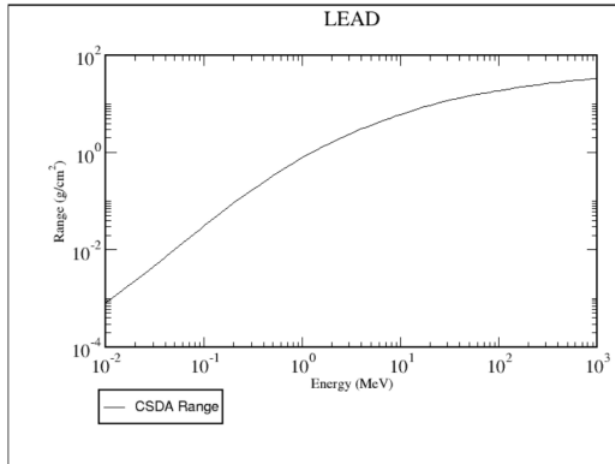
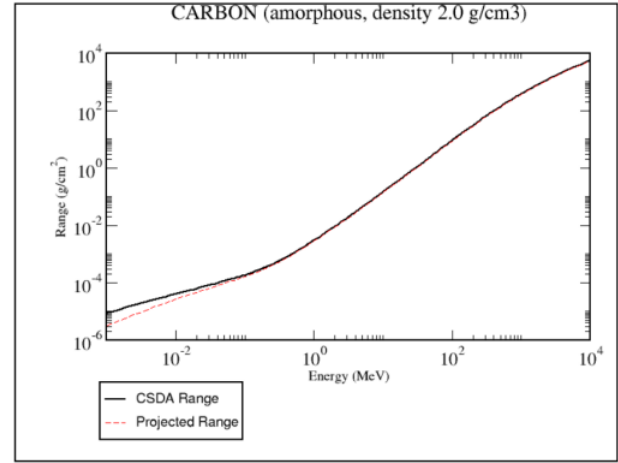


Grafico 36: Grafici di range.

8 Fondamenti di dosimetria

Esistono delle grandezze di campo che esprimono il rilascio di radiazione. Le grandezze di campo sono legate alle grandezze dosimetriche ovvero delle grandezze fisiche che descrivono quanto rapidamente la radiazione rilascia nella materia e quanto essa viene assorbita. Spesso le grandezze dosimetriche si esprimono attraverso una grandezza di campo ed un coefficiente (per esempio i coefficienti di attenuazione):

$$\text{Quantità dosimetrica} = \text{campo di radiazione} \cdot \text{coeff. di interazione} \left[\frac{J}{kg} \right] \quad (8.1)$$

In generale una quantità dosimetrica è un energia per unità di massa. Le grandezze dosimetriche principali sono:

- **Kerma:** (energia cinetica rilasciata nella materia) viene definita come la somma delle energie cinetiche di tutte le particelle cariche generate in un campione da parte di una radiazione indirettamente ionizzante (neutroni e fotoni) divisa per la massa del campione.

$$K = \frac{d\bar{E}_{tr}}{dm} \quad (8.2)$$

L'unità di misura è il **gray** (Gy). Il kerma descrive solo il trasferimento di energia con le particelle nel mezzo. Il kerma a sua volta si divide in base alle particelle che stiamo considerando, quindi per fotoni mono energetici:

$$K = E\Phi \left[\frac{u_{tr}}{\rho} \right] \quad (8.3)$$

dove i fotoni hanno energia E fissa, Φ è definita come la fluena ovvero il numero di particelle per unità di superficie: $\Phi = \frac{dN}{dA}$. Mentre per fotoni poli energetici:

$$K = \int_0^{E_{max}} E\Phi_E \left[\frac{u_{tr}}{\rho} \right] dE \quad (8.4)$$

Inoltre è possibile pensare al kerma come una somma dovuto ai processi collisionali con gli elettroni e per perdita radioattiva: $K = K_{el} + K_{rad}$. La $K_{el} = K(1 - g)$ mentre $K_{rad} = Kg$ dove g è la frazione media di radiazione.

- **Dose assorbita:** la dose assorbita attenzione non coincide con l'energia trasferita. Questo poiché parte dell'energia trasferita viene sotto forma di bremsstrahlung, quindi i fotoni emessi possono depositare energia anche fuori dal volume considerato. Non c'è una corrispondenza tra energia assorbita ed energia trasferita. La dose assorbita è una grandezza estensiva che non è direttamente legata al danno biologico causato ad un organismo o ad un tessuto organico. La dose è definita come la quantità di energia assorbita da un mezzo a seguito di esposizione a radiazioni per unità di massa:

$$D = \frac{d\bar{E}_{Ass}}{dm} \quad (8.5)$$

Anche la dose è misurata in gray. Contrariamente al kerma, per la dose assorbita non ci sono delle dirette relazioni ma esistono solo in certe condizioni. Questo vale sia per fotoni che per particelle cariche. Nello specifico per fotoni la dose $D = K_{el}$, mentre per particelle cariche $D = \Phi \frac{S_{el}}{\rho}$ per fascio mono energetico o tale rapporto integrato sull'energia per fasci poli energetici.

Ripetiamo che la dose assorbita quindi non è sufficiente a dare delle indicazioni sull'effetto biologico. Questo poiché, anche a parità di dose assorbita, differenti tipi di radiazione producono effetti biologici diversi. Non è solo l'energia in sé che dà l'effetto biologico ma sarà anche come verrà depositata l'energia e dove. Dipende anche dalla densità di ionizzazione, ovvero il fatto che i fotoni hanno un certo libero cammino medio elevato rispetto alle particelle cariche implica che per parità di percorso le particelle cariche rilasciano molta più energia. Per esempio tessuti diversi danno una risposta biologica diversa e radiazioni diverse danno ancora risposta biologica diversa. Il danno biologico può essere:

- Diretto: interazione della radiazione con le strutture del DNA e rottura dei legami molecolari (dominante per particelle alfa, neutroni, ioni)
- Indiretto: ionizzazione delle molecole d'acqua e produzione di radicali liberi molto reattivi che attaccano chimicamente la cellula (dominante per raggi X e gamma).

Il danno più gravi alla cellula possono essere:

- Morte istantanea della cellula con conseguente detrimento dell'organo di appartenenza.
- Morte riproduttiva, la cellula non è più in grado di riprodursi.
- Apoptosi, ovvero morte programmata della cellula

Ci sono inoltre due tipi di effetti: un effetto deterministico ovvero una causa effetto dovuto a quanta dose si è assorbita, ed un effetto stocastico ovvero effetti probabilistici la cui frequenza nella popolazione è legata alla dose totale ricevuta dall'intera popolazione.

- Effetto deterministico: sono effetti a soglia ovvero sotto una determinata soglia non si manifesta il danno (non vuol dire che non ci sia). La gravità aumenta all'aumentare della dose assorbita e gli effetti possono essere praticamente istantanei (minuti, ore, al massimo giorni).
- Effetto stocastico: Non esiste una soglia ovvero per esempio un tumore può capitare ad una persona ma non ad un'altra. La frequenza dell'effetto aumenta con l'aumentare della dose ma si hanno lunghi periodi di latenza (mesi o anni)

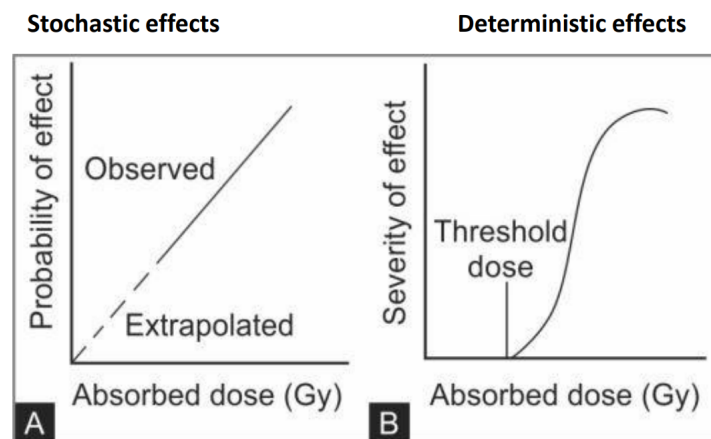


Grafico 37: Grafico A: la probabilità che si verifichi un effetto stocastico in funzione della dose assorbita. Grafico B: Gravità dell'effetto in funzione della dose assorbita.

8.1 Radioprotezione (generale)

La radioprotezione ha come "oggetto" la protezione dell'uomo e dell'ambiente dagli effetti nocivi delle radiazioni. Nella radioprotezione vengono introdotte adeguate quantità, a partire dalla dose assorbita, per valutare i rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni. Si definisce una dose chiamata **dose equivalente** H_T . La dose equivalente è una grandezza fisica che misura il danno biologico provocato dall'assorbimento di radiazioni da parte di un intero organismo vivente, o anche di un singolo organo o tessuto. Rispetto alla dose assorbita D , che misura la quantità di energia assorbita da un'unità di massa di un materiale (qualunque: inerte o biologico), la dose equivalente quantifica invece gli effetti biologici della radiazione sull'organismo. I diversi tipi di radiazione possono essere infatti più o meno dannosi per l'organismo. La dose equivalente si ottiene moltiplicando la dose assorbita delle singole radiazioni per il loro fattore di pericolosità w_R :

$$H_T = \sum_R w_R D_{T,R} \quad (8.6)$$

Infatti la quantità di dose rilasciata è diversa se le particelle sono fotoni oppure protoni o ioni carbonio. Devo quindi pesare la dose assorbita in base al tipo di radiazione utilizzata. Si può definire anche una dose efficace che tiene conto del diverso tipo di tessuto:

$$E = \sum_T w_T H_T = \sum_T w_T \sum_R w_R D_{T,R} \quad (8.7)$$

dove w_T è il peso T-esimo che tiene conto della diversa radiosensibilità degli organi e dei tessuti irraggiati.

8.2 Qualche cenno su i dosimetri

Le quantità relative alla radiazione, come la dose assorbita nel mezzo, sono misurate con calcoli analitici, metodi monte carlo e dispositivi a cui ci si riferisce come sistemi dosimetrici. I dosimetri possono essere attivi o passivi. I dosimetri attivi consentono la misurazione diretta del tasso di dose così come la dose accumulata. Si caratterizza per un collegamento diretto tra il dosimetro che risponde alle radiazioni ionizzanti e lettore che misura la risposta del dosimetro durante l'esposizione del dosimetro alle radiazioni. I dosimetri passivi non sono collegati al lettore, il dosimetro accumula un segnale proporzionale alla dose assorbita durante l'esposizione alle radiazioni e il lettore misura la dose accumulata nel dosimetro al termine di esposizione alle radiazioni attraverso il collegamento tra il dosimetro e il lettore, o una corretta stimolazione del dosimetro. La misura della dose assoluta avviene con dosimetri che producono un segnale dal quale la dose assorbita è misurabile direttamente. Ci sono 3 tipi di dosimetri assolti: il calorimetro dove si osserva la variazione di temperatura per fare una misura di energia della radiazione persa nel rivelatore, la camera di ionizzazione che misura il kerma in aria e il dosimetro chimico dove avvengono reazioni chimiche che portano alla formazione di elementi proporzionali alla dose assorbita.

9 Immagini in medicina

Le immagini sono una rappresentazione della realtà. Esse dipendono da:

- **Agente fisico:** ovvero cosa interagisce con l'oggetto.
- **Rilevatore:** ovvero come rilevare l'agente fisico.

Per esempio la radiazione luminosa è l'agente fisico e l'occhio umano è il rilevatore. In medicina gli agenti fisici possono essere raggi X, raggi γ , onde ultrasonore, laser...Per ogni agente fisico c'è un appropriato rilevatore. La luce visibile è un fondamentale agente fisico che si forma sulla superficie del tessuto. In altre parole la luce visibile non ha la capacità di penetrare i tessuti e quindi viene usata in medicina al di fuori dell'imaging radiologico (dermatologia, oftalmologia...in generale immagini fotografiche della pelle). Un altro problema è che l'occhio umano non è in grado di rilevare oggetti al di sotto di $100\ \mu\text{m}$. Capiamo quindi che deve esserci una forte corrispondenza tra rilevatori ed agente fisico, ovvero l'una dipende dall'altra. Degli agenti fisici in grado di penetrare i tessuti sono per esempio le radiazioni elettromagnetiche. Per farlo, servono determinate lunghezze d'onda, ovvero determinate energie. Per esempio i raggi X vengono utilizzati in mammografia ed in radiologia convenzionale⁷. I raggi γ invece vengono utilizzati in medicina nucleare⁸. L'energia meccanica, nella forma di onde meccaniche ad alta frequenza viene utilizzata in Radiologia nell'imaging con ultrasuoni. Generalmente la sorgente è esterna al corpo e le interazioni dell'agente fisico con i tessuti del corpo sono alla base delle informazioni contenute nelle immagini. In Medicina Nucleare invece le sostanze radioattive vengono iniettate o ingerite: la sorgente è interna al corpo e l'informazione è legata alla fisiologia dell'agente utilizzato. In generale quindi ci sono diversi metodi di imaging a seconda dello studio diagnostico che si vuole fare:

- **Radiografia convenzionale:** Una sorgente di raggi X emette un impulso di breve durata di radiazione ionizzante. Un rilevatore rende visibile l'attenuazione dei raggi X nell'attraversare il corpo. Questa è una tecnica planare ovvero l'immagine finale sarà in 2D.
- **Mammografia:** La mammografia è un esame della Mammella umana effettuato tramite una bassa dose (di solito circa $0.7\ \text{mSv}$ ⁹) di raggi X.
- **Fluoroscopia - Angiografia:** La fluoroscopia è una tecnica radiologica per ottenere immagini in tempo reale dell'anatomia interna di un paziente, attraverso l'uso di un fluoroscopio. Nella sua forma più semplice, un fluoroscopio è composto di una sorgente di raggi X ed uno schermo fluorescente, tra i quali è posizionato il paziente. I fluoroscopi moderni accoppiano lo schermo ad un intensificatore di immagine e ad una videocamera digitale, permettendo di registrare e riprodurre su monitor le immagini ottenute. L'angiografia è un esame radiologico che permette di esaminare i vasi sanguigni, visualizzandone la morfologia e i rapporti con l'ambiente circostante, tramite l'iniezione endovenosa di un mezzo di contrasto, ovvero di una sostanza, spesso a base di iodio, che appare opaca (come le ossa) alla radiografia. Questa sostanza raggiunge l'organo da studiare attraverso un catetere inserito in un vaso sanguigno, per esempio l'arteria femorale.

⁷La radiologia convenzionale è una metodica di diagnostica per immagini che utilizza raggi X che, diretti sul corpo del paziente, subiscono un'attenuazione e consentono di estrapolare un'immagine digitale che sarà poi analizzata.

⁸La medicina nucleare è una branca specialistica della medicina che diagnostica e tratta le malattie utilizzando piccole quantità di radiofarmaci, ossia dei materiali radioattivi.

⁹L'unità di misura Sv (sievert) è l'unità di misura della dose equivalente e dose efficace di radiazione che sono misura degli effetti e del danno provocato dalla radiazione su un organismo.

- **Tomografia Computerizzata:** La tomografia computerizzata, in radiologia, indicata con l'acronimo TC o CT (dall'inglese computed tomography), è una tecnica di indagine radiodiagnostica (diagnostica per immagini), con la quale è possibile riprodurre immagini in sezione (tomografia) e tridimensionali dell'anatomia, create da un'analisi generata al computer, dell'attenuazione di un fascio di raggi X mentre passa attraverso una sezione corporea. La sorgente di raggi X ruota attorno al paziente emettendo uno stretto fascio di radiazione. Il rilevatore ruota in modo solidale con il tubo a raggi X e colleziona i dati trasmessi da tutte le posizioni. E' una tecnica tomografica ovvero quando si assemblano i diversi piani tomografici si ha una rappresentazione di un volume (tecnica 3D).
- **Ultrasuoni:** Un breve impulso di onde meccaniche a alta frequenza (ultra) viene prodotto da un trasduttore a contatto con i tessuti. L'onda sonora si propaga nei tessuti viene riflessa producendo echi che tornano sul trasduttore che li rileva. Poiché gli ultrasuoni vengono fortemente riflessi dalle interfacce e in particolare dall'aria o dall'osso le sue applicazioni sono limitate ad alcuni distretti. Non ionizzano quindi in ostetricia sono preferiti ai raggi X. Anche gli ultrasuoni sono una tecnica tomografica.

9.1 Rilevatori

La rilevazione dei raggi X o γ avviene tramite i rilevatori. Ci sono due tipi di immagini:

- Immagini analogiche: L'immagine televisiva analogica è la figura trasmessa mediante un segnale elettromagnetico nella cui modulazione è codificata l'immagine, con le imperfezioni che tale trasposizione comporta oppure sono ad esempio immagini che si formano sulle pellicole fotografiche.
- Immagini digitali: Un'immagine digitale è una rappresentazione del mondo reale e non una copia. Tale rappresentazione è caratterizzata dal fatto che, per ottenerla, è necessario trasformare una immagine continua (immagine reale) in un'immagine discreta (immagine digitale). In altri termini un'immagine digitale è la rappresentazione numerica di un'immagine bidimensionale.

Sono molto più efficaci immagini digitali in quanto sono della matrici multidimensionali dove la 3 dimensione è il tempo (per esempio l'evoluzione temporale di un tumore). La rappresentazione di un immagine digitale può essere di tipo vettoriale oppure raster (altrimenti detta bitmap); nel primo caso sono descritti degli elementi primitivi, quali linee o poligoni, che vanno a comporre l'immagine; nel secondo l'immagine è composta da una matrice di punti, detti pixel, la cui colorazione è definita (codificata) tramite uno o più valori numerici (bit). Per discretizzare l'immagine si hanno due possibili processi:

- Fase di campionamento: ovvero l'immagine viene divisa in piccoli campioni o elementi (pixel o voxel). Il pixel è l'unità minima convenzionale della superficie di un'immagine digitale mentre il voxel è la controparte tridimensionale del pixel bidimensionale (che rappresenta l'unità dell'area).
- Fase di quantizzazione: ovvero consiste nell'associare un valore numerico al pixel legato al fenomeno rilevato.

L'immagine quindi può essere campionata o quantizzata. Una domanda che può sorgere spontanea è la grandezza dell'immagine o meglio la grandezza della matrice (immagine). Si definisce il FOV

che non è altro che la dimensione fisica dell'immagine. Cambiando il FOV è quindi possibile fare un ingrandimento o un rimpicciolimento. I pixel, vengono organizzati all'interno di aree, che riempiono uniformemente, chiamate matrici.

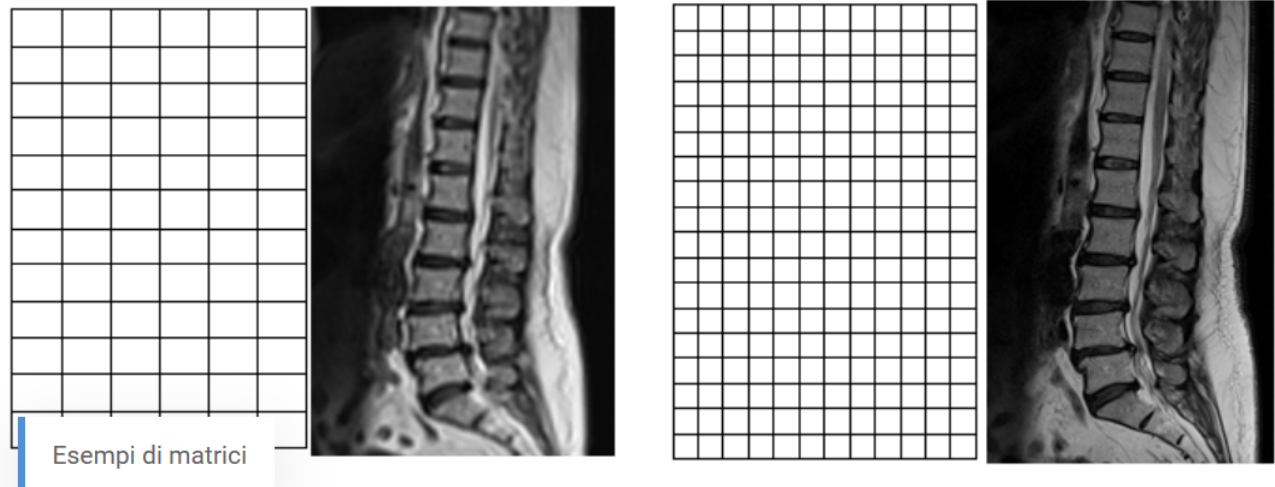


Grafico 38: Immagine della colonna vertebrale a diversi pixel.

Matrici di immagini formate da pixel di dimensioni grandi, avrà una bassa definizione spaziale; al contrario, matrici con dimensioni del pixel piccole avranno grandi definizioni spaziali. Tuttavia, cambiando il FOV cambia anche la dimensione del pixel:

$$Dim_{pixel}(x,y) = \left(\frac{FOV}{n_{righe}}, \frac{FOV}{n_{colonne}} \right) \quad (9.1)$$

In generale la dimensione del pixel deve essere metà o meno del più piccolo dettaglio visualizzabile. Ogni pixel assume un valore numerico in forma binaria, quindi 0 o 1. Quindi un pixel equivale ad un bit ovvero 2 valori, 2 pixel corrispondono a 2 bit ovvero 4 valori, 3 pixel (3 bit, $2^3 = 8$ valori). Ecco perché le dimensioni delle matrici in genere sono un multiplo binario: ovvero matrice 128x128 ($128 = 2^7$) implica che si hanno 7 pixel (credo). Un byte corrisponde a 8 bit ovvero 256 valori. Gli ultrasuoni vanno da 6-7 bit mentre le CT e la mammografia va fino a 2 byte. Bassa profondità del pixel causa perdita di informazione e crea falsi contorni. Nel caso della tomografia computerizzata si definisce il **numero di Hounsfield**:

$$HU(x,y,z) = 1000 \frac{\mu(x,y,z) - \mu_w}{\mu_w} \quad (9.2)$$

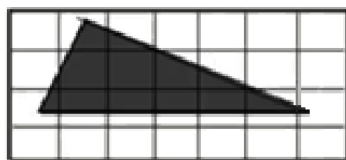
dove $\mu(x,y,z)$ è il coefficiente di attenuazione lineare del voxel nel punto di coordinate (x,y,z) e μ_w è il coefficiente di attenuazione lineare dell'acqua per lo spettro di raggi X utilizzato. I casi limite sono:

- $HU = 0$ nel caso in cui il voxel contiene acqua
- $HU = 1000$ nel caso in cui il voxel contenga osso
- $HU = -1000$ nel caso in cui il voxel contenga aria

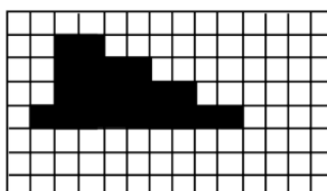
Ovviamente con il termine "contenga" si indica il fatto che il voxel sta rappresentando una regione in cui è presente acqua od ossa. Intuitivamente se l'oggetto è più denso (dell'acqua) allora HU sarà maggiore di zero e viceversa. Ci chiediamo ora come possiamo memorizzare le immagini. La funzione di **windowing** aiuta a selezionare su tutta la scale dei numeri quelli che vengono rappresentati in scala di luminosità (converte numeri in luminosità). Ovvero l'immagine digitale deve essere riportata in modalità analogica per poterla visualizzare dall'occhio umano. Ovvero l'immagine digitale deve essere proiettata su di un monitor. Non posso modificare la matrice altrimenti l'immagine si modifica.

9.1.1 Memorizzare ed elaborare un'immagine

Esistono numerose tecniche per memorizzare ed elaborare un'immagine.



0	1	0	0	0	0	0
0	1	2	3	4	5	6
0	1	1	1	0	0	0
7	8	9	10	11	12	13
0	1	1	1	1	1	0
14	15	16	17	18	19	20
0	0	0	0	0	0	0
21	22	23	24	25	26	27



Consideriamo per semplicità un'immagine in bianco e nero, senza ombreggiature o livelli di chiaroscuro. se ad esempio questa immagine su carta la andiamo a scansionare (utilizzando lo scanner, dispositivo di input che permette la digitalizzazione dell'immagine) oppure semplicemente andiamo a fotografarla con una macchina digitale (anche il vostro cellulare), l'immagine su carta viene suddivisa mediante una griglia formata da righe orizzontali e verticali a distanza costante. Ogni quadrato prende il nome di pixel (picture element), ed in questo semplice esempio viene codificato in binario secondo la seguente convenzione:

- 0 per tutti i pixel in cui predomina il bianco
- 1 per tutti i pixel in cui predomina il nero.

L'immagine quindi diventa una sequenza di bit: 0100000 0111000 0111110 0000000. La rappresentazione di un'immagine mediante la codifica dei pixel, viene chiamata codifica bitmap o raster. Un qualsiasi software per vedere o elaborare immagini, riconvertirà la sequenza di bit, mostrandoci l'immagine che avete qui a destra: Un qualsiasi software per vedere o elaborare immagini, riconvertirà la sequenza di bit, mostrandoci la penultima immagine a lato. Si ha quindi una grande perdita di qualità. Tuttavia aumentando il numero di pixel la fotografia sarà il più possibile quella vera.

9.1.2 Profondità di colore

Assegnando un bit ad ogni pixel è possibile codificare solo immagini senza livelli di chiaroscuro, ma le immagini in bianco e nero hanno delle sfumature (diversi livelli di intensità di grigio). Per codificare le immagini con diversi livelli di grigio si usa la stessa tecnica: per ogni pixel si stabilisce il livello medio di grigio cui viene assegnata convenzionalmente una rappresentazione binaria. per memorizzare un pixel non è più sufficiente un solo bit. Ad esempio, se utilizziamo 2 bit possiamo rappresentare $2^2=4$ livelli di grigio, con $2^4=16$ livelli di grigio, mentre con 8 bit ne possiamo distinguere $2^8=256$. Analogamente possiamo codificare le immagini a colori. in questo caso si

tratta di individuare un certo numero di sfumature di colore differenti e di codificare ogni sfumatura mediante un'opportuna sequenza di bit. Noto che qualsiasi colore può essere rappresentato dalla composizione del rosso, del verde e del blu, invece che rappresentare alcune sfumature di tanti colori diversi, possiamo rappresentare molte sfumature dei tre colori primari: dalla combinazione di essi otteniamo tanti altri colori. La funzione di windowing (in italiano funzione finestra) è una funzione che vale zero al di fuori di un certo intervallo. Per esempio, una funzione che è costante all'interno dell'intervallo è chiamata finestra rettangolare. Quando un'altra funzione è moltiplicata per una funzione finestra, anche il prodotto assume valori nulli al di fuori dell'intervallo: tutto ciò che resta è la "vista" attraverso la finestra.

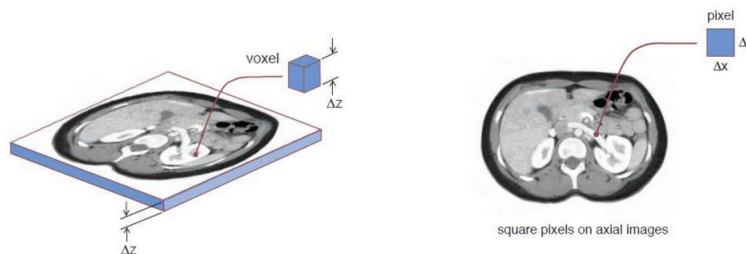


Grafico 39: Differenza tra Voxel e pixel

9.1.3 Altra tecnica per elaborazione di immagini

Un'altra tecnica ampiamente utilizzata nell'elaborazione delle immagini è "Look-Up Tables". Le LUT consentono il passaggio dei dati dell'immagine attraverso un array che mappa un valore di pixel di input su un valore di output. Invece di eseguire operazioni matematiche su ogni pixel dell'immagine, il valore del grigio viene mappato nella cosiddetta tabella di ricerca in una frazione del tempo necessario per elaborare ciascun pixel. Questa tecnica è facile da implementare nell'hardware ed è un modo molto efficiente per migliorare la velocità di elaborazione. Le funzioni tipiche che possono essere implementate utilizzando le LUT includono: la modifica del contrasto e della luminosità dell'immagine o l'applicazione di una soglia per produrre un'immagine a due livelli (binaria). La corrispondenza tra numeri e luminosità può seguire una scala non lineare (mentre con windowing la corrispondenza è solo lineare).

9.1.4 Visualizzazione di immagini digitali

L'immagine digitale per essere visualizzata deve essere trasformata in luminosità (monitor o schermo) o densità di annerimento (stampa). In qualche modo riportata in forma analogica per essere visibile al nostro occhio. L'occhio umano è sensibile alla sola radiazione visibile. La brillantezza è legata al numero di fotoni: più fotoni riceve il nostro occhio, più vediamo l'oggetto brillante. L'occhio è formato da una retina che a sua volta è composta da *bastoncelli* e *coni*: I coni sono responsabili della visione diurna e colgono con precisione dettagli e colori. I bastoncelli invece veicolano un'immagine meno nitida, ma risultano molto più sensibili alla luce e consentono all'occhio di vedere anche in condizioni di scarsa luminosità. La luce assorbita viene trasformata in energia chimica dai coni e bastoncelli, con generazione di impulsi elettrici nervosi che vengono aggregati (preprocessing) e inoltrati sulle fibre del nervo ottico che le invia alle fasi elaborative del cervello. La luminanza è il rapporto tra l'intensità

luminosa emessa da una sorgente nella direzione dell'osservatore e l'area apparente della superficie emittente. I valori di luminanza che l'occhio è in grado di adattarsi coprono un intervallo molto ampio che va da 10^{-2} a $10^4 \frac{cd}{m^2}$. Tuttavia l'occhio umano possiede dei valori di luminanza in cui riesce a percepire variazioni di contrasto limitati. Il contrasto è necessario per stabilire dove finisce un oggetto e ne inizia un altro. Il contrasto permette il rilevamento di bordi, o edges. La zona compresa fra due bordi viene percepita come appartenente ad una superficie uniforme, lo spazio "vuoto" viene riempito. Il contrasto di solito si esprime come una percentuale, che indica il divario fra i livelli massimi e minimi di luminanza presenti nello stimolo (o fra lo stimolo e lo sfondo).

$$Contrast = \frac{L_{max} - L_{min}}{L_{max} + L_{min}} \quad (9.3)$$

Il rapporto tra la massima luminosità e la minima luminosità è dell'ordine di 50 – 250 ma può essere considerato pari a 100.

$$\frac{L_{max}}{L_{min}} \approx 100 \quad (9.4)$$

Per distinguere un dettaglio dell'immagine deve potere vedere un contrasto di luminanza. La capacità dell'occhio di vedere contrasti dipende dalla luminanza dell'immagine. Se la luminosità è bassa il più piccolo contrasto è grande mentre se si aumenta la luminosità si vede contrasti più piccoli. In condizioni ottimali il sistema occhio cervello è in grado di distinguere circa 600 livelli di luminanza (livelli di grigio). Tuttavia nella maggior parte delle situazioni è difficile potere distinguere più di 256 livelli di grigio. I dispositivi di visualizzazione delle immagini devono tenere conto delle caratteristiche del modello occhio cervello per migliorare la percezione delle informazioni (profondità dei bit = da 8 bit a 16 bit, da 256 a 65.536). Nasce quindi la necessità di presentare le immagini (su monitor) secondo una curva ottimizzata alla curva di sensibilità dell'occhio umano. Mentre le funzioni Windows and level e LUT lavorano sull'immagine. Si tratta di lavorare sull'ultima fase della visualizzazione cioè il monitor (l'immagine può essere la stessa ma il monitor diverso).

9.1.5 Display function

La display function di un sistema descrive la luminanza prodotta come funzione della grandezza del segnale digitale (digital driving level) o analogico spedito sul monitor. In generale la display function non è lineare (la luminanza non aumenta linearmente con il segnale), può cambiare da monitor a monitor e può cambiare nel tempo. Il Digital Imaging and Communication in Medicine (DICOM) per standardizzare e ottimizzare la visualizzazione delle immagini mediche ha definito una Gray Scale Standard Display Function (GSDF) con i seguenti obiettivi:

- Fornire una prevedibile funzione di trasformazione dei presentation value (P- value) in luminanza.
- Simile presentazione dei contrasti fra monitor e stampa.
- Fornire una linearizzazione della percezione (uguali differenze in P-value vengono percepite come uguali dall'occhio umano)

9.2 Immagini tomografiche

Per tomografia si intende la tecnica spettroscopica mirata alla rappresentazione a strati (del corpo umano o di campioni), in contrapposizione alla radiografia convenzionale la quale dispone sulla superficie

bidimensionale della lastra tutto lo spessore del corpo o oggetto. Ci sono varie tecniche per ricevere nel rivelatore il fascio di radiazione. Infatti la sorgente di radiazione può essere esterna al corpo od interna a seconda dello studio che si vuole fare. Le immagini tomografiche si ottengono attraverso processi di ricostruzione. Partiamo da un sezione (piano) tomografica: il fascio di radiazione attraversa l'oggetto in una direzione ben precisa fino ad arrivare ad un rivelatore. Sappiamo che l'intensità che riceve il rivelatore è:

$$I = I_0 e^{-\mu L} \quad (9.5)$$

con L il percorso della radiazione nel mezzo in una direzione (figura (40a)). Nel corpo umano la radiazione investe zone eterogenee ovvero di diverso coefficiente di attenuazione. Il coefficiente di

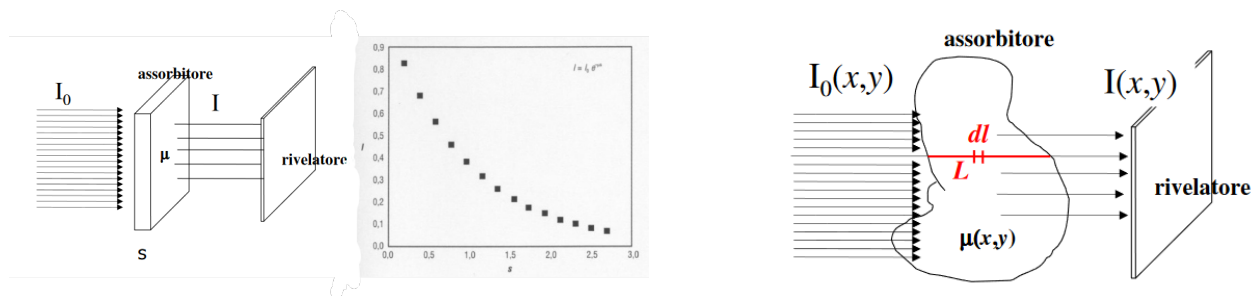


Figura 40: Rappresentazione della legge di assorbimento.

attenuazione di massa dipende dalla densità ρ del materiale attraversato e dall'energia E del fascio di raggi X. In particolare potremmo scrivere che $\mu = \mu(x,y)$. Da cui in realtà dovremmo modificare la 9.5 come:

$$I(x') = I_0 e^{-\int_L dy' \mu(x',y')} \quad (9.6)$$

Quindi il fascio di raggi X, attraversando un oggetto, verrà attenuato tanto più quanto attraverserà materiali ad alto numero atomico. Più sarà bassa l'energia maggiore sarà lo spessore attraversato; viceversa, se attraversa un materiale a bassa densità, il fascio percorre uno spessore più piccolo, ovvero l'attenuazione sarà minore. Questo è il motivo per cui nelle radiografie analogiche gli oggetti a densità maggiore appaiono chiari (massima attenuazione) e gli oggetti a densità minore appaiono più scuri (minima attenuazione). Ovviamente più fotoni vengono assorbiti, più la zona che vedrò nella lastra sarà scura. Infatti per tessuti molli la densità è più bassa ($Z = 7.5$) rispetto all'osso ($Z = 11$), che in immagini radiografiche appare bianco. Il principio iniziale su cui si basa la ricostruzione tomografica è che acquisendo tante proiezioni radiografiche dello stesso oggetto ad angolazioni diverse è possibile ricostruire l'oggetto nelle due dimensioni. Per ottenere la terza dimensione si utilizzano complessi algoritmi matematici che elaborano i pixel delle successive scansioni tra i quali i metodi di retroproiezione filtrata (algoritmo Filtered Back Projection, FBP) se il fascio di raggi X è parallelo o a ventaglio, ed il metodo di Feldkamp se il fascio è conico oppure metodi iterativi. Ovviamente per poter applicare questi algoritmi è necessario riprendere le proiezioni radiografiche in immagini digitali cioè una matrice di numeri organizzata il cui più piccolo elemento è chiamato pixel e il valore al suo interno è un numero in scala di grigi a cui corrisponde una misura dell'attenuazione del fascio in quel punto. Dopo aver applicato gli algoritmi di ricostruzione si ottiene un'immagine digitale che rappresenta la distribuzione della densità dell'oggetto in una sua sezione interna (slice) e il cui più piccolo elemento viene chiamato voxel in quanto si tratta di un elemento di volume. Quanto più piccolo è il volume rappresentato da un voxel, tanto maggiore è la risoluzione spaziale. Per velocizzare le acquisizioni ora

sono concatenate in acquisizioni di dati con movimento a spirale ottenuto muovendo il gantry (vedremo in seguito cosa sia) ed il lettino col paziente durante l'acquisizione della riga di dati iniziali. Al fine di confrontare i risultati della tomografia ottenuti da diversi strumenti tomografici si definisce e si prende a riferimento la Scala di Hounsfield definita dalla formula (9.2). Le dimensioni di un'immagine tomografica in uno scanner medicale standard sono normalmente di 512×512 voxel e profondità di 16 bit/pixel, anche se la tecnologia attuale permette di ottenere risultati anche migliori sia in termini di numero di voxel sia di risoluzione spaziale. La metodica TC consente risultati migliori della radiologia tradizionale per quanto riguarda la differenziazione dei tessuti molli. Infatti la TC produce un volume di dati che possono essere manipolati, attraverso un sistema noto come "windowing", per visualizzare le varie strutture anatomiche interne di un corpo in base alla loro capacità di attenuare il fascio di raggi X. Viene quindi definita la proiezione come l'area dell'oggetto proiettata lungo una linea di vista. In altre parole la proiezione è l'integrale del coefficiente di assorbimento lungo una direzione.

$$P(x', \theta) = \int_{L, \theta} dy' \mu(x', y') \quad (9.7)$$

dove θ è la pendenza angolare della retta di scansione. La singola radiografia è l'integrale dei contributi della funzione $\mu(x, y)$ lungo la direzione dei raggi X. Ovviamente se l'oggetto è una sfera, in tutte le proiezioni (quindi per ogni θ) le proiezioni saranno uguali, mentre per altri oggetti cambieranno in funzione di θ . L'insieme di tutte le proiezioni si chiama **sinogramma**. Ovviamente il sinogramma si ripete ogni 180° poiché il paziente è simmetrico. Dal sinogramma è possibile ricostruire l'immagine e per farlo ci sono vari metodi:

- **Soluzioni analitiche:** Back Projection (BP) e Filtered Back Projection (FBP).
- **Soluzioni iterative:** Iterative Image Reconstruction

La Back Projection è un metodo di sovrapposizione lineare dove l'immagine che si vuole ricostruire viene ottenuta punto per punto per retro-proiezione, sommando le varie proiezioni dei raggi passanti per quel punto. La sovrapposizione di tutte le proiezioni dell'oggetto circolare omogeneo dà un'immagine approssimata, la cui sezione diametrale è deformata rispetto all'originale. Infatti, retroproiettando tutte le proiezioni sulla sezione, e ripartendo uniformemente il valore dell'attenuazione misurata, vi è una "spalmatura" dell'immagine anche in zone in cui non vi sono strutture. In poche parole, la proiezione viene retroproiettata e l'insieme delle retroproiezioni forma un'immagine deformata. Il risultato di una retroproiezione è un'immagine dai contorni sfumati (blurred). Per ovviare questo problema è stata introdotta la retroproiezione filtrata. La Filtered Back Projection utilizza dei filtri che correggono i profili delle proiezioni prima della retroproiezione. Quindi ogni volta che si acquisisce una proiezione dello strato, si può immediatamente calcolare il profilo filtrato, farne la retroproiezione e ricostruire l'immagine durante la scansione. La filtered Back Projection è la risoluzione analitica della inversione della trasformata di Radon (discussa in seguito). Mentre i metodi iterativi confrontano i sinogrammi misurati con i sinogrammi di un modello e si itera il processo fino a che la soluzione soddisfa un criterio di qualità. In questo modo a partire dal modello basato sui sinogrammi si costruisce l'immagine.

9.2.1 Tomografia come problema inverso

La tomografia è un problema inverso: note le proiezioni radiografiche a diversi angoli di un oggetto è possibile ricostruire il volume che le ha generate. La soluzione nel caso ideale (numero infinito di angoli) è data dalla trasformata di Radon. Sia $f(x, y)$ l'oggetto da ricostruire. Se trasformiamo in coordinate polari la proiezione p abbiamo:

- $p(x', \theta)$ proiezione all'angolo θ
- S rappresenta l'insieme delle proiezioni lineari per tutti gli angoli θ , ovvero è il sinogramma.

La trasformata di Radon è tale che:

$$\mathcal{R}(f(x,y)) = S \longrightarrow f(x,y) = \mathcal{R}^{-1}(S)$$

$$f(x,y) = \mathcal{R}^{-1}\{p_\theta(x')\} = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \left(\int_0^\infty \left(\frac{1}{x \cos(\theta) + y \sin(\theta) - x'} \right) \frac{\partial p_\theta(x')}{\partial x'} \right) d\theta \quad (9.8)$$

Il sinogramma è un'immagine, ad altezza fissata sul rivelatore le cui righe rappresentano la proiezione lineare dell'oggetto all'angolo θ . Purtroppo la formula sopra è vera soltanto per valori continui: le radiografie reali sono discrete (pixel) e il numero di angoli non può essere infinito. Il calcolo della derivata della proiezione p è un problema mal posto, poiché non è assicurata la dipendenza continua dai dati. Inoltre, essendo l'integranda singolare, il procedimento di calcolo potrebbe, in certi casi, non essere convergente. La trasformata di Fourier della proiezione dell'oggetto $f(x,y)$ ottenuta all'angolo θ equivale ad una linea presa allo stesso angolo nello spazio 2d della trasformata di Fourier di $f(x,y)$. Se per ogni proiezione acquisita facciamo la trasformata di Fourier otteniamo una serie di linee nello

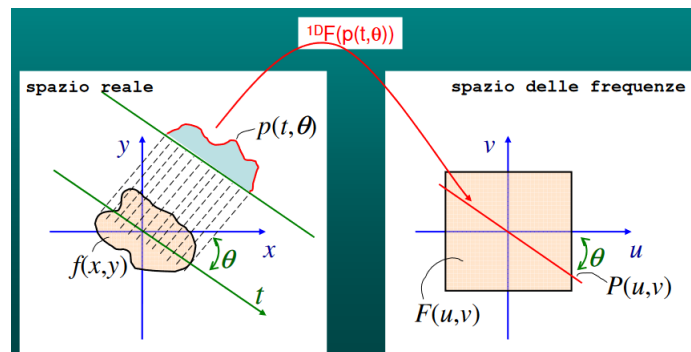
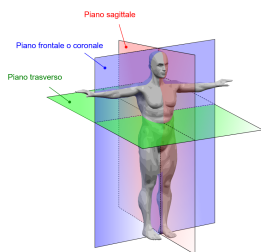


Grafico 41: Prospettiva dalla trasformata di Fourier.

spazio 2D di Fourier. Se acquisiamo un numero sufficiente di linee da 0 a π possiamo riempire l'intero spazio dell'oggetto da ricostruire. Possiamo ottenere l'oggetto effettuando l'antitrasformata di Fourier 2D. Il problema è riempire omogeneamente lo spazio di Fourier. l'idea è un'interpolazione dei dati discreti (Antitrasformata 2D). La soluzione è l'algoritmo di **Filtered back Projection**. La filtered Back Projection è la risoluzione analitica della inversione della trasformata di Radon. Tuttavia inversione dello spazio di radon attraverso FBP risente molto delle parametri iniziali (problema matematicamente mal posto) e risente di molto "rumore". I metodi iterativi consentono di ridurre il rumore dell'immagine.

9.2.2 Dalla tomografia all'immagine 3D

Le modalità tomografiche possono quindi produrre immagini di piani: se queste sono acquisite a strati sottili (come CT o MRI (Magnetic resonance imaging = tomografia a risonanza magnetica)). L'esame può contenere centinaia di immagini da visualizzare che possono creare problemi nella visualizzazione e soprattutto nell'interpretazione. La visualizzazione in "stack mode" consiste in un'immagine per volta e il medico scrolla velocemente attraverso tutto il "pacchetto" di immagini. Sostituisce la visualizzazione di tutte le immagini nel monitor ("tile-mode").



Esistono tuttavia altre metodi che aiutano a visualizzare una serie di immagini di un grosso distretto anatomico. Partono dall'idea che i singoli piani assiali sovrapposti formano un volume 3D (dataset). La dimensione nella terza direzione (z) è pari allo spessore dello strato. La tomografia ha 3 principali piani:

- **Piano trasversale o piano assiale.**
- **Piano frontale o piano coronale.**
- **Piano sagittale.**

9.2.3 MPR

Un altro metodo per visualizzare le immagini è la ricostruzione multiplanare. La riformazione o ricostruzione multiplanare (MPR) implica il processo di conversione dei dati da una modalità di imaging acquisita su un determinato piano, solitamente assiale, in un altro piano. Viene più comunemente eseguita con dati a fette sottili da TC volumetrica sul piano assiale, ma può essere ottenuto con la scansione su qualsiasi piano e qualsiasi modalità in grado di acquisire immagini trasversali, inclusa la risonanza magnetica (MRI), la PET e la SPECT. Tale ricostruzione può esaltare contrasti ed è molto utile per visualizzare i pixel molto intensi nel volume (CT con contrasto o studi MRI), studi vascolari con mezzo di contrasto o per mostrare calcificazioni (alto contrasto) o studio della struttura polmonare (basso contrasto). Si è costruiti anche una funzione di *rendering* la quale simula la visione dell'occhio umano, come se stessi vedendo un organo dal vivo. Immagini di questo tipo sono ben rappresentate da modelli realistici. Tale funzione serve principalmente per vedere la superficie dell'organo. Tuttavia si può osservare solo una superficie per volta. Di seguito riportiamo un'immagine costruita con la funzione di rendering.

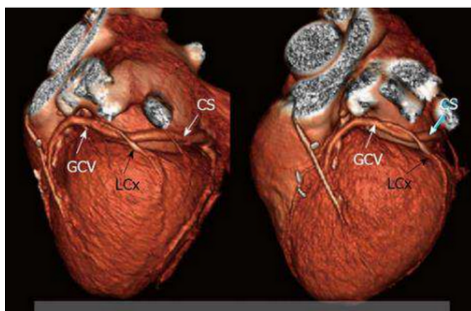


Grafico 42: Immagine 3D ottenuta tramite varie funzioni. Si possono attribuire colori, movimenti rendendo l'immagine il più reale possibile. Attenzione, non è una ricostruzione del cuore, ma è proprio il cuore del paziente.

9.2.4 Funzionamento della tomografia

Una volta definite dal punto di vista matematico le varie proiezioni, il sinogramma e le trasformate che servono siamo pronti per capire come funziona a livello pratico una tomografia. Partiamo quindi dal **generatore**. Il generatore di raggi X produce un fascio aperto, in cui rientra il paziente. Attorno

al paziente nell'arco del fascio vengono posizionati i **detettori** ad arco che ruotano in sincrono con il generatore del beam (tomografi di terza generazione). Venne anche studiata una forma di tale dispositivo dove i detettori stanno su tutta la circonferenza della macchina in cui sta il paziente e ruota solo il fascio. Tuttavia questa forma non si è mai realizzata (tomografi di quarta generazione). Definiamo ora

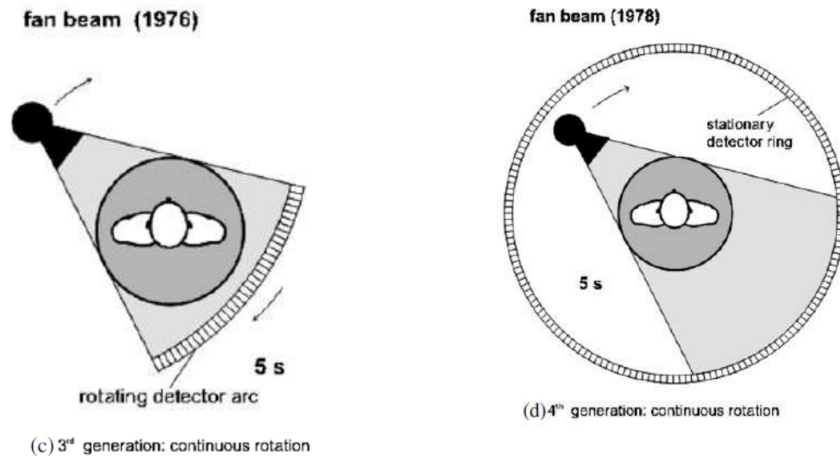


Grafico 43: Tomografia di terza e quarta generazione.

un'altra unità che prende il nome di **Gantry**. Il gantry di uno scanner per tomografia computerizzata (TC) è un anello o un cilindro, in cui viene inserito un paziente. Il tubo a raggi X e il rivelatore di raggi X ruotano rapidamente nel gantry, mentre il paziente viene spostato dentro e fuori dal gantry. Lo scanner TC produce immagini radiografiche tridimensionali del paziente. Il **tubo a raggi X** invece è

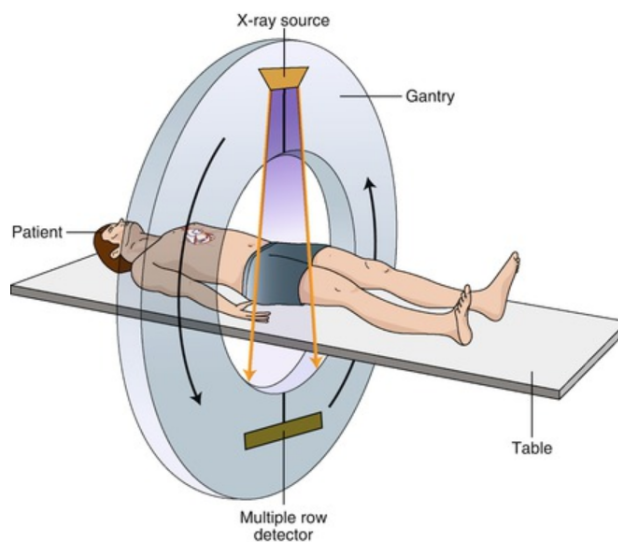


Grafico 44: Scanner per tomografia computerizzata. Qui vengono visualizzati il gantry, l'apertura del gantry e il lettino o il lettino per tomografia computerizzata o del paziente.

montato sul gantry in modo tale che il piano del disco anodico sia parallelo al piano del gantry per ridurre gli effetti giroscopici (il gantry ruota di 0,2-0,5 s).

9.2.5 Attenuazione dei tessuti molli

I costituenti primari dei tessuti molli sono il carbonio, l'idrogeno e l'azoto. In realtà le fluttuazioni del contenuto di idrogeno nei tessuti sono molto basse e il contributo della densità domina l'equazione. Ricordando che:

$$\mu_{Compton} \propto \rho N_A \frac{Z}{A} \quad (9.9)$$

Per il tessuto idrogeno come tessuto adiposo la densità ($\rho \approx 0,94 \frac{g}{cm^3}$) è inferiore rispetto ai tessuti molli ($\rho \approx 1 \frac{g}{cm^3}$) e tende a dominare la formula: la conseguenza è che il grasso appare più scuro rispetto ai tessuti molli. Ricordo infatti che basso coefficiente di attenuazione (ovvero basso Z o/e bassa densità) implica maggior numero di fotoni che riesco a passare (non assorbiti) e quindi un'immagine più scura.

9.2.6 Detettore e la sua struttura

I rivelatori CT catturano i raggi di raggi X attenuati dopo che sono passati attraverso il paziente e li convertono in segnali elettrici, che vengono successivamente convertiti in pacchetti di informazioni in codice binario che vengono trasmessi al sistema informatico per ulteriori elaborazioni. Il sistema di acquisizione dati (DAS) si riferisce all'elettronica dei rivelatori che sono posizionati tra l'array di rivelatori e il computer. Il DAS misura il raggio di radiazione trasmesso, codifica queste misurazioni in dati binari e trasmette questi dati al computer. I rivelatori devono essere in grado di reagire rapidamente senza ritardi e devono scartare rapidamente un segnale prima che arrivi il segnale successivo. Devono essere coerenti nella loro risposta e di piccole dimensioni. Richiedono inoltre un'**elevata efficienza di cattura**, un'**elevata efficienza di assorbimento** e un'**elevata efficienza di conversione**. L'efficienza di acquisizione descrive quanto bene i rivelatori ricevono i fotoni di raggi X provenienti dal paziente. È correlato alla dimensione e alla spaziatura del rivelatore. L'efficienza di assorbimento dipende da quanto bene i rivelatori convertono i fotoni dei raggi X in ingresso in segnali elettrici. L'efficienza di assorbimento è determinata dal materiale, dalle dimensioni e dallo spessore del rivelatore. L'efficienza di conversione descrive quanto bene il rivelatore converte il segnale di raggi X in ingresso in un segnale digitale. Oltre a catturare l'efficienza, l'efficienza di assorbimento e l'efficienza di conversione, i rivelatori dovrebbero essere stabili, avere tempi di risposta rapidi e possedere un'ampia gamma dinamica. La stabilità è controllata dalla frequenza con cui i rivelatori devono essere ricalibrati per soddisfare gli standard di controllo qualità. I tempi di risposta si riferiscono alla velocità con cui il rivelatore può riconoscere il segnale in ingresso, elaborarlo ed essere pronto per l'ingresso successivo. La gamma dinamica rappresenta il rapporto tra il segnale più piccolo rilevabile e il segnale più grande rilevabile. Gli scanner TC attualmente utilizzano rivelatori a scintillazione allo stato solido in tungstato di cadmio e materiale ceramico costituito da ossidi di terre rare altamente purificati. I vantaggi dei rivelatori a stato solido sono che hanno un'efficienza di assorbimento vicina al 100% e sono in grado di ricevere il segnale da un raggio di raggi X in movimento, ad esempio da una sorgente rotante in un gantry. Tuttavia, poiché non possono essere imballati strettamente, la loro efficienza di cattura non è ottimale, risultando in un'efficienza totale del rivelatore di quasi il 50%. Anche la risoluzione dei rivelatori a stato solido non è ottimale.

9.2.7 Tecniche di acquisizione

Pur disponendo di sistemi a rotazione continua la TC convenzionale mantiene alcune notevoli limitazioni. Il tempo di esame risulta notevolmente più lungo del tempo effettivo di scansione, in quanto sono richiesti intervalli di interscansione per consentire gli avanzamenti della tavola e per i comandi

respiratori. Ciò influisce in modo particolarmente negativo quando viene impiegato il m.d.c. in quanto è possibile acquisire soltanto poche sezioni durante il periodo di massima intensificazione del contrasto. Inoltre esiste sempre il rischio di non rilevare la presenza di piccole lesioni o di rilevarle in modo non corretto per la variazione dei livelli non respiratori od altro movimento del paziente. Si hanno tre tecniche principali di acquisizione:

- **Scout:** i rivelatori a tubo sono fermi e il tavolo si muove. Viene utilizzato per pianificare l'acquisizione.
- **Acquisizione sequenziale:** il tavolo è fermo e il tubo ruota. Il movimento del tavolo è graduale e si ha un'acquisizione RX discontinua. Si acquisisce uno strato per volta e poi si passa al successivo. L'insieme di tali strati rappresenta il volume.
- **Acquisizione elicoidale:** caratterizzata dalla scansione continua di un intero volume anatomico nel più breve tempo possibile. La scansione continua di volume viene ottenuta dall'acquisizione continua dei dati di molteplici rotazioni del sistema tubo radiogeno – rivelatore intorno ad un paziente in movimento continuo longitudinale attraverso il foro di Gantry. Ne risulta, per il fuoco della sorgente radiogena, un movimento a spirale cilindrica o di tipo elicoidale

9.2.8 TC multistrato

Un problema riscontrato rapidamente con la scansione elicoidale (SSCT) a fetta singola (riga di rivelatori singoli) era lo stress eccessivo sul tubo a raggi X. Cioè, il tubo a raggi X si riscalderebbe a temperature estreme poiché un'energia molto elevata veniva depositata sull'anodo. Questo problema limitava la capacità di eseguire l'imaging a fetta sottile necessario per l'imaging coronarico accettabile. In alternativa, se veniva eseguita l'imaging a fetta sottile, la corrente del tubo era limitata a 100 mA, che in molti casi non era soddisfacente e produceva immagini rumorose. Pertanto, sono stati creati scanner TC multistrato (MSCT). MSCT è anche noto come TC multirilevatore (MDCT) e TC multi-riga. La differenza principale tra MSCT e SSCT è la disposizione del rivelatore (Figura (45)). SSCT

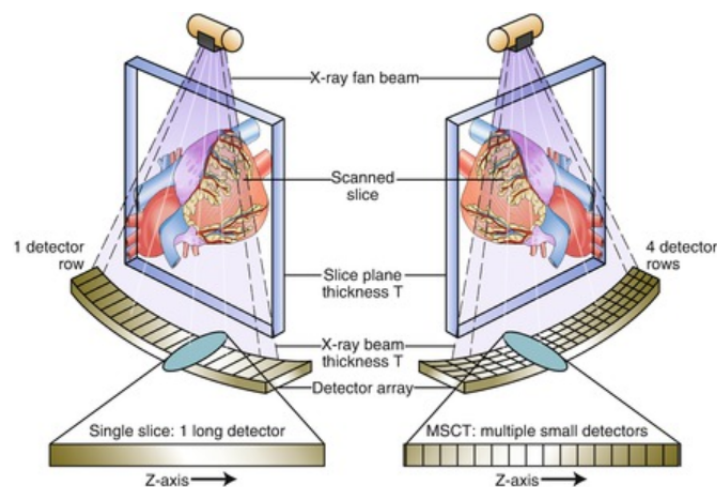


Grafico 45: Un cartone animato raffigurante uno scanner a sezione singola e uno scanner a più sezioni.

utilizza una disposizione del rivelatore unidimensionale in cui molti singoli elementi del rivelatore sono disposti in un'unica riga attraverso la fetta irradiata che riceve i segnali dei raggi X. In MSCT, ogni

rivelatore in una singola riga è sufficientemente lungo nella direzione dello spessore della fetta (asse z) per intercettare l'intera larghezza del fascio di raggi X inclusa la penombra. Ogni singolo rivelatore in ciascuna riga viene quindi suddiviso in più elementi rivelatori che formano una matrice bidimensionale. In MDCT, ci sono più file di rivelatori. Aumentando il numero di righe di rivelatori, lo spessore della lastra di copertura dell'asse z aumenta diminuendo così il numero di rotazioni del gantry necessarie per visualizzare il campo visivo selezionato (lunghezza di scansione), riducendo teoricamente la deformazione sul tubo a raggi X. Se ogni rivelatore fosse, ad esempio, lungo 1,25 mm e lo scanner avesse 16 file di rivelatori, la copertura dell'asse z (spessore della lastra) per rotazione del gantry ammonterebbe a 20 mm. Tuttavia, una scansione tipica acquisirebbe oltre 1.000 visualizzazioni per rotazione del gantry e raccoglierebbe dati lungo oltre 800 rivelatori in ogni riga, generando così enormi quantità di dati. A causa delle limitazioni iniziali nell'acquisizione, gestione ed elaborazione di tali grandi quantità di dati, MSCT era limitato a sole quattro file di rivelatori. I successivi scanner MSCT possedevano un numero crescente di righe di rivelatori a partire da 16 righe e spostandosi a 64, 156 e 320 righe. La copertura (spessore della lastra) varia in base al numero di fila di rivelatori, dove lo spessore della lastra per rotazione del gantry è direttamente proporzionale al numero di fila di rivelatori. Gli scanner TC con lo stesso numero di riga del rivelatore possono avere spessori della lastra diversi a seconda della dimensione dell'asse z di ogni singolo rivelatore. Rivelatori più piccoli (pur fornendo una migliore risoluzione spaziale) copriranno meno dell'asse z per riga di rivelatori e quindi per qualsiasi numero di righe di rivelatori, una dimensione del rivelatore più piccola risulterà in una minore copertura per rotazione del gantry.

9.2.9 Tecniche di ricostruzione dell'immagine

Dai numeri CT calcolati, l'immagine CT totale deve essere ricostruita per la visualizzazione. Attualmente esistono due forme di ricostruzione dell'immagine: retroproiezione filtrata (FBP) e ricostruzione iterativa (IR). FBP prevede la somma dei dati da centinaia di angoli di proiezione per ricostruire l'immagine. Poiché i dati di un angolo di proiezione di 0° sono identici ai dati di un angolo di proiezione di 180°, per ricostruire l'intera immagine TC sono necessari solo i dati di una rotazione del gantry di 180°. L'immagine CT visualizzata è composta dai dati del numero CT (dati dell'unità Hounsfield) dalle informazioni di proiezione sommate e dalla finestra (discussa di seguito) applicata all'immagine. I vantaggi di FBP includono il suo tempo relativamente breve per la ricostruzione completa ($\leq 30-40$ fette al secondo) e la sua potenza. La qualità dell'immagine è accettabile ma non ottimale e quindi il suo principale svantaggio sono i suoi limiti nella qualità dell'immagine dovuti al filtraggio necessario utilizzato con questa tecnica. Queste tecniche di filtraggio accentuano il rumore e impongono la necessità di dosi di radiazioni più elevate per consentire un'adeguata qualità dell'immagine. L'eccesso di rumore dell'immagine che utilizza FBP deriva dall'imprecisione di diversi presupposti utilizzati in questa tecnica che limitano la risoluzione spaziale e portano a un aumento degli artefatti delle strisce e a una rilevabilità del contrasto relativamente scarsa. La FBP tende a vacillare nei pazienti più grandi a causa della maggiore attenuazione dei tessuti e della scansione intenzionale a bassa dose di radiazioni, che sta diventando più importante man mano che si realizzano la comprensione e la consapevolezza degli effetti della dose di radiazioni cumulativa. Tuttavia, i vantaggi e l'accettabilità della FBP hanno tradizionalmente limitato l'incentivo a cambiare i metodi di ricostruzione. Tuttavia, con l'aumento del numero di scansioni TC e le applicazioni avanzate come l'angiografia TC cardiaca, è stata sottolineata l'importanza di metodi di ricostruzione più efficienti dalle radiazioni, obbligando l'insorgenza di IR.

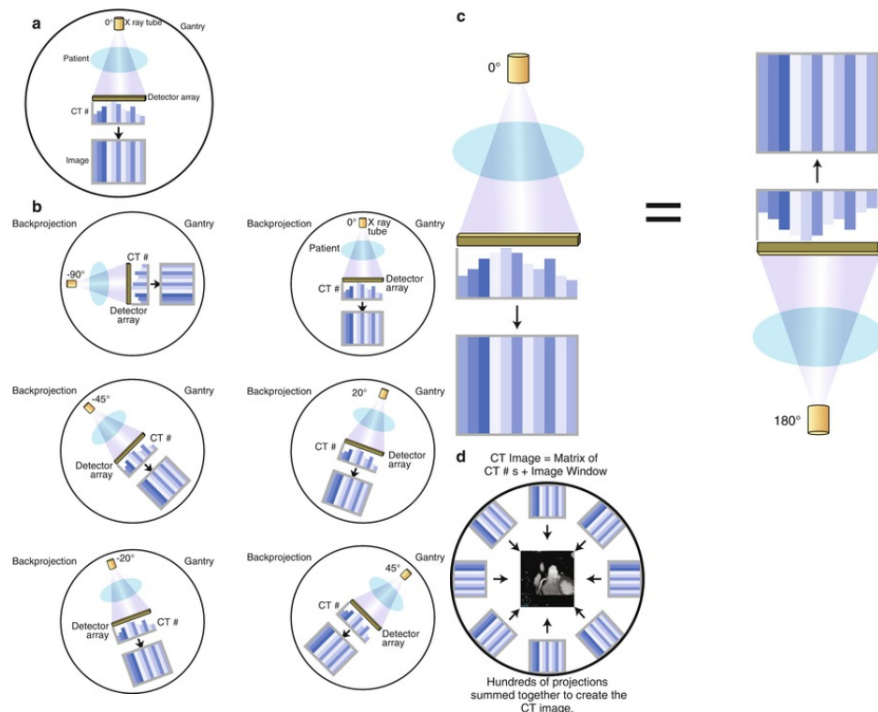


Grafico 46: Una rappresentazione in cartone animato del concetto di retroproiezione filtrata. Il pannello (a) è un'illustrazione della creazione dell'immagine di tomografia computerizzata (CT) con un angolo gantry di 0°. I raggi X sono generati dal tubo a raggi X e attraversano il paziente e sono registrati dall'array di rivelatori. I numeri CT (unità Hounsfield) vengono calcolati e utilizzati per creare l'immagine. Il pannello (b) concettualizza il concetto che i dati vengono raccolti in ciascuna delle centinaia di angoli del gantry. Il pannello (c) dimostra che i dati raccolti con un angolo del gantry di 0° equivalgono ai dati raccolti a 180°. Pertanto, è necessaria solo una mezza rotazione del gantry per raccogliere i dati necessari per un'immagine TC completa. Il pannello (d) è un fumetto che illustra che tutti i dati da ogni angolo del gantry vengono sommati per creare l'immagine CT completa.

9.3 Produzione di raggi X

Fin'ora abbiamo capito quali sono i vari processi di modellizzazione dell'immagine e come riportarla da analogico a digitale. Tuttavia ci manca da capire lo step iniziale, ovvero come si crea un'immagine a partire dalle particelle? Gli ingredienti saranno sicuramente raggi X e come essi interagiranno con la materia. In realtà la radiazione non è fatta solo da fotoni ma anche da elettroni o altri tipi di particella. Sappiamo bene come la radiazione va da onde radio fino a raggi γ . Esiste un punto particolare ovvero una determinata lunghezza d'onda tale per cui è possibile distinguere una radiazione ionizzante da una non ionizzante. Generalmente la radiazione interagisce con l'atomo e può interagire con l'elettrone. Cosa succede quando la radiazione viene assorbita da un elettrone orbitale? Sappiamo bene che se l'energia del fotone incidente è maggiore dell'energia di legame, l'elettrone viene strappato dall'atomo e avviene la ionizzazione (creazione di una coppia ione-elettrone). Se l'energia del fotone incidente è minore dell'energia di legame l'elettrone passa ad un livello energetico superiore lasciando un buco nel livello di partenza (eccitazione). Il buco creato in una shell interna, viene riempito da un elettrone che si trova su di una shell più esterna, rilasciando un fotone di energia pari alla differenza dei livelli energetici. Questa energia è caratteristica dell'atomo perché dipende dal numero atomico. In altre parole

quando l'elettrone si diseccita rilascia la sua energia sotto forma di fotone ad una determinata lunghezza d'onda. Per definizione la radiazione X emessa per queste transizioni prende il nome della shell su cui si sposta l'elettrone (RX caratteristici K o L a seconda della shell K o L). In particolare viene usato il suffisso α o β a seconda che la transizione avvenga da una shell vicina o lontana (K_α se la transizione avviene la shell L e K, mentre K_β se la transizione avviene la shell M o N e K). Abbiamo quindi detto che non è per forza il fotone che crea l'eccitazione di un elettrone in un atomo ma può essere anche un altro tipo di particella, per esempio un altro elettrone. Si definisce infatti la **radiazione caratteristica** ovvero è la radiazione prodotta quando un elettrone accelerato urta un elettrone dell'atomo. In generale ciò succede quando l'elettrone passa da un catodo (+) ad un anodo (-). L'atomo quindi è l'atomo di un anodo. L'elettrone che si eccita all'interno dell'atomo viene chiamato elettrone anodico. L'elettrone anodico viene quindi rimosso dal suo livello energetico, che viene occupato da un elettrone di un livello superiore: la radiazione X emessa corrisponde alla differenza di energia tra i 2 livelli, che quindi risulta essere caratteristica dell'atomo e dei livelli energetici stessi. Quando l'elettrone di un fascio interagisce con il campo elettrico del nucleo di un atomo (figura (47 a sinistra)), subisce una brusca decelerazione e perde energia che viene emessa sotto forma di fotoni. Questo processo, chiamato "radiazione di frenamento" o "bremsstrahlung", è responsabile dello spettro continuo dei raggi X. Se, invece, l'interazione

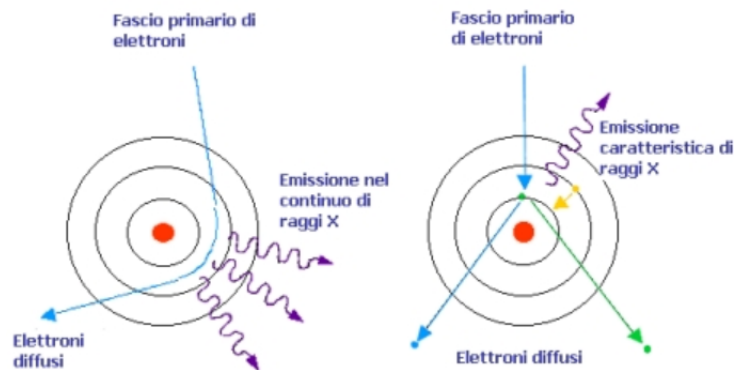


Grafico 47: Rappresentazione della radiazione caratteristica.

dell'elettrone incidente avviene con uno degli elettroni più interni dell'atomo bersaglio (figura (47) a destra), il processo di produzione dei raggi X prende il nome di "radiazione caratteristica". A seguito di questa interazione, entrambi gli elettroni sono diffusi fuori dall'atomo, così che nell'orbitale rimane un posto libero o "lacuna". Successivamente uno degli elettroni più esterni si sposta per colmare la lacuna. È durante quest'ultimo processo che l'atomo emette radiazione X con un'energia che individua in maniera esatta il materiale di cui è composto l'atomo bersaglio, da cui il nome "radiazione caratteristica". **Questo è il fenomeno per il quale vengono prodotti raggi X.** I sistemi più utilizzati per la produzione di fasci di raggi X, sono i tubi a raggi X. Nella figura (48) è raffigurato lo spettro energetico dei raggi X prodotti da un tubo radiogeno con anodo in tungsteno. La parte continua dello spettro rappresenta i raggi X provenienti dal fenomeno di "bremsstrahlung"; i picchi sono quelli relativi all'emissione di "radiazione caratteristica". Quando un elettrone colpisce un atomo, un fenomeno alternativo alla produzione di Raggi X caratteristici sono gli elettroni di Auger che vengono emessi dalle shell più esterne. L'elettrone avrà energia cinetica determinata dall'energia del livello iniziale della vacanza e l'energia di legame delle due vacanze create.

$$E_{Auger} = E_K - E_M - E_M \quad (9.10)$$

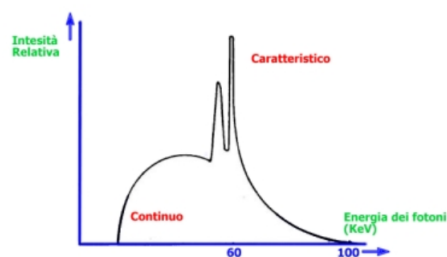


Grafico 48: Spettro X continuo con righe caratteristiche per un bersaglio di tungsteno bombardato con elettroni da 100 keV.

I due fenomeni (elettroni di Auger, oppure RX di fluorescenza) sono quindi due fenomeni alternativi, che avvengono con probabilità differente a secondo dell'atomo. L'elettrone di Auger è più probabile per materiale a basso numero atomico mentre la probabilità di fluorescenza K aumenta con il numero atomico. La maggior parte delle interazioni tra gli elettroni veloci che attraversano la materia avviene con gli elettroni atomici. L'elettrone può anche interagire con nuclei atomici attraverso interazione anelastiche. Se l'elettrone carico si avvicina al nucleo, la forza di Coulomb causa una deflessione nella traiettoria con conseguente emissioni di un fotone la cui energia viene sottratta a quella dell'elettrone. Questa radiazione che viene emessa è chiamata "bremsstrahlung" che significa "di frenamento" perché prodotta nel processo di rallentamento dell'elettrone. Nel caso estremo, l'elettrone può perdere tutta la sua energia cinetica e genererà un fotone di energia uguale all'energia cinetica. capiremo meglio in

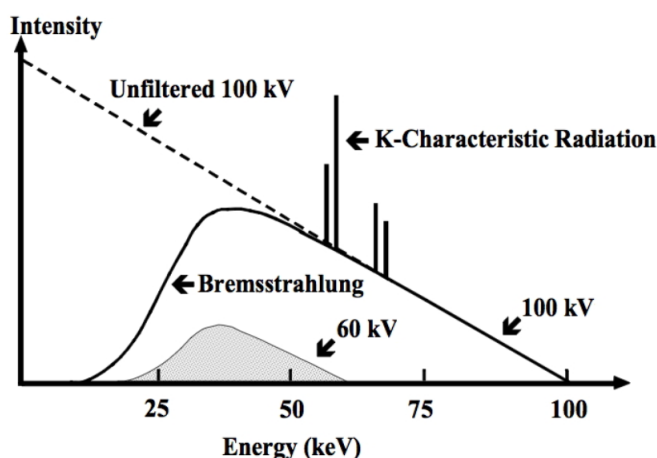


Grafico 49: Nel caso ideale lo spettro dovrebbe avere forma continua rettangolare, perché i fotoni prodotti possono prendere valori arbitrari a seconda della vicinanza con il nucleo

seguito la differenza tra la curva non filtrata e la curva filtrata.

9.4 Tubo a raggi X

Abbiamo capito quindi che per produrre raggi X abbiamo bisogno di elettroni veloci e di un target per produrre le collisioni. Un elettrone di carica e in una differenza di potenziale U ha una energia potenziale di:

$$E_{pot} = eU \quad (9.11)$$

Tipicamente un generatore di elettroni è costituito da un tubo contenente un filamento di un metallo ad alto numero atomico e bassa energia di ionizzazione (solitamente tungsteno). Ponendo sotto vuoto il filamento (detto catodo) e chiudendolo in un circuito elettrico si riesce ad avere riscaldamento dello stesso per passaggio di corrente continua (effetto Joule). Se si riscaldando tale filamento fino all'incandescenza, si ha emissione di elettroni (emissione per elettro stimolazione). Per realizzare il circuito elettrico si usa un generatore a potenziale costante, operante pertanto in corrente continua, di potenza circa pari a 3kW. Nel tubo in cui è posto il filamento viene praticato un vuoto spinto, di solito 10-6mm (un milionesimo di millimetro) di Mercurio. Si dice quindi che il catodo, sotto queste determinate condizioni, funge da sorgente di elettroni. Una volta generato l'elettrone esso viene accelerato verso un anodo a causa della differenza di potenziale che coesiste tra anodo e catodo. Ricordo che lo scopo è quello di produrre raggi X. Sappiamo, per quanto detto sopra che ora l'elettrone deve collidere con le shell più interne dell'atomo per creare la radiazione caratteristica. Ci si aspetta quindi che sull'anodo sia posto un *target* nel quale l'elettrone collide. Se si vogliono ottenere raggi X da impiegare su un secondo bersaglio si è soliti utilizzare un bersaglio (target) con un alto numero atomico, si utilizza, infatti, del **molibdeno**. In seguito all'irraggiamento dell'anodo da parte degli elettroni si ha produzione di radiazione X per effetto di bremsstrahlung o per radiazione caratteristica. Possiamo quindi riprendere

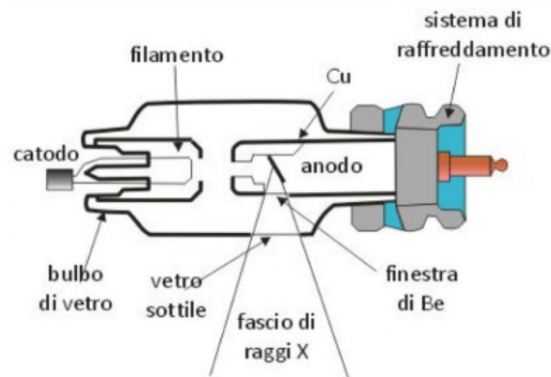


Grafico 50: Tubo a raggi X. In questo caso il target è fatto di rame. Alcune componenti di tale figura verranno spiegate in seguito.

con la descrizione della figura (49). Infatti possiamo osservare come l'energia massima in questo caso è di 100 keV e corrisponde alla massima tensione applicata per accelerare gli elettroni. Inoltre la linea tratteggiata rappresenta la curva ideale nel caso in cui i raggi X prodotti non vengano filtrati. L'effetto della filtrazione dei materiali del tubo (bulbo di vetro) e la presenza di filtri esterni oltre che la filtrazione dell'aria modifica la forma alle basse energie, a causa dell'assorbimento dei fotoni di bassa energia. Nel caso ideale infatti lo spettro della figura (49) ha forma continua rettangolare "ideale", perché i fotoni prodotti possono prendere valori arbitrari a seconda della vicinanza con il nucleo. Vedremo in seguito infatti che ci saranno vari processi per i quali, ovviamente, non tutti i raggi X prodotti andranno a colpire il paziente, ma parte di essi verranno assorbiti o diffusi da vari apparecchi elettronici. Tuttavia trascurando per ora tali effetti ci aspettiamo che per basse energie l'elettrone incidente è più lento e quindi la forma teorica triangolare dello spettro dipende dal fatto che le interazioni a bassa energia sono più probabili di quelle ad alta energia (proprio perché l'elettrone è più lento). Infine, sempre dalla figura (49) possiamo osservare che l'energia media dei fotoni prodotti è circa pari ad un terzo della tensione applicata. L'elettrone nella sua traiettoria può anche collidere con elettroni delle shell esterne se la sua energia supera l'energia di legame. Le shell K sono quelle più interne (energia di legame maggiore)

mentre M e L sono quelle più esterne (energia minore). Nello spettro RX troviamo quindi la presenza di fotoni a queste energie (discrete). La scelta del materiale del target determina l'energia caratteristica.

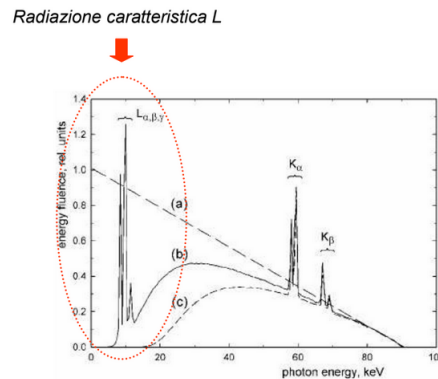


Grafico 51: a) Curva ideale per effetto di bremsstrahlung. b) Curva con radiazione caratteristica L. c) Curva filtrata.

L'efficienza di conversione in energia di frenamento dipende dalle dimensioni del campo del nucleo di frenamento e quindi dal numero atomico dell'atomo: il tungsteno con $Z=74$ è abbastanza efficiente. Inoltre poiché la maggior parte dell'energia viene convertita in calore è importante che il materiale abbia elevata temperatura di fusione (3370° per la maggior parte dei metalli). Inoltre il target deve avere buone caratteristiche di conduttività termica e capacità termica (per questo sia il platino $Z=78$ che il piombo $Z=82$ vengono presi in considerazione). Ricapitolando quindi, il tubo a raggi x è formato da:

- Filamento (catodo) che emetta elettroni per effetto termoionico.
- Target (anodo) per il frenamento degli elettroni.
- DDP applicata da catodo e anodo che acceleri gli elettroni emessi.
- Involucro in vetro per mantenere il vuoto.
- Circuito per realizzare la DDP.
- Circuito per alimentare il filamento.

9.4.1 Catodo

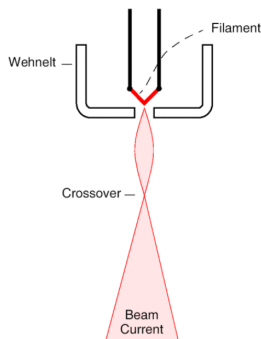
Il catodo è, sotto le condizioni sopra descritte, una sorgente di elettroni. Di solito è composta da un filamento di tungsteno di 0.2- 0.3 mm diametro a forma elicoidale direttamente riscaldato. Viene sfruttato l'effetto termoionico ovvero la capacità di un metallo di emettere elettroni in funzione della temperatura. L'effetto termoionico è ben descritto dalla legge di Richardson:

$$J = AT^2 e^{\frac{W}{k_B T}} \quad (9.12)$$

dove J è la densità di corrente, A è una costante, W è il lavoro di estrazione, k_B è la costante di Boltzmann ed infine T è la temperatura. Per ottenere correnti nell'intervallo 100 mA fino a 1 A (necessarie nell'imaging) sono richieste temperature dell'ordine di 2700K ma a queste temperature il metallo in parte vaporizza (si consuma e il vapore si deposita sul vetro del tubo). Si preriscalda quindi il catodo a 1550K e viene riscaldato a 2700K solo per il tempo dell'emissione. Nel catodo scorrono quindi in totale due correnti:

- **La corrente nel filamento:** è il flusso di elettroni che fluisce nel filamento in modo tale da aumentare la temperatura e rilasciare elettroni (effetto termoionico).
- **La corrente elettrica:** il flusso di elettroni che passa dal filamento all'anodo nel vuoto. Questa è chiamata corrente al tubo (tube current) e varia qualche mA e centinaia di mA.

9.4.2 Focalizzazione



Gli elettroni emessi dal catodo e accelerati dalla DDP tendono a colpire l'anodo in un'ampia regione. Per ridurre le dimensioni del target (fuoco) si utilizza un cilindro Wehnelt. Un cilindro Wehnelt è un elettrodo che viene applicato ad alcuni dispositivi termoionici, ed è utilizzato per la messa a fuoco e il controllo del fascio di elettroni. Fondamentalmente ha il compito di focalizzare il fascio di elettroni sull'anodo. Tuttavia una marcata focalizzazione tende a ridurre il potenziale dell'anodo perché la nuvola di elettroni vicino al filamento tende a schermare il catodo. Aumentando la temperatura aumentano gli elettroni ma questo non si traduce in un aumento di corrente bensì in un effetto di saturazione nella corrente di anodica

prodotta.

9.4.3 Anodo

Abbiamo detto che è un materiale di elevato numero atomico. L'efficienza di produzione dei raggi X aumenta al crescere del numero atomico del materiale anodico. L'area dell'anodo colpita dagli elettroni determina la dimensione e la struttura della macchia focale. Per aumentare l'area fisica colpita dagli elettroni e quindi aumentare la capacità di dissipazione termica, ma contenere la dimensione "vista" dalle strutture da esaminare, si inclina l'anodo di un angolo compreso tra 6° e 22°. Capiamo quindi perché in figura (50) si ha un fascio di raggi X in uscita a "cono". In questo modo gli elettroni interagiscono con un'area rettangolare (**area focale**) mentre i fotoni escono da un'area quasi quadrata molto più piccola, detta **macchia focale** o **dimensione effettiva dello spot focale** (Figura (52)). Aumentando l'angolo di inclinazione, aumenta l'area focale che determina l'intensità del fascio X in uscita, ma aumentano anche le dimensioni dello spot effettivo. Molti tubi sono disegnati in modo da avere due

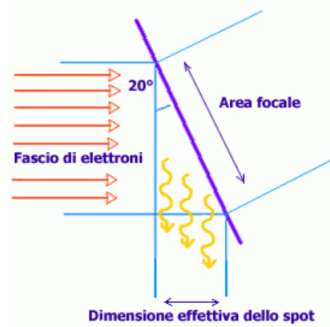


Grafico 52: Spot di un tubo a raggi X. Un'area relativamente grande bombardata può dare uno spot di dimensioni minori.

catodi. In questo caso i due filamenti sono posizionati uno di fianco all'altro. I tubi radiogeni usati per applicazioni diagnostiche hanno **anodi rotanti**.

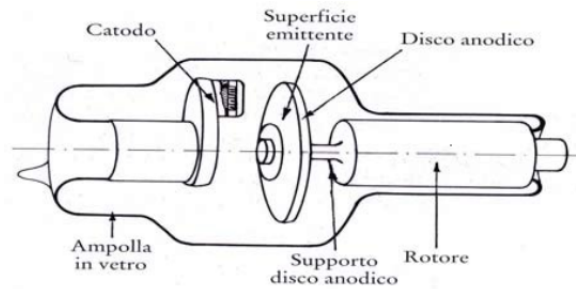


Grafico 53: Tubo a raggi x con anodo rotante.

Il grande calore generato provoca non pochi problemi di surriscaldamento che possono portare l'anodo alla rottura. Ricordiamoci che tutto il sistema è posto in un'ampolla in cui è stato creato il vuoto, che è un pessimo conduttore di calore. Per risolvere questo problema gli ingegneri hanno sviluppato un anodo rotante in grado di disperdere il calore su un'area più ampia senza interrompere l'erogazione di raggi X. Ormai la quasi totalità dei tubi radiogeni in circolazione per radiografia, radioscopia e TAC utilizzano un anodo rotante. Tutto il tubo radiogeno è poi immerso in dell'olio che viene raffreddato da uno scambiatore di calore. Questa radiazione viene poi filtrata con filtri di alluminio o rame per rimuovere la parte "molle" della radiazione, ovvero raggi X a bassa energia che porterebbero solo un aumento di dose al paziente senza dare alcun valore diagnostico. Gli effetti sono che si hanno più elevati carichi termici e generazione di fasci di raggi X più intensi. La rotazione fa in modo che l'energia termica sia concentrata su un'area ed una massa più grande.

9.4.4 Involucro

L'involucro mantiene il vuoto, in modo che gli elettroni possano spostarsi dal catodo all'anodo senza collisioni con gli atomi del gas. Il vetro è un buon materiale perché garantisce un basso assorbimento della radiazione a bassa energia, un'alta resistenza alla temperatura, un'alta capacità di isolamento, un'alta permeabilità al calore irradiato.

9.4.5 DDP

La differenza di potenziale non sarà fissa ma si potrà variare a seconda delle esigenze. L'energia massima che possiamo trasferire agli elettroni sarà la massima ddp generata. La tensione da applicare al tubo modifica lo spettro: infatti lo spettro cresce all'aumentare dell'energia potenziale, in quanto l'intensità della radiazione è definita dal **kerma** (la somma delle energie cinetiche di tutte le particelle cariche generate in un campione da parte di una radiazione indirettamente ionizzante (neutroni e fotoni) divisa per la massa del campione), che è maggiore, maggiore sono i kV del fascio. Per osservare lo scheletro bastano energie di 66 kV mentre per la struttura del polmone si arriva a 125 kV. La corrente nel tubo (flusso di elettroni nel tubo, mA) è proporzionale alla corrente nel catodo (di qualche A), la quale determina il numero di elettroni da esso emessi. La selezione della corrente e del tempo di esposizione regola la quantità di fotoni dell'esposizione.

$$mAs = mA \cdot \text{tempo di esposizione} \quad (9.13)$$

Al variare quindi della ddp la curva di energia (figura (51)) tende ad allargarsi, mentre per alti flussi di elettroni tende allungarsi.

9.4.6 Controllo automatico dell'esposizione

Il controllo automatico dell'esposizione è un sistema che permette la scelta semiautomatica dei parametri espositivi. In genere tre camere a ionizzazione o rivelatori allo stato solido sono posizionati dopo il paziente prima del recettore dell'immagine. Selezionati dei livelli di dose sufficienti per produrre una immagine radiologica, il sistema interrompe l'esposizione quando viene raggiunto il livello predefinito. Generalmente vengono utilizzate delle camere a ionizzazione posizionate prima della cassetta radiografica. Ovviamente non devono essere visibili nell'immagine. Per sistemi a bassa energia (mammografia) nei sistemi analogici viene posizionato un rivelatore dopo il recettore di immagine. Nei sistemi digitali (DR) il detettore stesso viene utilizzato come sistema AEC. Poiché lo spessore del paziente può variare nel distretto d'esame la presenza di tre camere consente di ottimizzare l'esposizione a seconda del tipo di immagine. Sono presenti inoltre dei **collimatori** in grado di limitare la dose assorbita e di ridurre la radiazione diffusa. Inoltre si ha un **effetto di filtrazione** che ha il compito di aumentare l'energia media dello spettro, rimuovendo i fotoni a bassa energia che non contribuiscono all'immagine ma aumentano la dose al paziente. Ecco perché nella curva in figura (51) non vediamo la prima parte di fotoni a bassa energia. In realtà ci sono due tipi di filtrazione:

- **Filtrazione inerente:** è una filtrazione complessiva dovuta a tutti i materiali che il fascio attraversa prima di uscire dai collimatori.
- **Filtrazione aggiuntiva:** filtrazione che viene aggiunta prima dei collimatori per ridurre le componenti a bassa dose dello spettro. Generalmente si utilizza rame o alluminio.

9.4.7 Qualità del fascio

Con il termine **quantità** si intende il numero di fotoni emessi. La **qualità** del fascio è caratterizzata invece dall'energia dei fotoni misurata in KeV e determina la capacità di penetrare i materiali. Per misurare la qualità del fascio si usa lo **spessore emivalente (HVL)**. L'attenuatore di riferimento è l'alluminio. Si misura facilmente interponendo spessori crescenti di alluminio fino ad ottenere un'intensità inferiore alla metà di quella ottenuta senza attenuatore.

9.4.8 Radiazione diffusa

L'assunzione di base dell'imaging proiettivo è che i raggi X viaggino su traiettorie rettilinee. Tuttavia quando avviene la diffusione, ovvero quando i raggi X interagiscono con il corpo del paziente, i fotoni non sono più allineati alla direzione primaria e proseguono in direzione differente. L'effetto sull'immagine rivelata è di peggiorare la qualità introducendo una sorta di nebbia (fog) che si sovrappone all'immagine riducendo il contrasto. La radiazione diffusa è una fonte di rumore ed è causata principalmente dall'effetto Compton.

9.4.9 Griglia anti-diffusione

Per correggere i fotoni diffusi si utilizza una griglia anti-diffusione ovvero un dispositivo posizionato tra il paziente e il rivelatore di immagini studiato per fare "passare" solo la radiazioni primaria incidente e

assorbire la radiazione diffusa. In altre parole la griglia lascia passare solo quei fotoni che non vengono diffusi.

9.5 Ancora radiazione materia

9.5.1 Effetto fotoelettrico

Non riprenderemo tutto il filone dei vari effetti ma cercheremo in questa breve sezione di collegare la prima parte alla seconda. Abbiamo visto l'effetto fotoelettrico che consiste in un fotone incidente che interagisce con le shell di un atomo. Il fotone può interagire con diverse shell a seconda della sua energia iniziale. Tuttavia, come già osservato in precedenza, si osservano delle zone di picco per energie tipiche delle shell. Per esempio se il fotone ha un'energia corrispondente all'energia della shell k (ovvero l'energia tale da poter strappare un elettrone dalla shell k) allora si ha una maggiore probabilità che tale fenomeno avvenga. Soprattutto si osservano i picchi per materiali ad alto Z dove l'effetto fotoelettrico domina. Inoltre una volta strappato l'elettrone (ovvero è diventato un fotoelettrone) l'atomo subisce un "rassettamento" ovvero elettroni delle shell più esterne vanno a ricoprire la lacuna lasciata dal fotoelettrone. Questo processo comporta una creazione di **radiazione caratteristica** che ha energie più alte a seconda che la lacuna si trovava nelle shell più interne o più esterne. Ovvero se l'elettrone dalla seconda shell passa alla prima, emetterà raggi X ad una energia pari al salto energetico che l'elettrone ha compiuto (circa 28 keV). Diamo ora una formula empirica legata alla sezione d'urto per effetto fotoelettrico. Si può infatti approssimare che, per veloci calcoli in prima approssimazione, che la sezione d'urto è possibile calcolarla come;

$$\sigma = k \frac{Z^n}{(h\nu)^m} \quad (9.14)$$

con n che va da 3.6 a 5.3 e m da 2.5 a 3.5 a seconda del materiale. **Per le energie in diagnostica $k = 1$.** Per esempio la probabilità di avere effetto fotoelettrico nell'osso ($Z = 11$) rispetto che ad un tessuto molle ($Z = 7.5$) dalla formula risulta circa 5 volte più grande. Notiamo inoltre che un altro modo fondamentale per capire perché sono presenti quei salti (denti di sega) nelle varie sezioni d'urto o nella frazione media di energia trasferita o nei coefficienti di attenuazione relativi all'effetto fotoelettrico notiamo la seguente cosa: la formula (9.14) dipende non solo da Z ma anche dall'energia del fotone incidente, e questo è ovvio. Infatti se il fotone non ha una sufficiente energia allora non riesce a strappare il determinato elettrone, infatti $T_e = E_\gamma - B_n$ dove E_γ è l'energia del fotone e B_n rappresenta l'energia di legame dell'elettrone nella shell atomica n -esima. Ovviamente, per $E_\gamma < B_n$, l'effetto fotoelettrico è possibile solo su elettroni delle shell L, M, .. e non della shell K. Ma ancora rimane il problema del perché si hanno dei picchi di maggior probabilità quando l'energia del fotone incidente è "giusta". La probabilità presenta delle marcate discontinuità quando l'energia del fotone supera l'energia di legame della shell interne (K, L, M...) (chiamate "absorption edge"). Significa che quando il fotone ha energia appena superiore all'energia di legame la sua probabilità di fare un effetto fotoelettrico aumenta drasticamente. L'energia di legame diminuisce con Z e per i tessuti molli (H, C, N e O) è di poco superiore a 1 keV e la probabilità di emettere raggi X caratteristici è molto bassa. Un beneficio dell'effetto fotoelettrico per l'imaging è che non produce una radiazione diffusa che degrada l'immagine (il fotone viene totalmente assorbito dall'elettrone). Nell'imaging si hanno energie che riguardano l'effetto fotoelettrico che sono minori di 50 keV. L'effetto fotoelettrico viene utilizzato nei tessuti molli per amplificare le piccole differenze dei tessuti in termini di numero atomico e aumentare il contrasto; in mammografia in particolare viene utilizzato un target del tubo RX particolare per aumentare questo effetto.

9.5.2 Diffusione Coerente (Rayleigh)

Il fotone incidente interagisce con l'atomo nel suo complesso (non con i singoli elettroni come nell'effetto fotoelettrico). Il campo elettrico dell'onda elettromagnetica del fotone viene assorbita dall'atomo facendo sì che tutti gli elettroni oscillino in fase. Per questo emettono questa energia in forma di un fotone della stessa energia di quello assorbito ma in un'altra direzione. La direzione del fotone emesso è simile a quella del fotone assorbito. Tuttavia non vengono emessi elettroni e non avviene ionizzazione. Nell'imaging tale effetto avviene con bassa probabilità e la probabilità che esso avvenga diminuisce all'aumentare dell'energia del fotone incidente. Per i tessuti molli A 70 keV meno del 5% di interazioni avviene con la diffusione Rayleigh, mentre a 30 keV spiega il 10% delle interazioni. Gioca quindi un ruolo importante per la mammografia (15 – 30 keV).

9.5.3 Effetto Compton

E' il meccanismo di interazione più importante per i raggi X o i raggi γ . L'interazione avviene tra i fotoni e gli elettroni delle shell esterne (chiamate di valenza). Un elettrone viene espulso dall'atomo e il fotone incidente viene deflesso con energia inferiore all'energia incidente. Si ricordino le formule relative a tale effetto (4.1) ed (4.2) fortemente dipendenti dall'angolo di emissione del fotone. In questo caso l'energia di legame viene trascurata perché è molto bassa. L'elettrone emesso perderà la sua energia cinetica interagendo con la materia (eccitazioni e ionizzazioni), in genere molto vicino a dove avviene lo scatter. Il fotone attraverserà la materia facendo interazioni (Compton, fotoelettrico o Rayleigh) oppure senza interazioni. Ricordo inoltre che per il fotone diffuso a 180° (back scatter) si ha il massimo trasferimento di energia all'elettrone. L'elettrone diffuso invece non può superare i 90° . All'aumentare dell'energia del fotone incidente sia il fotone diffuso che l'elettrone seguono la direzione del fotone incidente e quindi possono colpire il rivelatore di immagini (griglia antidiffusa). All'aumentare dell'energia del fotone incidente l'energia trasferita all'elettrone cresce. Per le energie dell'imaging (15 – 150 keV) la maggior parte dell'energia rimane al fotone diffuso. La probabilità dell'interazione Compton aumenta con l'energia e dipende solo dalla densità di elettroni ($\frac{ne_{\text{elettroni}}}{g \cdot \rho}$). A parte l'idrogeno, la densità elettronica è abbastanza costante nei tessuti e quindi non dipende da Z; in sostanza la probabilità per unità di volume dipende solo dalla densità del materiale. Per l'idrogeno è diverso perché il nucleo non ha i neutroni e quindi la densità di elettroni è circa doppia. Quindi i materiali idrogenati hanno probabilità doppia per questo tipo di interazione.

9.5.4 Produzione di coppie

Può avvenire solo quando l'energia del fotone supera 1.02 MeV: il raggio X o γ interagisce con il campo elettrico del nucleo dell'atomo e la sua energia viene trasformata in una coppia elettrone-positrone. L'eccesso di energia viene ripartita tra elettrone e positrone in forma di energia cinetica. Entrambi perdono energia in processi di eccitazione e ionizzazione. Quando il positrone raggiunge l'energia di riposo, esso incontra un elettrone e genera due fotoni da 0.511 MeV di annichilazione con direzione opposta. Questo meccanismo non avviene alle energie della diagnostica perché come abbiamo detto il fotone deve avere energia superiore a 1.02 MeV. In genere avviene quando l'energia è molto superiore alla soglia.

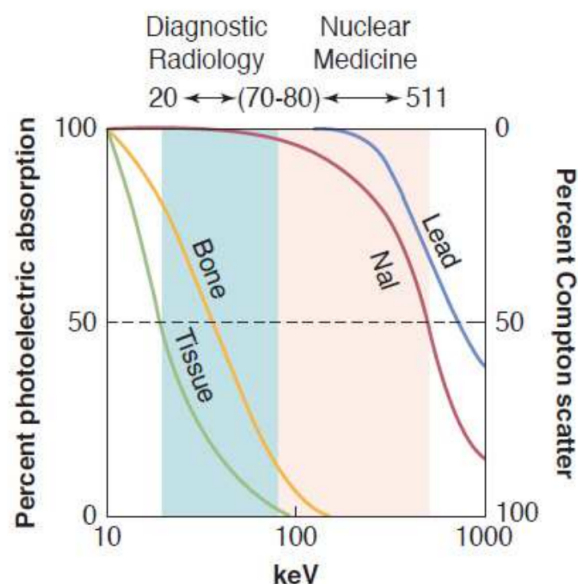


Grafico 54: Grafico della percentuale di contributo dei processi di attenuazione fotoelettrica (scala a sinistra) e Compton (scala di destra) per vari materiali in funzione dell'energia. Quando i fotoni di energia diagnostica interagiscono con i materiali a basso Z, il processo Compton domina. L'energia effettiva dei raggi X è da 20 ad 80 keV mentre fotoni di imaging di medicina nucleare sono da 70 a 511 keV.

9.6 Mammografia

La mammografia è un esame radiografico dedicato alla patologia della mammella ed in particolare al tumore mammario. In particolare viene usato in programmi di screening con l'obiettivo di diagnosticare in modo precoce questa patologia migliorando così le possibilità di guarigione. La mammografia è un esame che costa poco e per il quale la dose alla mammella è bassa. La tecnologia ha fatto molti sforzi per migliorare questa metodica, in termini di qualità immagine sia per aumentare la sua sensibilità che la sua specificità e ridurre i costi espressi in termini di dose alla paziente. Il tumore alla mammella si manifesta mediante **masse** (a bassa densità) generalmente a margini irregolari (spiculati), **micro calcificazioni** o **distorsioni dell'architettura delle strutture mammarie**. L'esame standard è costituito di due proiezioni: una **cranio-caudale** e una **medio-laterale** obliqua; eseguite per ridurre la sovrapposizione dei tessuti. I raggi attraversano la mammella in direzione verticale o obliqua. La mammografia viene detta mammografia di Screening se eseguita su di una popolazione asintomatica o mammografia clinica/diagnostica se eseguita per approfondire un reperto positivo. Una **"Massa"** è una lesione 3D a bassa densità che occupa uno spazio visto in due diverse proiezioni. Se una massa potenziale è vista solo in una singola proiezione, si dovrebbe chiamarsi a 'asimmetria' fino a conferma della sua tridimensionalità. Le **micro-calcificazioni** del seno sono depositi di sali di calcio nella ghiandola mammaria. In realtà si tratta di alterazioni generalmente benigne, ma in alcuni casi è indicato compiere ulteriori esami diagnostici per escludere la presenza di patologie più gravi. Il tessuto ghiandolare potrebbe oscurare le masse, tuttavia a volte la lesione si vede lo stesso dalla distorsione sui tessuti circostanti. I modi in cui si possono osservare le micro-calcificazioni sono organizzate in base al rischio di malignità: diffuse, regionali, lineari, a segmenti.

Vediamo ora come deve essere eseguito un esame mammografico. Prima di tutto si osserva che per differenziare meglio i tessuti sani da quelli malati occorre utilizzare energie dei fotoni basse (tra 20 –

30 keV) come si vede rappresentando i coefficienti di attenuazione per i vari tessuti. A sinistra un gra-

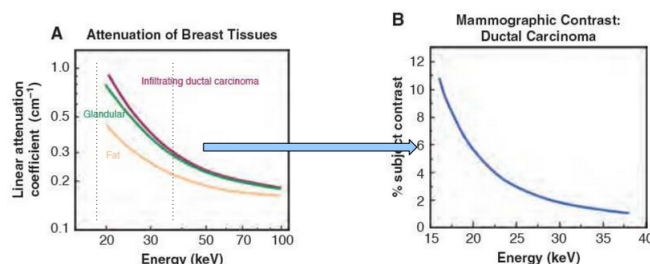


Grafico 55: Andamento dei coefficienti di attenuazione

fico che mostra l'andamento dei coefficienti di attenuazione per vari tessuti: in giallo il grasso, in verde tessuto ghiandolare in rosso il carcinoma (tumore). A destra una rappresentazione della differenza tra il tessuto ghiandolare ed il carcinoma. Notiamo come i coefficienti di attenuazione per basse energie sono alti ovvero tendono ad assorbire fotoni a basse energie. Contrariamente fotoni ad alte energie tendono a non essere attenuati. Osserviamo quindi che le tre linee colorate si distinguono meglio nel caso di basse energie, ed è proprio lì che si vuole lavorare. In particolare con fotoni a bassa energia, per vedere le masse occorre alta risoluzione di contrasto mentre per vedere le micro-calcificazione serve alta risoluzione spaziale, cioè in termini di imaging piccoli pixel. Ma basse energie e alta risoluzione comportano dose alta (proprio perché vengono assorbiti più fotoni essendo meno energetici) al tessuto attraversato (molti fotoni assorbiti). Occorre un bilancio tra qualità e dose. Il sistema dedicato è composto da tubo RX, filtro, compressore, griglia e rivelatore. Per il tubo a RX, il materiale che si usa in mammografia

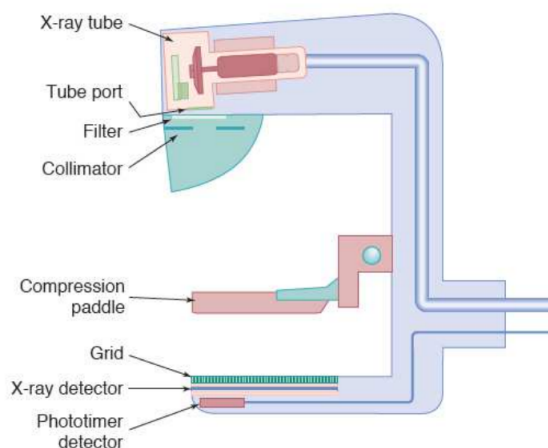


Grafico 56: Sistema per mammografia

per l'anodo è il molibdeno o rodio perché le energie delle shell K sono dell'ordine di 20 keV, anche se l'uso dei rivelatori digitali, che hanno un range di risposta maggiore e hanno il post processing, quindi permettono di fare un'immagine più nitida anche dove le curve di attenuazione si sovrappongono per tessuto sano e malato, fanno oggi propendere verso l'uso di anodi in tungsteno (W) che, grazie al numero atomico più alto, sono vantaggiosi in termini di efficienza di conversione dei RX e hanno punto di fusione più alto. Il tubo RX è posizionato inclinato per consentire un'adeguata copertura del campo, l'angolo effettivo è la somma dell'angolo di inclinazione dell'anodo più quello dell'asse del

tubo (dai 20 ai 24 gradi in tutto). L'inclinazione dell'anodo serve per evitare che la radiazione colpisca la cassa toracica, inoltre si sfrutta **l'effetto anodico**. Nei tubi RX, l'effetto anodico, conosciuto anche come effetto spigolo o effetto tacco (dall'inglese **heel effect**), è una variazione dell'intensità dei raggi X emessi dall'anodo dipendente dalla direzione di emissione. A causa della forma geometrica dell'anodo, infatti, i raggi X emessi verso il catodo sono generalmente più intensi di quelli emessi in direzione perpendicolare all'asse catodo-anodo. L'effetto deriva dall'assorbimento dei fotoni X prima che essi lascino l'anodo nel quale sono stati prodotti. L'intensità di questo assorbimento dipende dal percorso che i fotoni devono fare all'interno del materiale che costituisce l'anodo, che a sua volta dipende dalla direzione di emissione. In altre parole l'effetto anodico fa sì che l'intensità che arriva nelle varie parti della mammella non sia la stessa, in particolare l'intensità è maggiore verso la zona toracica ma questo è controbilanciato dalla forma della mammella che è più spessa in parete toracica.

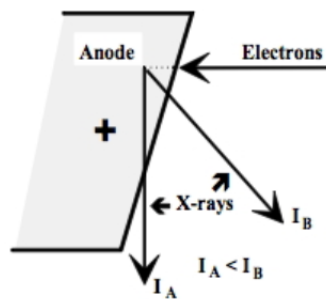


Grafico 57: Un'illustrazione dell'effetto anodico in un tubo radiogeno, il percorso effettuato all'interno dell'anodo da parte del raggio emesso perpendicolarmente alla direzione degli elettroni è maggiore rispetto a quello effettuato dal raggio emesso in direzione del catodo.

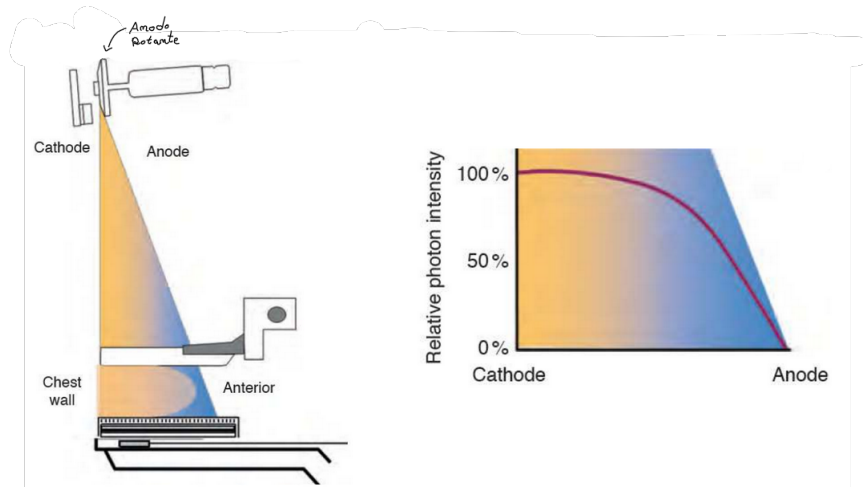


Grafico 58: Intensità della radiazione che giunge sulla mammella

L'inclinazione dell'anodo consente anche di utilizzare la tecnica del mezzo campo in modo che l'asse del fascio (che non presenta divergenza) sia in corrispondenza della parete toracica e perpendicolare al rivelatore. In questo modo si risparmia l'esposizione del torso del paziente. Una conseguenza della marcata inclinazione del tubo è che la macchia focale varia in direzione parete toracica-capezzolo.

Ovvero è più piccola in direzione capezzolo rispetto alle posizione toraciche. La radiazione che giunge sulla mammella viene prima filtrata, la filtrazione può essere fatta con lastre di Molibdeno, Rodio o Alluminio e serve per togliere i fotoni a bassa e alta energia. Infatti per i materiali usati nell'anodo i picchi caratteristici si sovrappongono allo spettro di Bremsstrahlung a 17.5 e 19.6 keV per Mo e 20.2 e 22.7 per Rh. Quindi l'energia ideale del fascio dovrebbe essere tra i 15 e 25 keV. Vengono scelti materiali che hanno il k-edge di assorbimento tra i 20 e 27 keV : Molibdeno (Mo) , Rodio (Rh) e Argento (Ag) che vengono modellati in sottili spessori da aggiungere alla filtrazione del tubo. L'idea è quella di andare ad eliminare, grazie alla filtrazione, tutti quei fotoni che si trovano a basse ed alte energie. Vogliamo eliminare i fotoni a basse energie perché sono i responsabili dell'aumento di dose nel tessuto, mentre vogliamo togliere i fotoni ad alta energia perché sono responsabili del difetto di immagine (sporcano l'immagine). Per farlo notiamo la sovrapposizione del coefficiente del Mo allo spettro della radiazione emessa del tubo. Si noti che i picchi K edge dello spettro sono nell'intervallo energetico per cui l'attenuazione è bassa, proprio come detto in precedenza.

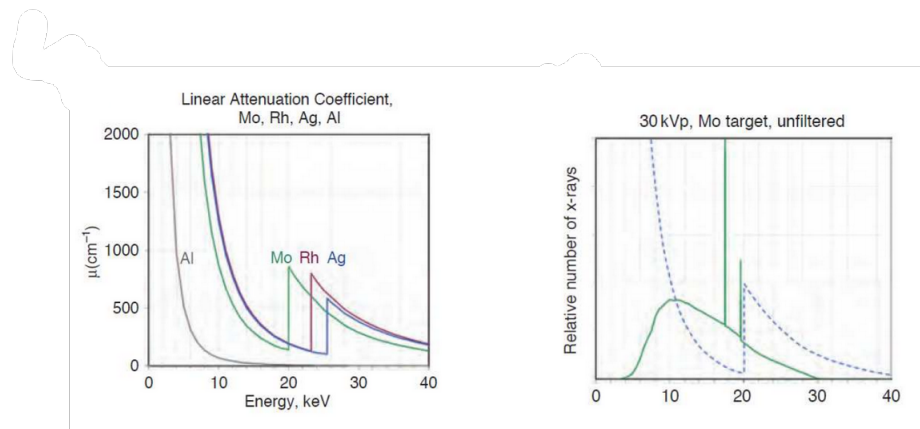


Grafico 59: A sinistra i vari coefficienti di attenuazione per vari materiali dell'anodo. A destra lo spettro di bremsstrahlung con la radiazione caratteristica modulato dal coefficiente di attenuazione.

Il coefficiente di attenuazione lineare per questi elementi è alto alle basse energie ed è basso per energie di poco inferiori al k-edge , poi sale in corrispondenza del k edge per ritornare a diminuire. Si ottiene quindi uno spettro di energia modulato con valori significativi nell'intorno dei picchi della radiazione caratteristica.

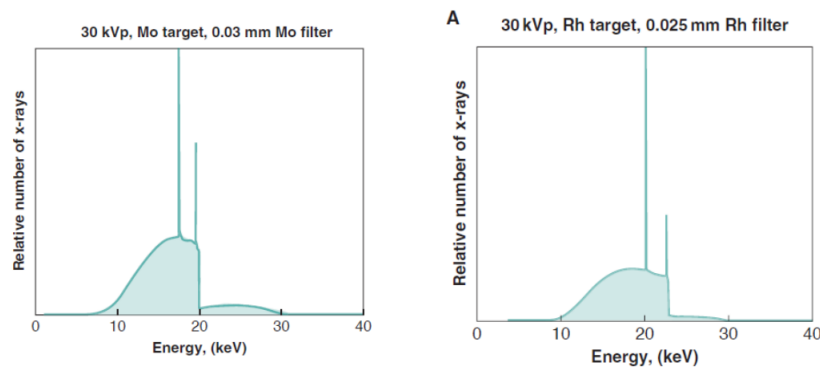


Grafico 60: Spettro per anodo in Mo con filtro in Mo e per anodo in Rh con filtro in Rh.

Lo spettro finale che si ottiene è quindi:

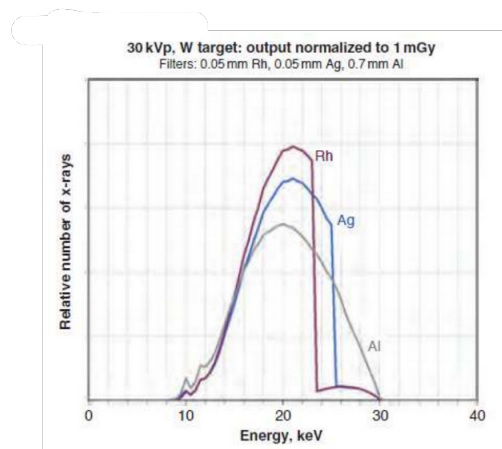


Grafico 61: Effetto sullo spettro a causa di diversi filtri.

La compressione del seno è una parte importante dell'esame mammografico. Gli effetti desiderati sono : riduzione della sovrapposizione dei tessuti, riduzione dello spessore del tessuto, riduzione dei movimenti del seno. I benefici sono meno radiazione diffusa, meno blurring anatomico, meno dose al seno. Per ridurre la componente di radiazione secondaria che arriva al **detettore** si utilizza la griglia antidiffusione, posizionata tra il seno e il rivelatore. L'effetto è quello di trasmettere circa il 60-70% della radiazione primaria e assorbire il 75-85 % della radiazione diffusa. Ha un ratio più basso di quelle per altri distretti e viene realizzata con fibra di carbonio. Per evitare che sia visibile nelle l'immagine finale viene fatta oscillare durante l'esposizione. Talvolta viene realizzata in forma lineare o cellulare: quest'ultima da un migliore effetto sull'immagine grazie alla bidimensionalità.

9.7 Risonanza magnetica

La risonanza magnetica produce immagini di tipo tomografico digitale utilizzando campi magnetici e radiofrequenze. Tramite sequenze di acquisizione interessa vedere come è fatta l'anatomia con sequenze dettagliate e la patologia con sequenze sensibili.

9.7.1 Basi fisiche della risonanza magnetica nucleare

In natura esistono cariche elettriche isolate positive (protoni) e cariche elettriche isolate negative (elettroni) la cui carica è misurata in coulomb (C) ma non esistono cariche magnetiche isolate. Si definisce dipolo elettrico l'insieme di due cariche elettriche di segno opposto separate da una distanza "d". Il dipolo elettrico è caratterizzato tramite il vettore momento di dipolo elettrico definito come: $\vec{p} = q \cdot \vec{d}$, dove il vettore $\vec{d}$ è diretto dalla carica negativa a quella positiva. Sappiamo che negli atomi ci sono minuscole correnti elettriche dovute al moto degli elettroni attorno al nucleo. Ogni atomo si comporta quindi come una spira percorsa da corrente che genera un piccolissimo campo magnetico. Se si considera una spira circolare di raggio R ed area $S = \pi R^2$ percorsa da una corrente "I" questa struttura può essere considerata come un dipolo magnetico con associato un vettore momento di dipolo magnetico dato da $\vec{m} = \pi R^2 I \hat{n}$ dove $\hat{n}$ è il versore normale alla superficie della spira orientato, rispetto alla corrente, secondo la regola della mano destra. Per avere un momento magnetico risultante è però necessario che l'atomo abbia un numero dispari di elettroni di protoni o di neutroni. Sostanze con un numero dispari di elettroni sono quelle paramagnetiche come ad esempio i radicali liberi presenti nel nostro organismo. Tra tutti gli atomi, circa 2/3 sono dotati di un nucleo con un numero dispari di protoni o di neutroni

e quindi possiedono uno spin nucleare. Queste sostanze sono il “bersaglio” della tecnica di risonanza magnetica. Come detto in precedenza, in questo caso il nucleo può essere rappresentato come una sfera in rotazione su se stessa dotata di momento angolare di spin $\vec{S}$. Al momento angolare è associato un momento magnetico:

$$\vec{m} = \gamma \vec{S} \quad (9.15)$$

dove γ è detto fattore o rapporto giromagnetico e dipende dalla carica e dalla massa del nucleo di ciascun elemento atomico, del quale è caratteristico essendo:

$$\gamma = \frac{q}{m} \quad (9.16)$$

Per i protoni il rapporto giromagnetico è di $42.58 \frac{\text{MHz}}{\text{T}}$. In particolare, tra tutti gli atomi l'idrogeno (il cui nucleo è costituito da un protone singolo) è particolarmente abbondante nei tessuti biologici (essendo tra l'altro presente nella molecola dell'acqua) e, come vedremo nel seguito, sarà il principale responsabile delle immagini RMN standard. Dal punto di vista macroscopico, se si considera un sistema composto da N atomi dotati di momenti magnetici elementari identici, il loro comportamento globale può essere descritto tramite il vettore intensità la magnetizzazione che rappresenta il momento di dipolo magnetico per unità di volume definito come:

$$\vec{M} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\sum_i \vec{m}_i}{\Delta V} \quad (9.17)$$

dove il limite vale per un volume che contenga un numero significativo di atomi in modo da poterne calcolare una proprietà media. Poiché questi atomi sono orientati in tutte le possibili direzioni (Figura 62) il momento magnetico risultante sarà nullo.

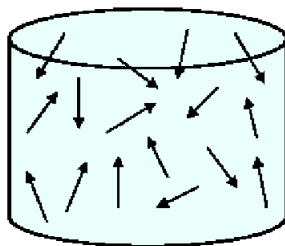


Grafico 62: $\vec{M} = 0$

9.7.2 Campo magnetico statico, precessione, frequenza di Larmor

In presenza di un campo magnetico statico, gli spin dei protoni all'interno dei tessuti tendono ad allinearsi alle linee di forza (in modo parallelo o antiparallelo); poiché gli spin allineati in senso parallelo sono in numero superiore, i tessuti acquisiscono una leggera magnetizzazione totale. Questo allineamento non è mai totale, ma piuttosto gli spin dei vari protoni incominciano a mostrare una precessione attorno alla direzione del campo magnetico. Questa precessione mostra una frequenza tipica detta frequenza di Larmor che si trova nell'ordine dei MHz e quindi nel campo della radiofrequenza (per un campo di 1 T, la frequenza è di 42 MHz per l'atomo di idrogeno); La frequenza di Larmor è definita come:

$$f_0 = \frac{\gamma}{2\pi} B_0 \quad (9.18)$$

L'agitazione termica, crea uno scambio continuo di spin tra i livelli parallelo e antiparalelo si ha però complessivamente una leggera prevalenza di spin paralleli e quindi la nascita di una componente M_z . Viceversa nel piano x-y gli spin sono orientati in tutte le direzioni (non sono in fase tra di loro) e quindi la magnetizzazione risultante $M_{x,y}$ sarà nulla.

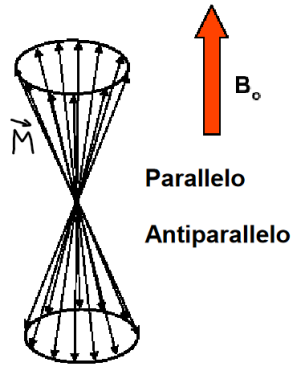


Grafico 63: Quando si applica un campo magnetico statico B_0 tutti i momenti si allineano, in parte paralleli in parti antiparalleli.

Tuttavia osserviamo che si allineano lungo B_0 quindi risulta ovvio che, essendoci la precessione, se si proietta il vettore $\vec{M}$ sul piano x,y esso in totale avrà componente nulla, come si può osservare in figura (64):

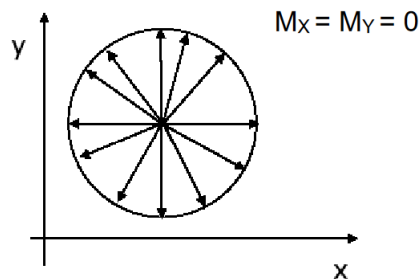


Grafico 64: $M_{x,y} = 0$

Quindi il vettore $\vec{M}$ non appare in precessione perché alla sua costituzione contribuiscono solo le componenti longitudinali dei vettori microscopici $\vec{m}$ e non le loro componenti trasversali, le quali si annullano reciprocamente; infatti gli spin precessono alla stessa frequenza f_0 in un campo omogeneo B_0 , ma non sono in fase tra loro.

9.7.3 Equazioni di Bloch per la magnetizzazione: evoluzione libera

Se sul paziente viene applicato un campo magnetico rotante (impulso) a questa esatta frequenza e di energia sufficiente, è possibile ruotare la magnetizzazione dei protoni di un angolo arbitrario (detto flip angle) che dipende dal tipo di immagini che si desidera ottenere. Il fornire questa energia alla stessa frequenza di precessione è il fenomeno che dà il nome "risonanza" al metodo; si tratta dello stesso principio per cui fornendo la spinta al momento giusto, si può aumentare l'ampiezza delle oscillazioni di un'altalena, seppur nel nostro caso applicato a livello atomico. Dopo l'impulso, gli spin dei protoni

tenderanno a tornare al loro stato iniziale di allineamento lungo il campo (fenomeno di rilassamento); tramite una bobina ricevente viene misurato l'andamento della magnetizzazione nel piano perpendicolare al campo magnetico principale (**Free Induction Decay, o FID**). Il FID è un segnale oscillante generato dalla precessione intorno al campo magnetico (convenzionalmente lungo l'asse z) dovuta allo spin nucleare. Questo segnale viene ottenuto applicando un impulso di radiofrequenza risonante con la frequenza di Larmor degli spin nucleari. Tale rilassamento avviene con due costanti di tempo distinte: la prima, indicata con T_1 , indica la rapidità con cui si ricostruisce la magnetizzazione diretta lungo la direzione del campo principale, e dipende dall'interazione tra protoni e le molecole circostanti (**rilassamento spin-reticolo**). Fondamentalmente T_1 è il tempo che la componente longitudinale M_z ritorna allo stato di equilibrio, ovvero allineata con il campo B_0 statico. In realtà sappiamo che M_z quando è in equilibrio ha sempre una precessione di Larmor ma è comunque diretta secondo B_0 . La seconda costante di tempo, indicata con T_2 , indica la rapidità con cui si distrugge la componente di magnetizzazione trasversale in condizioni ideali, e dipende dall'interazione mutua di protoni vicini (rilassamento spin-spin). In altre parole indica il tempo che $M_{x,y}$ ritornino a zero. In situazioni reali, la componente trasversa viene distrutta a causa della perdita di coerenza di fase tra i vari protoni del campione osservato, con un tempo chiamato $T_2^* < T_2$. Essendo espressione di proprietà fisiche diverse, queste costanti sono funzioni dell'intensità del campo magnetico e, in generale, indipendenti l'una dall'altra. In teoria, sarebbe possibile effettuare misurazioni rilevando il segnale emesso da una grande varietà di nuclei atomici, come ad esempio il sodio, il fosforo, il carbonio e l'idrogeno, impostando la frequenza di risonanza delle bobine a radiofrequenza al valore appropriato. Tuttavia in campo diagnostico viene attualmente usato quasi esclusivamente l'idrogeno come fonte di segnale. Le equazioni fenomenologiche di Bloch sono la base per la descrizione classica degli esperimenti di risonanza magnetica nucleare. L'evoluzione della magnetizzazione sotto l'azione di un campo magnetico è descritta dall'equazione differenziale:

$$\frac{d\vec{M}}{dt} = \gamma \vec{M} \times \vec{B} \quad (9.19)$$

La precedente equazione è vettoriale e si scompone nelle tre equazioni scalari:

$$\begin{aligned} \frac{dM_x}{dt} &= \gamma(M_y B_z - M_z B_y) \\ \frac{dM_y}{dt} &= \gamma(M_z B_x - M_x B_z) \\ \frac{dM_z}{dt} &= \gamma(M_x B_y - M_y B_x) \end{aligned} \quad (9.20)$$

Tuttavia si stanno ignorando gli scambi di energia e di momento che possono avvenire fra il sistema dei dipoli magnetici che dà origine alla magnetizzazione macroscopica e l'ambiente circostante. Questi scambi di energia e momento tendono sempre a riportare la magnetizzazione ad un valore corrispondente a quello di equilibrio termico con l'ambiente circostante. Questi processi spontanei che ripristinano i valori di equilibrio termico sono indicati con il termine di "rilassamento". Si può includere l'effetto del rilassamento sulla magnetizzazione aggiungendo dei termini alle relazioni precedenti:

$$\begin{aligned} \frac{dM_x}{dt} &= \gamma(M_y B_z - M_z B_y) - \frac{M_x}{T_2} \\ \frac{dM_y}{dt} &= \gamma(M_z B_x - M_x B_z) - \frac{M_y}{T_2} \\ \frac{dM_z}{dt} &= \gamma(M_x B_y - M_y B_x) - \frac{M_z - M_0}{T_1} \end{aligned} \quad (9.21)$$

In questo modello si suppone che la magnetizzazione totale $\vec{M} = M_x\hat{x} + M_y\hat{y} + M_z\hat{z}$ sia stata portata fuori equilibrio ($M_x \neq 0, M_y \neq 0, M_z \neq M_{eq}$). La soluzione di tali equazioni porta ad un andamento smorzato delle componenti M_x, M_y come mostrato in figura (65):

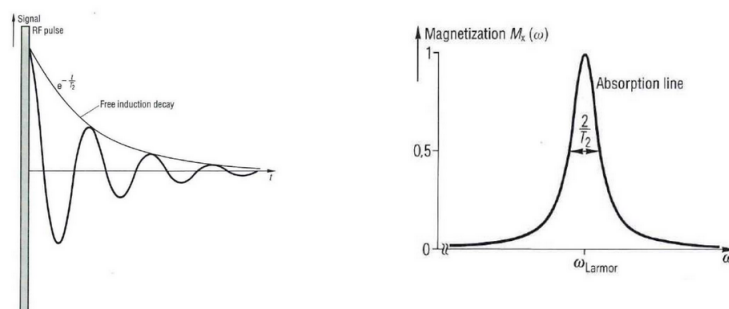


Grafico 65: I segnali emessi dagli atomi eccitati del campione vengono ricevuti dallo spettrometro e trasformati (mediante trasformata di Fourier) dal software della data station. Il processo di ricezione dei segnali NMR viene chiamato acquisizione. Si dice pertanto che i dati vengono acquisiti.

L'andamento è smorzato dal fatto che T_2 segue un andamento esponenziale. Il decadimento avviene secondo un legge esponenziale con costante temporale T_2 :

$$M_{x,y}(t) = M_0 e^{-\frac{t}{T_2}} \quad (9.22)$$

Strutture come i liquidi hanno molecole mobili caratterizzate da movimento molecolare veloce e non hanno uno strato di idratazione che favorisce le disomogeneità magnetiche intrinseche (T_2 grande). Molecole più grandi inserite in una struttura di idratazione aumentano le disomogeneità locali del campo magnetico e quindi sono caratterizzati da T_2 brevi (osso).

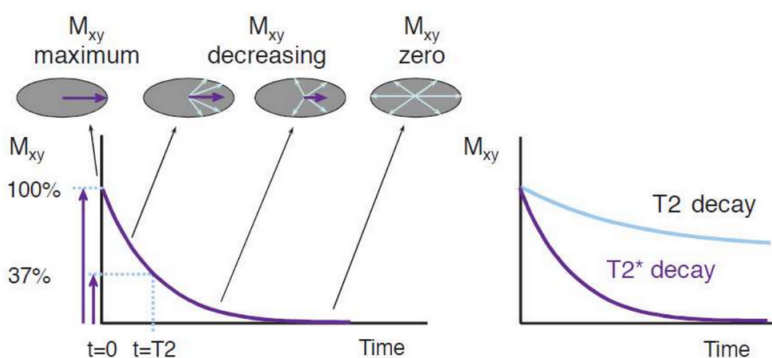


Grafico 66: Rappresentazione di $M_{x,y}$.

Lungo la direzione longitudinale il recupero della magnetizzazione di equilibrio M_0 avviene con la costante temporale T_1 . In questo caso i meccanismi di trasferimento di energia vanno dal nucleo alla struttura molecolare dello strato di idratazione. La costante di tempo T_1 si ricava dalla formula esponenziale:

$$M_z(t) = M_0(1 - e^{-\frac{t}{T_1}}) \quad (9.23)$$

Inoltre, T_1 dipende non dall'omogeneità del campo, come T_2 , ma dalla sua intensità: ciò significa che aumentando questa, migliora la qualità dell'immagine. T_1 sarà quindi sempre maggiore di T_2 . T_1

dipende molto dalle caratteristiche fisiche del tessuto e degli strati di idratazione : strutture solide, a movimento lento, pochi scambi tra il sistema di spin e il reticolo, hanno T_1 molto lungo. Materiali non strutturati, come i liquidi hanno anche T_1 lungo. Per proteine di media dimensione strutturate e tessuti grassi T_1 relativamente brevi.

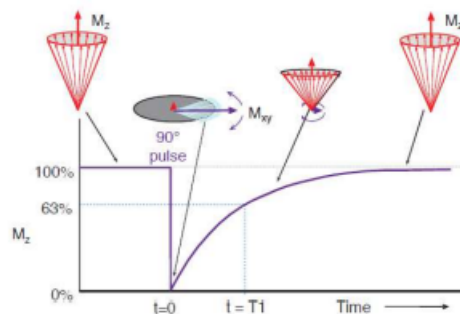


Grafico 67: Rappresentazione di M_z .

9.7.4 Tipologie di sequenze e procedura di imaging

Una successione di impulsi a radiofrequenza e di applicazione di gradienti costituisce le cosiddette "sequenze di impulsi" o "sequenze di eccitazione". Gli **impulsi a radiofrequenza** hanno la funzione di perturbare l'equilibrio degli spin e di generare il segnale, mentre gli **impulsi di gradiente** influenzano la frequenza e la fase del segnale ricevuto, e sono necessari all'ottenimento dell'immagine. La generazione di immagini avviene attraverso la ripetuta acquisizione di segnali provenienti dal corpo, e attraverso l'opportuna modulazione delle bobine di gradiente. Facendo in modo che ogni voxel dell'immagine abbia una frequenza e/o una fase diversa rispetto a tutti gli altri, si riescono a separare i segnali provenienti da una singola porzione. L'imaging avviene attraverso tre processi separati:

- La selezione di una "fetta" (slice): L'applicazione di un gradiente lungo una direzione, fa sì che la frequenza di Larmor degli atomi vari linearmente lungo quella direzione. Come conseguenza, il corpo all'interno del magnete viene suddiviso in piani isofrequenziali paralleli. Un impulso radio a una specifica frequenza (monocromatico) applicato mentre il gradiente è attivo, ecciterà un solo piano, lasciando in condizione di equilibrio tutti gli altri. In altre parole avremo informazione dalla singola fetta del paziente.
- La codifica in frequenza: Applicando un gradiente dopo l'impulso a radiofrequenza e durante l'acquisizione del segnale emesso, si varia linearmente lungo lo spazio la frequenza di emissione da parte dei protoni. Il segnale acquisito è la somma di segnali a frequenze diverse, le quali possono essere ottenute tramite la trasformata di Fourier. Facendo corrispondere ad ogni frequenza una posizione spaziale, si ottiene una localizzazione in una dimensione. Per localizzare gli spin anche nella seconda direzione spaziale, è necessario utilizzare la codifica di fase.
- la codifica di fase: Il gradiente nella seconda direzione spaziale viene applicato dopo l'impulso a radiofrequenza ma prima dell'acquisizione. Gli spin lungo quella direzione al momento dell'acquisizione avranno acquistato una fase. Una sola codifica di fase non è sufficiente per ottenere informazioni spaziali, per questo è necessario che la sequenza venga ripetuta un certo numero di volte per ottenere un campionamento significativo lungo la direzione della fase.

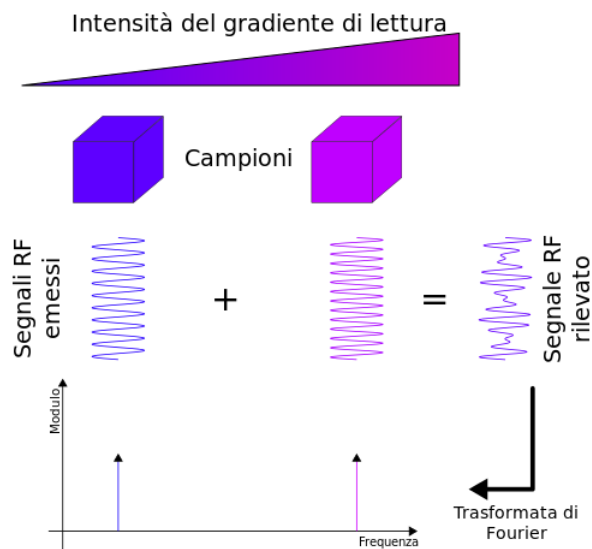


Grafico 68: Rappresentazione schematica della codifica in frequenza.

Si definiscono anche altri tipi di tempi relativi ai vari impulsi che la magnetizzazione subisce:

- **Tempo di ripetizione (TR):** tempo tra un impulso RF e il successivo. Più è lungo più è lunga la sequenza. Durante il tempo di ripetizione avvengono i meccanismi T_1 e T_2 . Il TR può andare dal qualche decina di ms a qualche secondo.
- **Tempo di eco (TE):** tempo tra l'emissione di un impulso RF e la ricezione del segnale. Dopo un impulso a 90° si genera un segnale FID, ma per eliminare gli effetti delle disomogeneità si applica un successivo impulso a 180° (che inverte gli spin) e si ottiene un impulso a distanza di un tempo uguale. La figura (69) chiarifica tale concetto. TE è il tempo tra l'impulsi di eccitazione e il segnale di eco.
- **Tempo di inversione (TI):** E' il tempo tra il primo impulso di eccitazione a 180° (B_1) e il secondo impulso di 90° di lettura; durante il tempo TI avvengono i meccanismi T_1 .

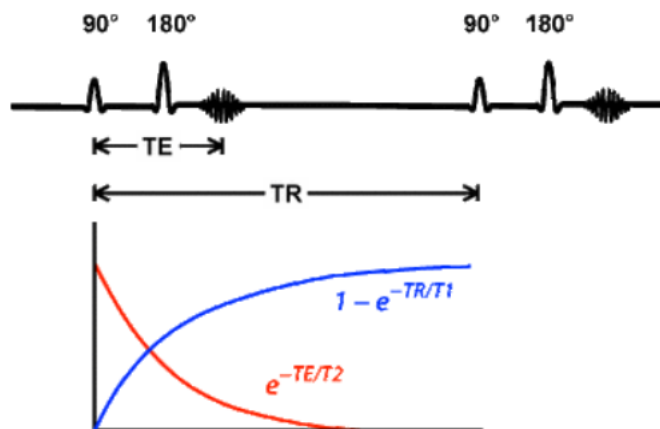


Grafico 69: Tempo TE, TR ed andamento di T_1 e T_2 .

Il problema di tutto ciò è che non possiamo misurare la magnetizzazione M_z e quindi si applicano vari impulsi e varie tecniche per misurare $M_{x,y}$. Le principali tecniche (sequenze) sono 3: Spin Eco, Intevsion Recovery e Gradient Eco

9.7.5 Spin Eco

La sequenza degli impulsi può essere meglio compresa scomponendola nei seguenti passaggi:

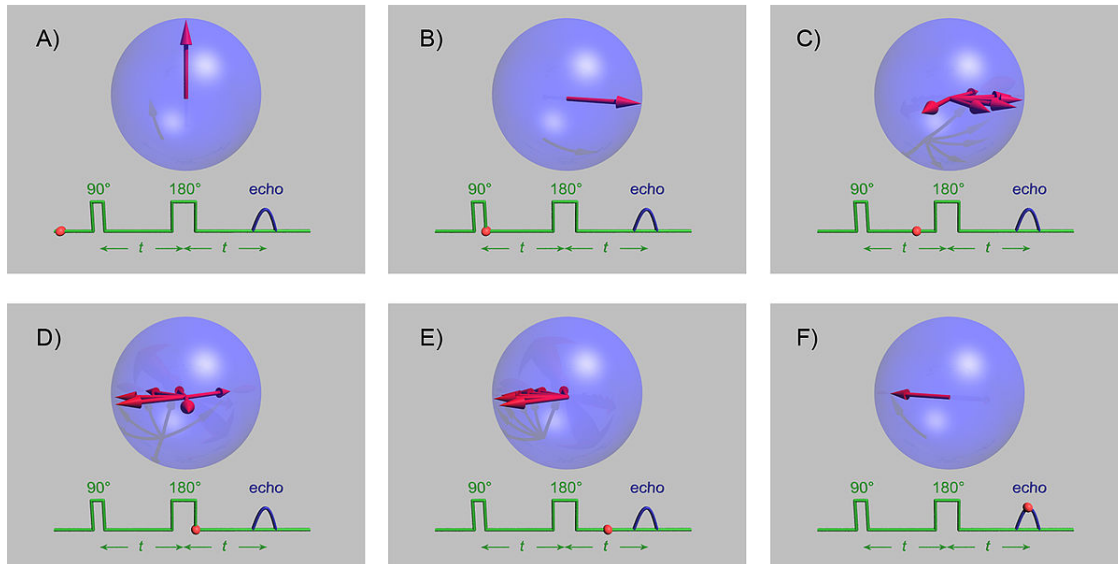


Grafico 70: Fasi di spin-eco.

- A): La freccia rossa verticale è il momento magnetico medio di un gruppo di spin, come i protoni. Tutti sono verticali nel campo magnetico verticale e ruotano sul loro asse lungo, ma questa illustrazione è in un sistema di riferimento rotante in cui gli spin sono in media stazionari.
- B): È stato applicato un impulso di 90° che ribalta la freccia sul piano orizzontale (x-y).
- C): A causa delle disomogeneità del campo magnetico locale (variazioni nel campo magnetico in diverse parti del campione che sono costanti nel tempo), con il progredire del momento netto, alcuni giri rallentano a causa della minore intensità del campo locale (e quindi iniziano a trascinarsi progressivamente dietro) mentre alcuni accelerano a causa della maggiore intensità di campo e iniziano a superare gli altri. Questo fa decadere il segnale.
- D): Ora viene applicato un impulso di 180° in modo che le rotazioni più lente precedano il momento principale e quelle veloci si muovano dietro.
- E): Progressivamente, i momenti veloci raggiungono il momento principale e i momenti lenti tornano indietro verso il momento principale. Ad un certo momento tra E e F inizia il campionamento dell'eco.
- F): Si è verificata una rifocalizzazione completa e in questo momento è possibile misurare un'eco T_2 accurata con tutti gli effetti T_2^* rimossi. Abbastanza separatamente, il ritorno della freccia rossa verso la verticale (non mostrata) rifletterebbe il rilassamento T1. 180° sono π radianti, quindi gli impulsi a 180° sono spesso chiamati impulsi π .

9.7.6 Inversion Recovery

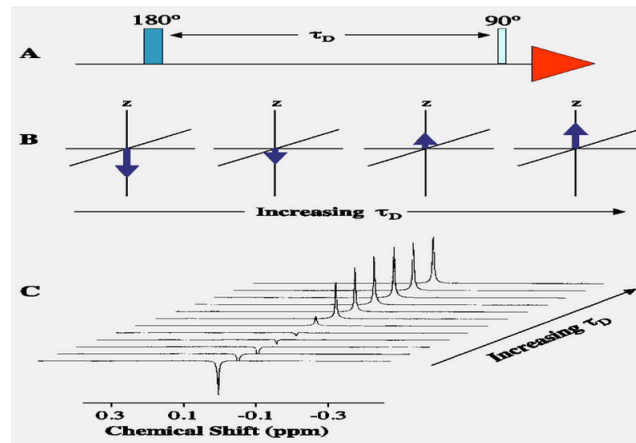


Grafico 71: Fasi di Inversion Recovery.

In questa sequenza vengono applicati due impulsi a radiofrequenza per ogni ripetizione (più gli impulsi di gradiente per ottenere l'immagine come visto poco sopra), il primo a 180° , ed il secondo, dopo un tempo T_2 , a 90° . Il primo impulso non produce nessun segnale, in quanto la magnetizzazione cambia di verso ma si mantiene parallela al campo magnetico principale; tuttavia, essa tenderà a riacquistare il verso originario secondo una legge esponenziale data dalla (9.22).

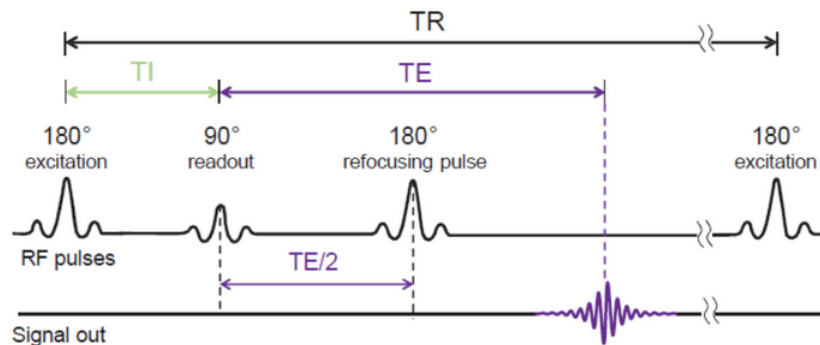


Grafico 72: Tempo TI.

9.7.7 Gradient Eco

La sequenza gradient echo è caratterizzata da una singola eccitazione seguita da un gradiente applicato lungo l'asse di lettura detto gradiente di difasamento (dephasing gradient). Tale gradiente modifica la fase degli spin in modo spazialmente dipendente, cosicché alla fine del gradiente il segnale sarà completamente annullato in quanto la coerenza tra gli spin sarà completamente distrutta. A questo punto si applica il gradiente di lettura di polarità contraria, in modo da compensare l'effetto del gradiente di difasamento. Quando l'area del gradiente di lettura sarà pari a quella del gradiente di difasamento, gli spin si troveranno ad avere una fase di nuovo coerente (a meno degli effetti del rilassamento T_2^*), e quindi un segnale sarà di nuovo rilevabile. Tale segnale prende il nome di eco o più specificamente di segnale di gradient echo, perché è prodotto tramite rifasamento dovuto a un gradiente (a differenza del segnale di spin echo il cui rifasamento è dovuto a un impulso a radiofrequenza).

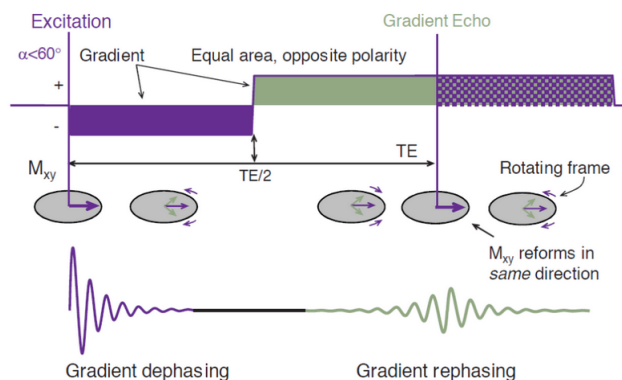


Grafico 73: Fasi di Gradient Eco.

9.7.8 Gradienti di modifica

Il segnale che abbiamo prodotto è uno solo. Dobbiamo quindi separare il segnale che ci arriva nelle singole componenti. Per farlo abbiamo visto che ci sono diversi tipi di gradienti:

- Gradienti di campo magnetico
- gradienti di codifica di fase

Per ottenere un'immagine è necessario localizzare il segnale RM. Questo viene realizzato sovrapponendo dei campi magnetici B_i linearmente variabili (chiamati gradienti) al campo statico B_0 . La sovrapposizione genera un campo magnetico locale differente da punto a punto dello spazio. La potenza di questi gradienti varia da 1 a 200 $\frac{mT}{m}$. I gradienti si usano in 3 situazioni diverse:

- Gradiente di selezione
- Codifica in frequenza
- Codifica in fase

Questi gradienti sono sequenziati in un ordine specifico, a seconda delle sequenze di impulsi impiegate. Spesso, i tre gradienti si sovrappongono parzialmente o completamente durante la scansione per ottenere uno stato di spin desiderato o per lasciare i protoni nel loro stato di fase originale dopo l'applicazione del gradiente/i. **Il gradiente di selezione** della fetta (SSG) determina la posizione della fetta dei protoni nei tessuti che assorbono energia. Un impulso di frequenza RF selettivo a banda stretta di durata e ampiezza note fornisce energia al volume totale, ma solo quei protoni con frequenze di precessione corrispondenti alle frequenze RF BW assorbiranno energia all'interno di una fetta definita di tessuti. Affinché la tecnica di retroproiezione sia una tecnica di imaging tomografico attuabile, dobbiamo avere l'abilità di selezionare i soli spin di un sottile strato (fetta). Dopo lo spegnimento dell'SSG, i protoni tornano alla frequenza di precessione del campo magnetico principale, ma si perde la coerenza di fase. Per ristabilire la fase originale di tutti i protoni stazionari, viene applicato un gradiente di polarità opposta pari a metà dell'area dell'SSG originale.

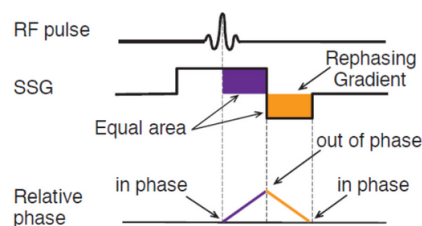


Grafico 74: Gradiente di selezione SSG.

Al picco dell'impulso RF, tutti i protoni nella fetta sono in fase, ma l'SSG fa sfasare gli spin dopo lo spegnimento del gradiente. Per ristabilire la coerenza di fase, viene applicato un gradiente di polarità inversa pari a metà dell'area dell'SSG originale. Al prossimo impulso, la fase relativa sarà identica.

Il gradiente di codifica della frequenza Se alla nostra ipotetica testa con sole tre regioni contenenti spin viene applicato un gradiente di campo magnetico lineare, le tre regioni subiranno campi magnetici diversi. Se durante la ricezione dell'echo il campo magnetico fosse uniforme (senza gradienti) non ci sarebbe nessun modo per distinguere i tre oggetti dell'esempio. Se invece applichiamo il gradiente X le frequenze di risonanza dei tre oggetti dipenderanno dalla loro coordinata X. Se poi applico la trasformata di Fourier al segnale ottengo l'informazione relativa alla frequenza e quindi anche alla posizione (coordinata X) dei singoli oggetti.

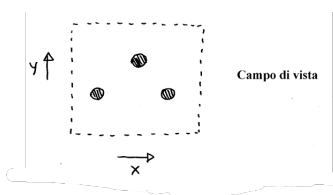


Grafico 75: codifica della frequenza.

Il gradiente di codifica di frequenza (FEG) o gradiente di lettura viene applicato in direzione perpendicolare durante l'evoluzione e il decadimento dell'eco indotto.

Infine la **codifica in fase** Per ottenere anche l'informazione per l'asse Y non si può applicare la tecnica precedente. (perché i due effetti tenderebbero a confondersi). Innanzi tutto è necessario lanciare la sequenza n volte (dove n è un lato della matrice dell'immagine che si vuole ottenere. Ogni volta che la sequenza viene lanciata si varia un po' il gradiente Y: in questo modo oggetti che hanno diversa coordinata y avranno sperimentato un diverso campo magnetico e di questo fatto rimane un "ricordo" nella loro fase. I dati vengono raccolti sotto forma di matrice: 256 punti per ogni sequenza per 256 (o 128) volte e sulla matrice si applica la trasformata bidimensionale di Fourier (si applica la trasformata prima alle righe 256 volte e poi alle colonne altre 256 volte). La posizione dei protoni nella terza dimensione ortogonale è determinata con un PEG, che viene applicato dopo l'SSG ma prima del FEG, lungo il terzo asse ortogonale. I cambiamenti di fase sono introdotti dall'applicazione di un PEG di breve durata all'interno di ciascun intervallo di acquisizione dati (DAQ). Dopo un breve intervallo, il PEG viene disattivato, tutti i protoni tornano alla frequenza di Larmor e gli sfasamenti lineari si manifestano con una specifica intensità e polarità del gradiente. La codifica spaziale è determinata dalla quantità di sfasamento che si è verificato. Riassumendo la cosa importante da ricordare sono le varie sequenza con cui si applicano i gradienti:

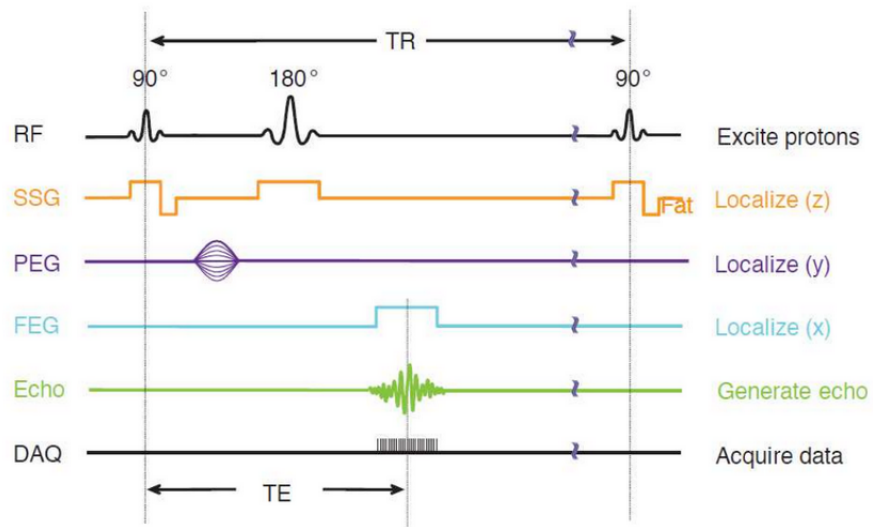


Grafico 76: Riassunto fondamentale della sequenza dei gradienti.

10 Adroterapia

La radioterapia consiste nell'uso medico di radiazioni per il trattamento del cancro per controllare le cellule maligne. Può essere utilizzata come trattamento curativo o coadiuvante. L'obiettivo è fornire la massima dose sul tumore cercando di salvare i tessuti e organi sani. La dose deve essere distribuita conforme sul tumore. La radioterapia si divide in **RT convenzionale** e **adroterapia**. La prima fa uso di particelle leggere come fotoni e elettroni, la seconda di protoni e ioni più pesanti con $Z < 18$. Le radiazioni ionizzanti usate nella radioterapia oncologica sono in prevalenza quelle generate da **acceleratori di particelle** e sono costituite tipicamente da fotoni e elettroni fino a 50 MeV e protoni da 50 a 250 MeV. Con sincronotroni si producono anche ioni carbonio di energie fino a 400 MeV. Le variabili fondamentali sono **esposizione**, **dose** e **kerma**. L'esposizione indica l'ammontare di ionizzazione in aria prodotto da radiazione X o γ , si misura in C/kg. La dose è l'energia media che penetra nel corpo, si misura in Gray. Il kerma è l'energia media trasferita in un campione di massa m , si misura in Gray. La quantità di radiazione usata in radioterapia varia a seconda del tipo e stadio di tumore trattato. Per i casi di trattamento curativo, la dose tipica per un tumore solido varia da 60 a 80 Gy, mentre altri tipi di tumore, come i linfomi, sono trattati con dosi tra 20 e 40 Gy. La dose totale viene frazionata (diluata nel tempo) per diversi e importanti motivi che vedremo in seguito. Il frazionamento permette alle cellule normali di avere tempo per recuperare il danno da radiazione, mentre le cellule tumorali sono generalmente meno efficienti nel riparare tale danno tra una frazione e l'altra. Il frazionamento permette alle cellule tumorali che erano in una fase relativamente radio-resistente del ciclo cellulare durante un trattamento di transire ad una fase sensibile del ciclo prima della frazione successiva. Analogamente, i tessuti tumorali che erano cronicamente o acutamente "ipossici" (più radioresistenti) possono riossigenarsi tra le frazioni, aumentando la loro radiosensibilità. Le cellule sono più radiosensibili nella fase di mitosi. Per minimizzare la dose si usano campi di radiazione diversi che colpiscono il tumore. Per fare questo si colpisce il tumore con una certa radiazione che per perde la massima energia, quindi ha il picco di Bragg sulla posizione del tumore. Si fanno picchi di Bragg con diverse profondità. Supponendo di dividere il tumore in fette, le prime fette devono avere un picco minore perché queste risentono anche della dose data alla fette successive, mentre al bordo dei tumori si fa più fatica a dare il picco di Bragg con la giusta profondità perché si rischia di andare a danneggiare i tessuti sani. Quindi il rilascio di dose è modulato lungo la direzione del fascio, e con questo fenomeno si concentra l'effetto di fasci ionici leggeri sul tumore trattato e al tempo stesso minimizza l'effetto sul tessuto circostante sano. Inoltre, il fascio di protoni monoenergetico con il picco netto può essere allargato incrementando la gamma delle energie, così da trattare un tumore di volume più grande. Questo si ottiene usando attenuatori di spessore variabile.

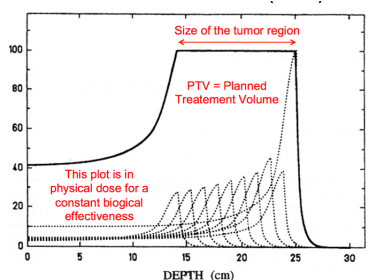


Grafico 77: Allargamento picco di Bragg

10.1 Interazione radiazione materia

10.1.1 Richiami

Abbiamo visto la legge di attenuazione con la materia descrittta in formula (6.3). In particolare ci interessa l'attenuazione dei fotoni. Un flusso di fotoni attraversa un certo spessore di materiale ed in uscita si ha un diverso flusso.

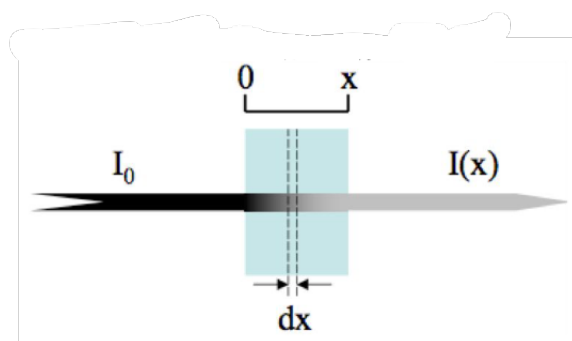


Grafico 78: Legge di attenuazione.

Il fotone essendo una radiazione neutra è più penetrante di quella carica. Il coefficiente di attenuazione è legato al libero cammino medio λ :

$$\lambda = \frac{1}{\mu} = \langle x \rangle \quad (10.1)$$

Per una mistura di materiali invece:

$$\left(\frac{\mu}{\rho} \right)_{mix} = \sum_i^{mix} w_i \frac{\mu_i}{\rho_i} \quad (10.2)$$

dove w_i è il peso che lega la frazione percentuale del materiale i-esimo. Possiamo quindi dire che il coefficiente di attenuazione è:

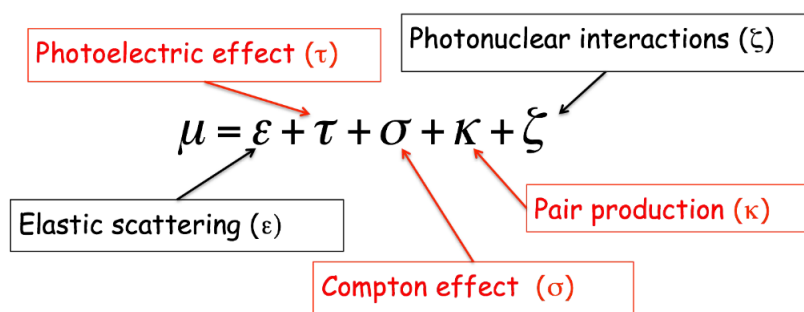


Grafico 79: Coefficiente di attenuazione.

L'interazione con la materia è legata alla sezione d'urto ed al coefficiente di attenuazione totale. I tre effetti principali abbiamo visto che sono effetto fotoelettrico, Compton e produzione di coppie. Ricordo anzitutto il grafico (1) e l'ordine di grandezza. A basse energie (da 10-100 keV) domina l'effetto fotoelettrico. Il Compton domina intorno a 1-5 MeV. L'effetto Compton invece si ha quando un fotone incide su di un materiale con Z basso. Il fotone non ha un energia fissa e si osserva uno

spettro continuo con dei picchi (13). Nell'effetto fotoelettrico invece si verifica con materiali ad alto Z come rilevatori. Il fotone viene assorbito, quindi si osserva un unico picco (4). Per fare imaging c'è bisogno dei **collimatori**. Più è largo il collimatore più ho segnale ma si ha una perdita di energia ed il fascio non è molto collimato.

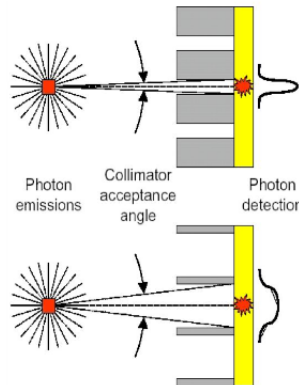


Grafico 80: Collimatore.

Se il fotone da rilevare subisce uno scattering Compton all'interno del paziente o nel materiale del collimatore prima di raggiungere il rivelatore a scintillatore, la direzione del fotone ricostruito viene "compromessa". Inoltre tale fotone avrà un'energia minore di quella degli altri fotoni che non hanno avuto effetto Compton. L'effetto Compton è un effetto che è difficile da eliminare (se si vuole eliminarlo). Bisogna sfruttare l'effetto Compton, e per farlo si sono sviluppate delle **Compton-camere** e sfruttano il fotone Compton per ricostruire la direzione del fotone. La terza interazione è la produzione di coppie, ed per farlo il fotone deve avere un'energia maggiore di una certa soglia ovvero di 1.022 MeV. La lunghezza di radiazione è la lunghezza tale che il fotone percorre prima di produrre coppie. Il libero cammino medio e i coefficienti di assorbimento sono costanti. Quando si parla di sezione d'urto totale, abbiamo visto i vari plot totali. A basse energie domina la sezione d'urto del fotoelettrico e decresce man mano che aumenta l'energia del fotone. Allo stesso tempo la sezione d'urto del Compton aumenta, ed infine si ha anche l'effetto di produzione di coppie.

10.1.2 Camere Compton

Una camera Compton è un rivelatore di raggi gamma che utilizza lo scattering Compton per determinare l'origine dei raggi gamma osservati. Sfrutta due rilevatori (di scattering e di assorbimento) e l'idea è quella di ricostruire la cinematica dell'evento. Una sorgente emette un fotone ad un angolo θ rispetto al rivelatore di scattering. Durante l'interazione con il rivelatore di scattering si crea l'effetto Compton e si ha un'emissione di un fotone e di un elettrone. Si misura il θ di scattering ed si ricostruisce il cono candidato che andrà a coprire un'area sull'assorbitore (figura (81)).

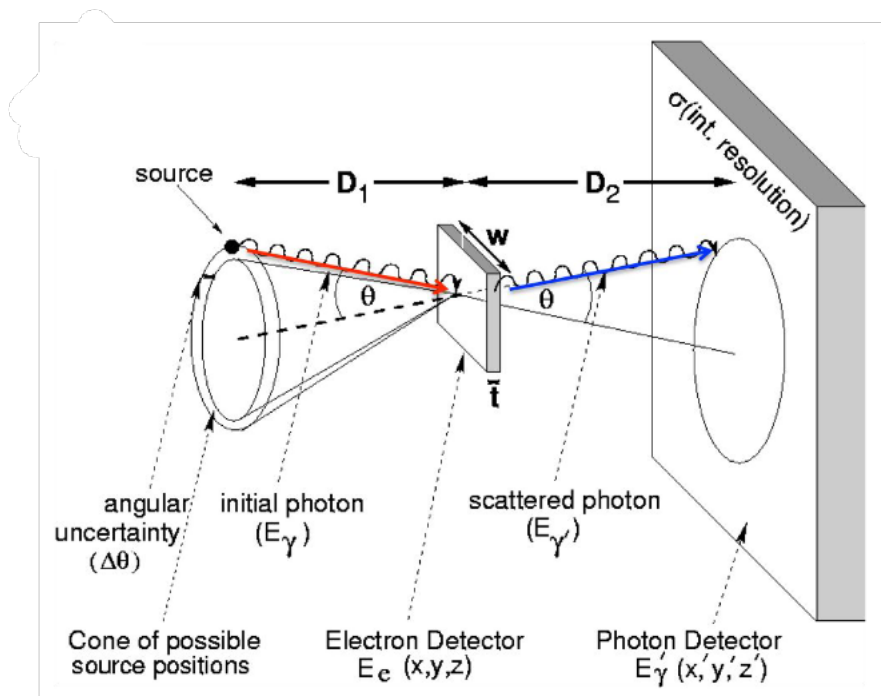


Grafico 81: Funzionamento di una camera Compton.

Andando a misurare tanti a coni si ricostruisce il punto di emissione della sorgente.

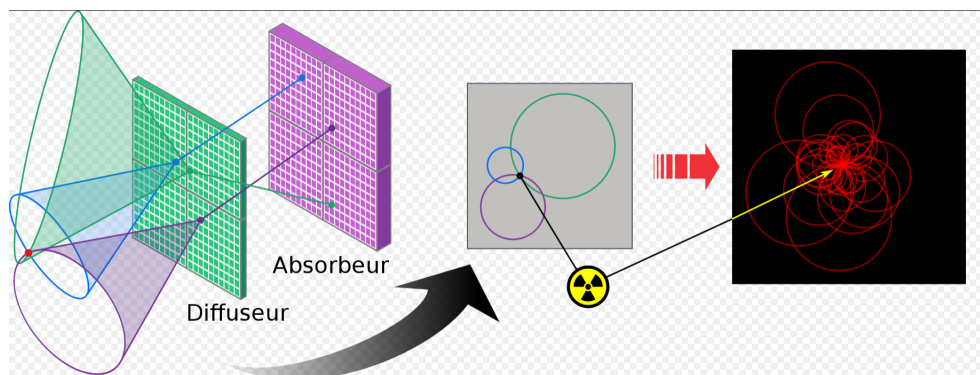


Grafico 82: Funzionamento di una camera Compton.

10.1.3 Sezione d'urto

Riportiamo ora una carrellata delle sezioni d'urto per i vari effetti e le loro dipendenze. Infatti abbiamo visto una frazione totale media di energia trasferita $\bar{f}_{tot}$ dal grafico (25) con l'aggiunta della frazione media di radiazione $\bar{g}$. Abbiamo visto l'andamento complessivo dell'energia trasferita $\bar{E}_{tr}$ dal grafico (24) ed infine i vari coefficienti di attenuazione (massico, di trasferimento ed assorbimento di energia) che hanno un andamento piuttosto simile, riportati in figura (20). Tuttavia ci manca ancora da dare un buon riassunto su tutte le sezioni d'urto relativi a tali effetti.

Effetto fotoelettrico:

$$\Sigma_{EF} \propto \frac{Z^5}{A} \quad (10.3)$$

Effetto Compton:

$$\Sigma_C \propto \frac{Z}{A} \quad (10.4)$$

Effetto Rayleigh:

$$\Sigma_{RY} \propto \frac{Z^2}{A} \quad (10.5)$$

Produzione di Coppie:

$$\Sigma_{PP} \propto \frac{Z^2}{A} \quad (10.6)$$

10.1.4 Particelle pesanti

Si parla di particella pesante quando la massa della particella è molto più pesante della massa dell'elettrone. Faremo ora un discorso che vale solo per particelle pesanti. Nell'interazione tra una particella pesante ed un elettrone la velocità della particella pesante è circa costante, ovvero si ha un $\beta = \frac{v}{c}$ nella formula di Bethe Bloch (7.8) che è costante. Della Bethe Bloch ci interessano:

$$\frac{dE}{dx} \propto \frac{z^2}{\beta^2} \rho \frac{Z}{A} \left[\ln \left(\frac{2m_e c^2}{I} \right) + \dots - 2\frac{C}{Z} + \delta \right] \quad (10.7)$$

ed ora ridiscutiamo le fondamentali dipendenze:

- $\frac{z^2}{\beta^2}$ mi indica una forte dipendenza dalla particella incidente. Infatti z è la carica della particella incidente e β rappresenta la velocità della particella incidente (riscalata per c).
- $\rho \frac{Z}{A}$ rappresenta una forte dipendenza dal materiale. Non solo dalla sua composizione ma anche dalla sua densità. Ricordo che in prima approssimazione $\frac{Z}{A} \sim \frac{1}{2}$, ad eccezione dell'idrogeno.
- $\ln \left(\frac{2m_e c^2}{I} \right)$ è il termine logaritmico ove compare l'energia di eccitazione media I . Ovvero è quell'energia di ionizzazione che il materiale presenta.
- Il termine $-2\frac{C}{Z}$ è una correzione delle shell dovuta al fatto se la particella incidente ha velocità simile alle velocità degli elettroni nelle shell. Di solito tale correzione è piccola.
- δ rappresenta una correzione della densità dovuta ad effetti di polarizzazione.
- Ricordo inoltre che la Bethe Bloch ha un minimo in $\beta\gamma = 3 - 4$. Per $\beta > 4$ si ha una risalita relativistica.
- Infine, per energie che sono minori di circa 10 keV iniziano interazioni nucleari (andamento a sinistra della figura (30)).

Possiamo chiederci ora perché il **picco di Bragg** non è una delta di Dirac? Perché il $\frac{dE}{dx}$ è un processo stocastico (statistico) quindi l'energia depositata in uno spessore finito dx , con layer sottili (o materiale con bassa densità) si avranno poche collisioni, e si ha un valore di ΔE che non è così vicino al valore medio dell'energia rilasciata nel mezzo. Il picco di Bragg è un picco sulla curva di Bragg, che raffigura la perdita di energia delle radiazioni ionizzanti durante il percorso attraverso la materia

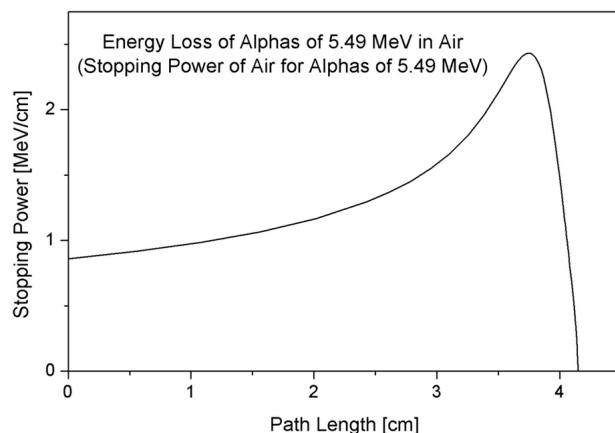


Grafico 83: La curva di Bragg di alfa a 5,49 MeV nell'aria ha il suo picco a destra ed è asimmetrica sulla sinistra, a differenza di un fascio di raggi X.

Per i protoni, raggi α , e altri fasci di ioni, il picco accade immediatamente prima che le particelle si fermino. Quando una particella carica veloce si muove dentro la materia, ionizza gli atomi del materiale e deposita una dose lungo il suo cammino. Un picco accade perché la sezione d'urto aumenta al diminuire dell'energia della particella carica. L'energia persa è inversamente proporzionale al quadrato della velocità, il che spiega come mai il picco accade subito prima dell'arresto della particella (risalita della Bethe Bloch nell'andamento $\frac{1}{\beta^2}$). La figura (84) mostra anche l'assorbimento di fotoni energetici (raggi X) che è di natura completamente differente, la curva (rosa) è perlopiù esponenziale.

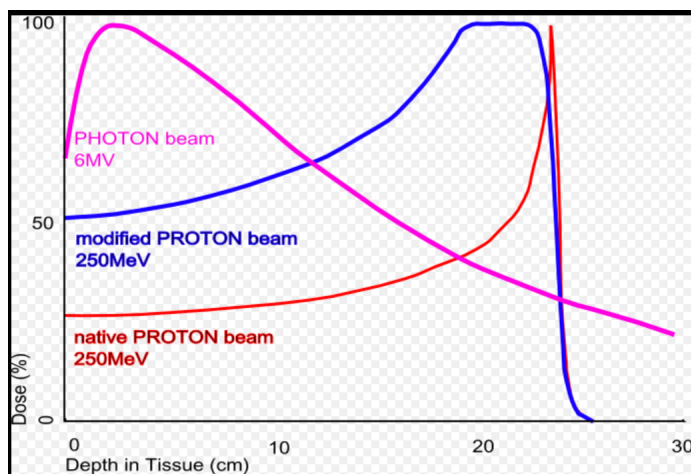


Grafico 84: La dose prodotta da un fascio di protoni nativo e da uno modificato che attraversa i tessuti, paragonato con l'assorbimento di un fascio di fotoni (raggi X).

Questo fenomeno si sfrutta nella terapia adronica del cancro, per concentrare l'effetto di fasci ionici leggeri sul tumore trattato e al tempo stesso minimizzare l'effetto sul tessuto circostante sano. La curva blu in figura (84) ("il fascio di protoni modificato") mostra come il fascio di protoni monoenergetico con il picco netto viene allargato incrementando la gamma delle energie, così da trattare un tumore di volume più grande. Mentre con fotoni per risparmiare tessuti sani, ad esempio pelle o organi che la radiazione deve superare per arrivare al tumore, i fasci delle radiazioni vengono sagomati e rivolti da

diverse angolazioni, intersecandosi nel centro della zona da trattare, dove perciò vi sarà un quantitativo di dose assorbita totale superiore che nelle parti adiacenti.

10.2 Range e stopping power

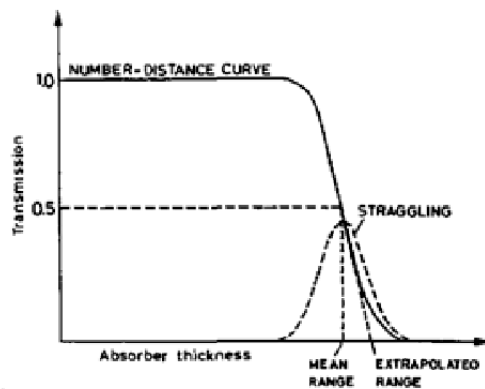
Ricordo anzitutto l'andamento dello stopping power elettronico in figura (28). Lo stopping power elettronico è la perdita di energia causata dagli elettroni presenti nella materia. Il **range** è quella quantità che permette di definire l'energia del fascio che devo avere per avere il picco di Bragg sopra il tumore. Il range è quella lunghezza dopo la quale la particella ha perso tutta l'energia ecco perché è assimilabile al picco di Bragg. Infatti dalla Bethe Bloch si ottiene:

$$E_0 = \int_0^R \frac{dE}{dx} dx \quad (10.8)$$

con $\frac{dE}{dx}$ data dalla (7.8). Il range allora, si calcolala in modo analitico integrando la lunghezza attraversata tra 0 ed R ovvero, ricordando la (7.15) per **particelle pesanti** è una buona approssimazione. Come suggerisce il nome, **nell'approssimazione di rallentamento continuo (CSDA)**, si presume che la perdita di energia sia continua con la distanza mentre la particella decelera. Trascura qualsiasi influenza degli effetti della dispersione Coulomb multipla, con il risultato che si assume una traiettoria rettilinea. Quindi, per una particella con un'energia cinetica iniziale, l'intervallo CSDA è dato da:

$$R_{CSDA} = \rho \int_0^{E_0} \frac{1}{S_{tot}} dE \quad (10.9)$$

Dove S_{tot} è definito dalla formula (7.5) e rappresenta lo stopping power totale.



*Grafico 85: Curva di trasmissione. Definizione di range medio. Sulle ordinate c'è il **numero di particelle trasmesse**, in funzione dello spessore del materiale. Sulle ascisse ce lo spessore del materiale assorbitore mentre sulle ordinate c'è $\frac{1}{I_0}$. La gaussiana rappresenta la dispersione del range medio. La linea continua mi indica il numero di particelle il cui cammino è pari alla profondità x (in ascissa). Essendo infatti il $\frac{dE}{dx}$ un valore medio allora anche R risulta avere una dispersione s che definisce il parametro di straggling*

Si definisce quindi **range medio** la distanza per la quale la intensità si è ridotta della metà. Contrariamente ai fotoni, i quali se non venivano attenuati uscivano con la stessa energia, qui le particelle cariche hanno energia che è diversa, anche se sono passate. Sono due cose completamente diverse. I

fotoni se passano mantengono la stessa energia. Viceversa le particelle cariche interagiscono per forza quindi anche se passano avranno energia sicuramente inferiore. Se si avessero particelle con energia maggiore, semplicemente la curva si allargherebbe sempre di più.

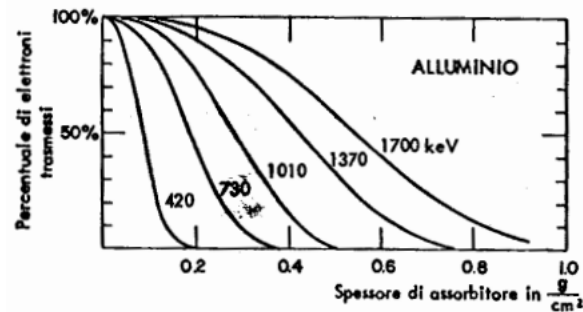


Grafico 86: Curva di trasmissione per diverse energie di particelle mono-energetiche.

Per particelle cariche leggere la cosa è molto più complicata a causa del random walk. Posso calcolare il range di una particella in diversi mezzi semplicemente conoscendo il range di un'altra particella. Tramite le seguenti formule:

$$\frac{R_a(\beta)}{R_b(\beta)} = \frac{m_a z_b^2}{m_b z_a^2}$$

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{\rho_2 \sqrt{A_1}}{\rho_1 \sqrt{A_2}}$$

$$R = \int_0^E \frac{dx}{dE} dE \propto E_0^2 \quad (10.10)$$

$$\Delta E = \frac{dE}{dX} \Delta x$$

$$\frac{dE}{d(x\rho)} \simeq 1,5 \frac{\text{MeV}}{\text{g/cm}^2}$$

Queste cinque formule sono importantissime perché permettono di capire quanto una particella entra più in profondità di un'altra, o come varia la profondità al cambiare del materiale assorbente. Non serve sapere il range delle singole particelle ma basta fare il rapporto. Ovvero se siamo interessati a sapere il range di una particella (a) che attraversa il mezzo, conoscendo il range di una particella (b) nel medesimo mezzo allora utilizziamo la prima delle cinque formule. Se invece conosciamo il range di una particella in un determinato mezzo (1) ma non sappiamo il range della medesima particella in un secondo mezzo (2) allora utilizzeremo la seconda delle cinque formule. Notiamo inoltre come il rapporto dei range non dipende dall'energia.

Quando parliamo di fotoni, sappiamo dalla formula (6.3) (valida solo per fotoni) che possiamo ricavare l'intensità in uscita. Per le particelle cariche invece, quando la particella pensante interagisce con il mezzo, essa perde energia secondo un certo cammino detto random walk. La particella non avrà mai la stessa energia in uscita, ovvero $E_i \neq E_f$. Infatti per i fotoni non si parla di range ma si parla di **lunghezza di interazione** oppure di libero cammino medio, ma non di range. Per le particelle pesanti invece si

parla di range. Siamo interessati a capire dopo quanta lunghezza la particella pesante viene assorbita (subito dopo il picco di Bragg). Lo so può calcolare analiticamente. Per misurarlo sperimentalmente basta aumentare lo spessore piano piano fino a quando notiamo che in uscita non avrò più particelle. Tuttavia la decrescita di particelle è drastica poiché la maggior parte si attenua. Si parla infatti di **range medio** che è il valor medio tra il picco di Bragg ed il punto in cui non si hanno più particelle. Il picco di Bragg si ha a fine range della particella. Un'altra cosa che può succedere è il **multiple scattering**. A parità di spessore attraversato, materiali ad alto Z si avrà scattering più importante.

10.3 Modello abrasione-ablazione

Uno dei modelli che si utilizza con metodi Montecarlo è il Modello abrasione-ablazione. Tale modello prevede protoni incidenti che interagiscono con un nucleo. Si crea una **fase di abrasione**, ovvero si creano dei frammenti del target e del proiettile (protone). Ovvero protone e nucleo si disintegrano. Segue una **fase di ablazione** che è una fase di evaporazione nucleare. Si hanno una serie di frammenti emessi a grandi angoli. I frammenti del proiettile conservano energia cinetica del proiettile iniziale e sono emessi a piccoli angoli. Invece i frammenti di target hanno delle distribuzioni angolare molto grandi (angoli grandi) con energia molto basse.

The abrasion-ablation paradigm

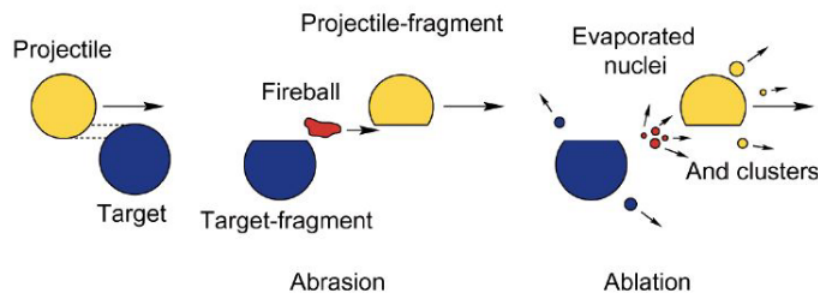


Grafico 87: Illustrazione del modello di frammentazione detto “abrasione-ablazione”.

10.4 Reazioni nucleari

La descrizione dell'interazione nucleare è incorporata nel Sistema di Pianificazione del Trattamento. Ovvero si sono sviluppati algoritmi (Montecarlo) dove vengono immagazzinate le emissioni di energia e il frammento prodotto dal fascio. Le reazioni nucleari in **protonterapia** non contano particolarmente. Tuttavia la terapia con gli ioni è diverso. Le particelle proiettile possono andare incontro a frazione nucleare. Fasci di ioni carbonio possono disintegrarsi oppure crearsi dei frammenti secondari che attenuano i bin. Inoltre tali frammenti secondari conservano energia cinetica ma avendo massa minore percorrono un cammino più lungo (ricordarsi la Bethe Bloch). Le interazioni nucleari sono descritte tramite metodi Montecarlo. Si tende ad andare non verso modelli analitici ma numerici. L'idea è quella di non rappresentare i modelli teorici ma calcolarli direttamente. Il paziente si descrive come bersaglio omogeneo. Il tempo di CPU è molto lento, infatti per questo si usano le GPU. Sulla frammentazione nucleare possiamo osservare una distribuzione dei frammenti secondari in funzione della Z (ogni colore rappresenta una Z) in funzione dell'energia cinetica. Rappresenta interazione carbonio- carbonio

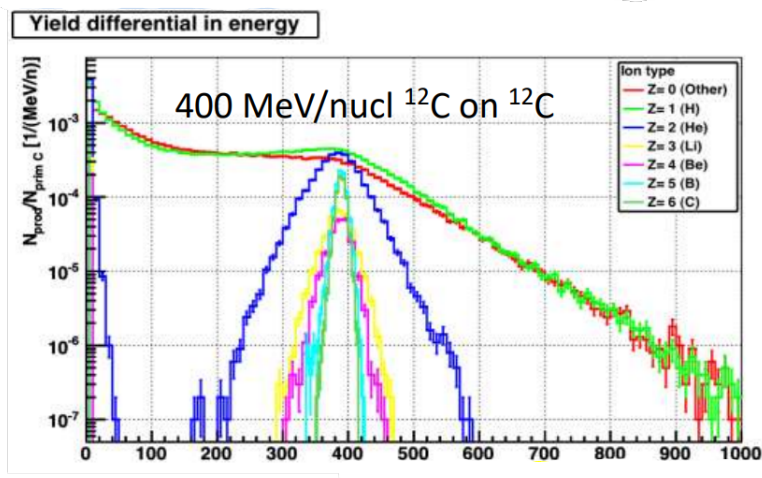


Grafico 88: I frammenti prodotti da $Z \geq 2$ hanno approssimativamente la stessa velocità dei proiettili di ioni carbonio. Sulle ascisse si ha l'energia cinetica dei frammenti per nucleone.

Si osserva un picco intorno a 400 MeV (lo ione carbonio è sparato a 400 MeV infatti). Man mano che lo Z aumenta le distribuzioni si allargano molto, fino ad arrivare a protoni e neutroni ($Z = 1, 0$) con andamenti totalmente diversi. Più il frammento è pesante più la distribuzione di frammentazione sarà centrata nel fascio ma sarà più stretta. Infatti per quanto detto sopra, più il frammento è grande più tende a conservare la sua energia cinetica uguale allo ione incidente. Se si proietta invece la distribuzione angolare dei frammenti, ovvero sulle ascisse l'angolo di uscita del frammento mentre sulle ordinate il numero di frammenti per unità di volume, si ha che più il frammento è pesante più l'angolo di emissione (uscita) è piccolo.

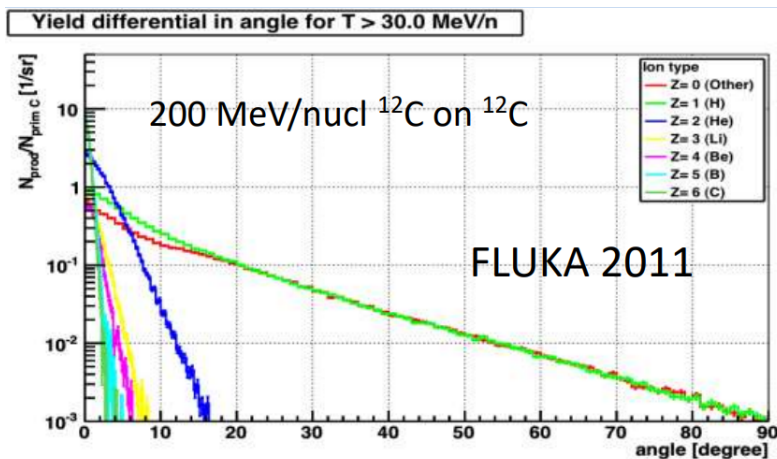


Grafico 89: Andamento del numero di frammenti in funzione dell'angolo di uscita.

In effetti se è vero (e lo è) che i frammenti più pesanti conservano la energia cinetica del proiettile, allora ci si aspetta che non saranno deflessi molto, anzi continueranno verosimilmente la stessa traiettoria del proiettile. Infatti si hanno angoli vicini o prossimi a zero. Più il frammento è leggero più la distribuzione si allarga. È importantissimo tenere conto di tali distribuzioni nei metodi MC poiché i frammenti secondari rilasciano una quantità di dose al paziente non trascurabile. I frammenti secondari

devono essere inclusi nel **TPS** (sistemi di pianificazione del trattamento radioterapeutico), ed è importante soprattutto per ioni di carbonio. Inoltre i frammenti secondari partecipano alla dimensione fisica del fascio. Il calcolo con sistemi Montecarlo è utilissimo in quanto riesce a calcolare le distribuzioni spaziali e l'area su cui devo agire con il fascio.

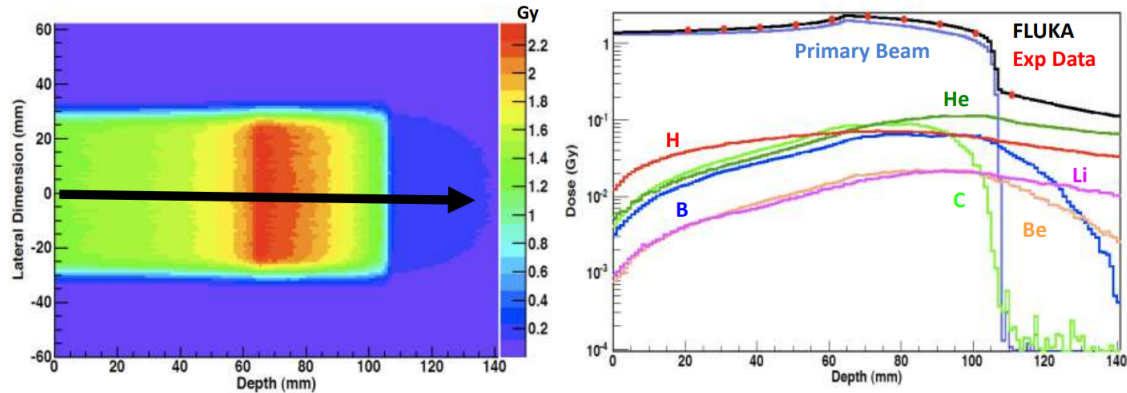


Grafico 90: Calcolo MC (FLUKA) abbinato al file di controllo GSI/HIT del sistema di scansione raster e ai filtri della cresta di modellazione.

Osservare come l'idrogeno (H) va fuori dall'intervallo di primary beam, così come elio berillio litio, producendo danno ai tessuti sani. Notiamo invece che il carbonio segue abbastanza bene il primary beam. Il primary beam è il fascio incidente che incide sul paziente. Da esso poi si creano tutti i frammenti secondari. Notiamo infatti che il primary beam è il più alto di tutti, ovvero le particelle secondarie prodotte non possono avere energia (o un rilascio di dose) maggiore del primary beam. Tuttavia, durante le interazioni il primary beam ad un certo punto rilascia tutta la sua energia contrariamente alle particelle secondarie che continuano il loro percorso, fornendo una dose aggiuntiva. Il primary beam consente di quantificare l'area su cui bisogna agire. Se si esce fuori dal primary beam allora si fornisce radiazione ai tessuti sani. Ovviamente più l'energia del fascio aumenta più si riesce ad andare in profondità nel materiale. Attenzione a non confondere la seguente cosa: frammenti e Bethe Bloch non centrano nulla. Le particelle che interagiscono con il campo coulombiano seguono la Bethe Bloch ma con i frammenti la questione è molto diversa.

10.5 LET

La terapia adronica o adroterapia è una forma di radioterapia a fasci esterni che utilizza fasci di protoni, neutroni o ioni positivi per il trattamento dei tumori. Anzitutto andiamo a definire una misura dell'energia trasferita al materiale, ovvero il **LET**. Il LET (Linear Energy Transfer), è una misura dell'energia trasferita al materiale mentre una particella ionizzante lo attraversa per unità di distanza. In altre parole il **trasferimento di energia lineare** è la quantità di energia che una particella ionizzante trasferisce al materiale attraversato per unità di distanza. Descrive l'azione della radiazione nella materia. Per definizione, LET è una quantità positiva e dipende dalla natura della radiazione così come dal materiale attraversato. Un LET elevato attenuerà la radiazione più rapidamente, rendendo generalmente più efficace la schermatura e prevenendo la penetrazione profonda. D'altra parte, la maggiore concentrazione di energia depositata può causare danni più gravi a qualsiasi struttura microscopica. Il trasferimento di energia lineare è strettamente correlato alla potenza di arresto (stopping power). Mentre lo stopping power si concentra sulla perdita di energia della particella (da qui il segno negativo), il trasferimento

di energia lineare si concentra sull'energia trasferita al materiale che circonda (ecco perché positivo) la traccia della particella, per mezzo di elettroni secondari. Il segno negativo dello stopping power quindi indica una perdita di energia, ma allo stesso tempo un'acquisizione (segno positivo) da parte del materiale. Fondamentalmente il LET è lo stopping power visto dal punto di vista del materiale, non della particella.

$$LET = \frac{dE}{dx} \quad (10.11)$$

Poiché di solito si è interessati all'energia trasferita al materiale in prossimità della traccia delle particelle, si escludono gli elettroni secondari con energie maggiori di un certo valore che chiameremo Δ . Ovvero il LET si focalizza sull'energia trasferita al materiale, tenendo conto anche delle particelle secondarie prodotte. Generalmente si è interessati non a tutta l'energia trasferita dalla particella al mezzo ma si vuole selezionare il trasferimento di energia intorno alla traccia primaria della particella. In questo caso si parla quindi di **LET ristretto**.

10.5.1 Elettroni secondari e LET ristretto

Gli elettroni secondari prodotti durante il processo di ionizzazione dalla particella carica primaria sono convenzionalmente chiamati raggi delta, se la loro energia è sufficientemente grande da poter ionizzare a loro volta. Molti studi si concentrano sull'energia trasferita in prossimità della traccia di particelle primarie e quindi escludono interazioni che producono raggi delta con energie maggiori di un certo valore Δ . Questo limite di energia ha lo scopo di escludere gli elettroni secondari che trasportano energia lontano dalla traccia delle particelle primarie, poiché un'energia maggiore implica una gamma più ampia. Questa approssimazione trascura la distribuzione direzionale della radiazione secondaria e il percorso non lineare dei raggi delta, ma semplifica la valutazione analitica. In termini matematici quindi, il LET ristretto è definito come:

$$L_{\Delta} = \frac{dE_{\Delta}}{dx} \quad (10.12)$$

dove dE_{Δ} è la perdita di energia della particella carica dovuta a collisioni elettroniche durante l'attraversamento di una distanza dx esclusi tutti gli elettroni secondari con energie cinetiche maggiori di Δ . Se Δ tende all'infinito, allora non ci sono elettroni con energia maggiore e il trasferimento di energia lineare diventa il trasferimento di energia lineare illimitato che è identico allo stopping power. Quindi, ricapitolando la differenza tra il LET e lo stopping power è che il LET si calcola restringendosi attorno alla traccia primaria mentre lo stopping power è tutto il trasferimento dell'energia da parte di una particella carica nella materia. Il Δ permette di restringersi intorno alla traccia primaria. Una volta definita un'energia di soglia cinetica in cui non conto la parte di energia trasferita al mezzo delle particelle che si sono allontanate allora si è definito il LET ristretto. L'unità di misura del LET è $\frac{keV}{\mu m}$ oppure $\frac{MeV}{cm}$ (contrariamente allo stopping power che è in $\frac{keV}{cm}$ oppure $\frac{MeV}{\mu m}$). Più la particella è massiva più il LET sarà alto. Per particelle dell'adroterapia quindi H, He, ioni carbonio ed O, man mano che il range aumenta il LET diminuisce. Al LET è legato anche il danno biologico.

10.6 Fluenza

Abbiamo già definito la fluenza in formula (8.3) ma la riprendiamo in quanto ora ha un ruolo più significativo. La fluenza è il numero di particelle che un fascio possiede. E' definito come:

$$\Phi \equiv \frac{dN}{dA} \left[\frac{\text{protons}}{cm^2} \right] \quad (10.13)$$

Ovviamente si può definire la fluenza per unità di tempo ovvero il flusso. La differenza tra fluenza e flusso è che la fluenza non è in funzione del tempo. In altre parole la fluenza è l'integrale del flusso nel tempo. Si può definire la dose partendo dalla fluenza.

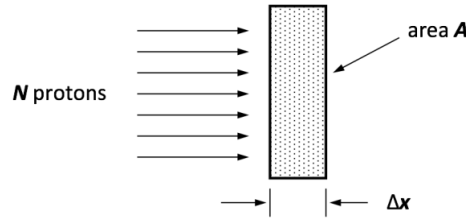


Grafico 91: Schema di N particelle interagenti su uno spessore Δx di area A .

$$D \equiv \frac{\text{energy}}{\text{mass}} = \frac{\frac{dE}{dx} \cdot \Delta x \cdot N}{\rho \cdot A \cdot \Delta x} = \boxed{\Phi \frac{S}{\rho}} \quad (10.14)$$

Ovvero la dose è definita come la fluenza moltiplicata per lo stopping power massico. Spesso si fa riferimento alla dose mediata sul LET invece che utilizzare la dose normale. Ovvero è la dose che viene rilasciata nel punto considerato dal LET ovvero la dose rilasciata dalla traccia primaria.

10.7 Picco di Bragg

In anatomia il fatto che la particella arrivi più in profondità implica che il rapporto tra il picco di Bragg e la dose in ingresso scala come r^{-2} . Le differenze tra particelle cariche e fotoni devono essere attribuite alle differenti dipendenze spaziali della deposizione di energia. L'andamento dell'energia media depositata in funzione della distanza r dalla traiettoria di una particella ionizzante è:

$$\begin{aligned} D(r) &= D_0 \text{ Se } r < r_{min} \text{ con } r_{min} = 10nm \\ D(r) &= \frac{D_0}{r^2} \text{ Se } r_{min} < r < r_{max} \\ D(r) &= 0 \text{ Se } r > r_{max} \end{aligned} \quad (10.15)$$

dove r_{max} è calcolato in funzione della massima energia trasferibile all'elettrone. D_0 è calcolato imponendo che l'integrale sia pari alla dose depositata. Graficando la perdita di energia di una particella carica pesante in funzione della profondità si osserva un plateau che parte dal punto di entrata nel materiale ed arriva fino a pochi cm dal range della particella dove comincia a crescere per poi avere un picco la cui larghezza è di pochi mm cui segue un secondo plateau con valori molto più bassi come si può vedere in figura

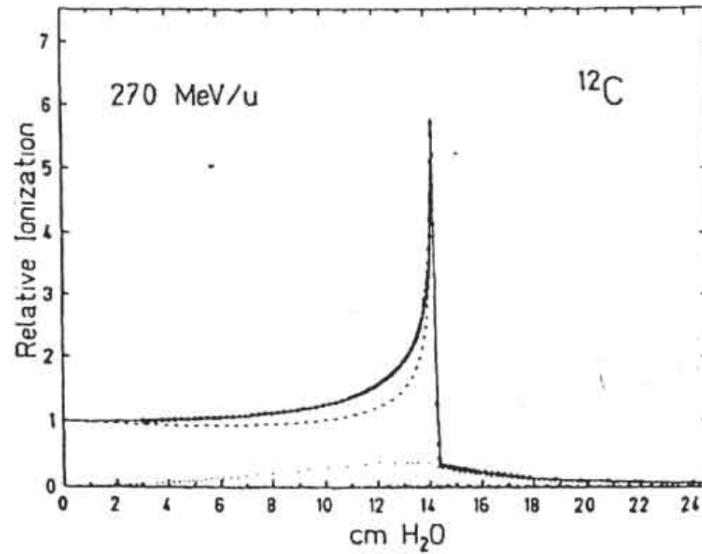


Grafico 92: Curva di Bragg.

Si nota un rilascio di energia anche oltre il range: ciò é legato al fatto che il range si riferisce solo agli ioni primari ma esistono ioni secondari (prodotti di reazione della frammentazione) con numero atomico più piccolo e quindi range maggiore. Ad alte energie il deposito di energia é piccolo e le particelle proseguono nella loro traiettoria producendo una densità di ionizzazione bassa e pressoché costante; quando le particelle sono state rallentate ad energie specifiche significativamente inferiori a 100MeV/u la perdita di energia cresce rapidamente diminuendo ulteriormente la velocità in una reazione positiva che frena la particella in pochi mm raggiungendo un LET di proporzioni anche 6:1 rispetto al plateau di entrata.

Dividiamo il grafico in 7 punti:

- 1): Nella parte iniziale della curva di Bragg sono presenti accumuli nucleari o contaminazione a basse energie.
- 2): Notiamo l'inizio della dipendenza r^{-2} .
- 3): Iniziano le prime reazioni nucleari
- 4): L'incremento $\frac{dE}{dx}$
- 5): Notiamo proprio la dipendenza r^{-2} .
- 6): Profondità del fascio.
- 7): Larghezza del picco di Bragg.

In generale quindi l'aumento di $\frac{dE}{dx}$ dovuta al rallentamento della particella provoca lo spostamento della curva verso l'alto (picco). La profondità di penetrazione aumenta con l'energia del raggio. Inoltre l'ampiezza del picco è la somma quadratica del range e della diffusione dell'energia del raggio. Infine una contaminazione del fascio a bassa energia può influenzare la regione di ingresso. La larghezza del picco di Bragg dipende dal fatto delle fluttuazioni, ovvero da eventi stocastici. Non tutte le particella

hanno lo stesso picco di Bragg, più la particella è leggera e più il picco di Bragg è largo. Il picco di Bragg ha il seguente andamento:

$$\frac{\sigma_{Brag}}{R} = f(1 - \gamma) \frac{1}{\sqrt{M}} \quad (10.16)$$

dove σ_{Brag} è la larghezza del picco di Bragg ed M è la massa della particella. Il fattore di Lorentz è γ mentre f ??? Per gli scattering multipli si fa riferimento all'angolo di deflessione:

$$\theta \simeq \frac{13.6}{\beta pc} z \sqrt{\frac{L}{x_0}} \quad (10.17)$$

Ovvero particelle più pesanti subiscono un allargamento del fascio minore.

10.8 Danni Biologici, RBE e curve di sopravvivenza

Il target del danno biologico è il DNA. Nel caso indiretto si hanno che la radiazione ionizzante produce OH che danneggia il DNA. L'elettrone ionizza la molecola di acqua producendo OH. Nel caso di danno diretto la radiazione ionizzante è la causa del danno. La rottura del DNA può essere di due tipi: un danno riparabile (ci vuole tempo ma si restaura la cellula) ed un danno irreparabile (morte cellulare). Le radiazioni ad alto LET (alta energia trasferita al materiale) sono quelle che fanno più danno ovvero un'alta densità di ionizzazione. Si hanno tante ionizzazione vicine tali da danneggiare molto e in uno spazio limitato (0.3 nm). Man mano che la particella percorre il mezzo diminuisce la densità di ionizzazione. Per esempio fotoni a 4MeV producono elettroni e fanno i danni. Un LET di un elettrone è dell'ordine di $0.2 \frac{keV}{\mu m}$. I protoni man mano che camminano nella materia il loro LET cambia. Nel picco di Bragg il LET è circa 10. **L'effetto biologico** (RBE) dipende dal tipo di radiazione, tessuto e dal frazionamento della dose. L'RBE è il rapporto tra l'efficacia biologica di un tipo di radiazione ionizzante rispetto a un altro, data la stessa quantità di energia assorbita. L'RBE è un valore empirico che varia a seconda del tipo di radiazione ionizzante, delle energie coinvolte, degli effetti biologici considerati come la morte cellulare e della tensione di ossigeno dei tessuti o del cosiddetto effetto ossigeno. L'efficacia biologica relativa (RBE) per la radiazione di tipo R su un tessuto è definita come il rapporto:

$$RBE = \frac{D_X}{D_R} \quad (10.18)$$

dove D_x è una dose di radiazione assorbita di riferimento di tipo X standard (ad esempio raggi γ di 60 Co) e D_R è la dose di radiazione assorbita di tipo R che provoca la stessa quantità di danno biologico. Entrambe le dosi sono quantificate dalla quantità di energia assorbita nelle cellule. I fotoni e le particelle beta hanno un basso coefficiente di trasferimento di energia lineare (LET), il che significa che ionizzano gli atomi nel tessuto che sono distanziati di diverse centinaia di nanometri (diversi decimi di micrometro), lungo il loro percorso. Al contrario, le particelle alfa e i neutroni e protoni, molto più massicci, lasciano una scia più densa di atomi ionizzati sulla loro scia, distanziati di circa un decimo di nanometro l'uno dall'altro (cioè meno di un millesimo della distanza tipica tra ionizzazioni per fotoni e particelle beta). Possiamo quindi intuire che le particelle α o protoni sono molto più precisi nel rilascio di dose. Gli RBE possono essere utilizzati sia per il cancro/rischi ereditari (stocastici) sia per gli effetti di reazioni tissutali dannose (deterministiche). I tessuti hanno diverse RBE a seconda del tipo di effetto. Per radiazioni LET elevate (cioè alfa, neutroni e protoni), le RBE per gli effetti deterministici tendono ad essere inferiori a quelle per gli effetti stocastici. Per gli ioni l'RBE può cambiare anche di un fattore 3 passando dal plateau al picco di Bragg. Le misure sperimentali che forniscono il valore dello RBE in funzione del tipo di cellula e per diverse condizioni di irraggiamento (specie di ione, Energia,

profondità nel mezzo) sono piuttosto limitate. Per stimare l'RBE si usano le **curve di sopravvivenza**: per confrontare i diversi effetti biologici per le diverse radiazioni, la curve di sopravvivenza cellulare mostrano la relazione tra la frazione di cellule che preservano la loro integrità riproduttiva e la dose assorbita. Si definisce la frazione di sopravvivenza SF come il numero di cellule sopravvissute ad una certa radiazione:

$$SF = \exp(-\alpha D - \beta D^2) \quad (10.19)$$

Tale modello prende il nome di **modello lineare quadratico**. Il parametro α viene solitamente considerato quando si verificano singoli eventi di ionizzazione che causano danni letali. Il termine quadratico β è correlato a due distinti eventi di ionizzazione, ciascuno dei quali non causa danno letale, mentre la loro interazione come doppio lo fa. Ciò che conta è il loro rapporto: infatti il rapporto $\frac{\alpha}{\beta}$ determina la pendenza della curva di sopravvivenza, dando un'indicazione sulla capacità della cellula di ripararsi.

- $\frac{\alpha}{\beta}$ alto indica prevalenza di danno non riparabile e una curva dose-effetto che tende ad essere rettilinea dall'origine. Infatti il danno è irreparabile perché α domina.
- $\frac{\alpha}{\beta}$ basso indica una prevalenza di danno riparabile e una curva dose-effetto con una "spalla" iniziale più evidente.

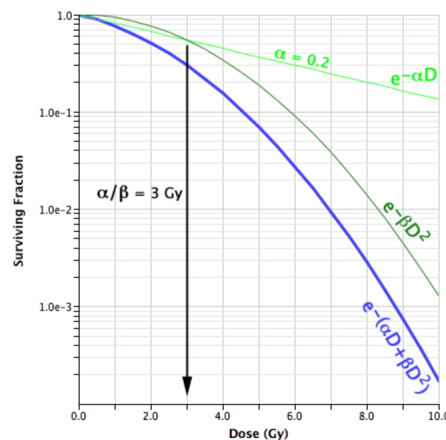


Grafico 93: Curva di sopravvivenza.

Capiamo quindi che il frazionamento della dose “protegge” i tessuti ad $\frac{\alpha}{\beta}$ basso rispetto a quelli ad $\frac{\alpha}{\beta}$ alto. Inoltre per grande $\frac{\alpha}{\beta}$ (circa 10 Gy) (caratteristico per ioni carbonio) i tessuti che reagiscono subito all'irraggiamento, si verifica subito un effetto biologico, e sono insensibili alla dose per frazione. Mentre piccoli $\frac{\alpha}{\beta}$ (< 4 Gy) rappresentano i tessuti sensibili alla dose. Possono causare effetti secondari a lungo termine, i tessuti rispondono tardi alla radiazione. La RBE non è una grandezza univoca. Per i raggi X si considera RBE = 1 mentre per gli ioni carbonio vale circa 3-4 ed per i protoni circa 6. Se un tumore non ha risposto con i fotoni, non ha senso farlo con i protoni, ma se è un tumore radio resistente bisogna attaccarlo con gli ioni carbonio. Questo perché la dose rilasciata con fotoni è simile alla dose rilasciata con protoni. L'RBE è molto complicato, dipende dal LET ma oltre un certo LET l'RBE inizia a decrescere. Infatti l'RBE cresce con il LET fino ad un certo punto (ovviamente dipende anche dalla radiazione) poi diminuisce.

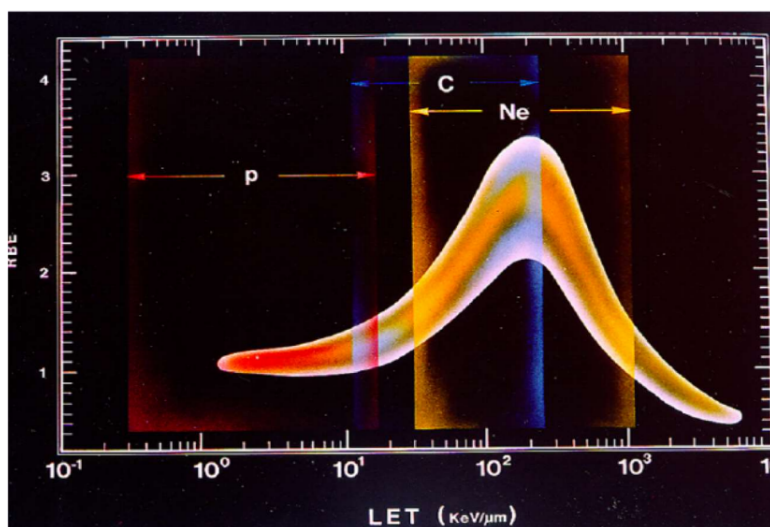


Grafico 94: LET in funzione dell'RBE.

Nel caso di raggi X scarsamente ionizzanti per esempio, la probabilità che una singola traccia causi un **DSB** (rottura del doppio filamento del DNA) è bassa. Infatti i raggi X hanno un RBE basso per bassi LET. All'altro estremo, radiazioni densamente ionizzanti producono molto facilmente DSB ma l'energia viene sprecata perché gli eventi ionizzanti sono troppo vicini tra loro. Una spiegazione più dettagliata di ciò è quanto segue. L'RBE aumenta all'aumentare del LET fino a un massimo corrispondente a circa $100 \text{ keV}/\mu\text{m}$. Dopo questo punto, aumentando il LET, l'RBE diminuisce. È interessante notare che il picco dell'RBE non dipende né dal tipo di cellule irraggiate, né dalle particelle interagenti poiché, variando sia l'uno che le altre, il picco viene raggiunto sempre quando il LET ha un valore di circa $100 \text{ keV}/\mu\text{m}$; ciò sembra avvenire per la maggior parte degli effetti radio biologici studiati (morte cellulare, aberrazioni cromosomiche, mutazioni, trasformazione neoplastica, etc.). Questa dipendenza è dovuta al diametro del DNA (2 nm): per avere una maggior probabilità di infliggere alle cellule un danno non riparabile, il DNA deve subire almeno una rottura del doppio filamento, e per valori del LET di circa $100 \text{ keV}/\mu\text{m}$, mediamente la distanza tra un evento di ionizzazione e il successivo coincide proprio con il diametro del DNA. Quando le radiazioni sono sparsamente ionizzanti, come nel caso dei raggi X, la probabilità che inducano una doppia rottura nel filamento del DNA è relativamente bassa e, in generale, questo danno avviene quando i due filamenti sono colpiti da due diversi fotoni, quindi a dosi relativamente più alte. Per quanto riguarda le radiazioni che hanno LET superiori ai $100 \text{ keV}/\mu\text{m}$, nonostante la loro probabilità di rompere i due filamenti dell'acido desossiribonucleico sia relativamente alta poiché, in media, la distanza tra un evento di ionizzazione e il successivo è minore di 2 nm, parte dell'energia viene persa dalle particelle senza l'induzione di alcun danno.

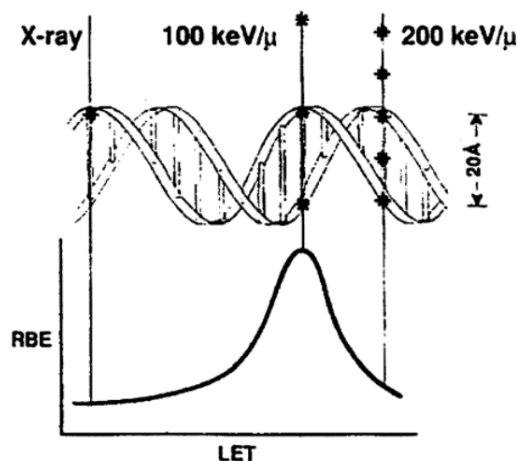


Grafico 95: grafico che spiega qualitativamente il motivo per cui la curva dell'RBE in funzione del LET raggiunge un picco quando quest'ultimo è circa 100 keV/μm

Per capire meglio la figura (94) definiamo anche il parametro **OER** (Oxygen Enhancement Ratio). Tale parametro si riferisce al potenziamento dell'effetto terapeutico o dannoso delle radiazioni ionizzanti dovuto alla presenza di ossigeno. Ovvero la presenza di ossigeno fa sì che le particelle sono più "vulnerabili". Questo cosiddetto effetto ossigeno è particolarmente evidente quando le cellule sono esposte a una dose di radiazioni ionizzanti. L'OER è tradizionalmente definito come il **rapporto tra le dosi di radiazioni** durante la mancanza di ossigeno **rispetto alla mancanza di ossigeno** per lo stesso effetto biologico. Questo può dare valori numerici variabili a seconda dell'effetto biologico scelto.

$$OER = \frac{D_{iposs}}{D_{air}} \quad (10.20)$$

dove D_{iposs} è la dose in ipossia. L'ipossia è una condizione di carenza dell'ossigeno a livello dei tessuti dell'organismo. Mentre D_{air} è la dose in aria. Le radiazioni con LET più elevato e efficacia biologica relativa (RBE) più elevate hanno un OER inferiore nei tessuti cellulari dei mammiferi. Il valore dell'OER massimo varia da circa 1 a 4. L'OER massimo varia da circa 2 a 4 per radiazioni a basso LET come raggi X, particelle beta e raggi gamma, mentre l'OER è circa 1 per radiazioni ad alto LET come particelle alfa a bassa energia. Quando un tumore cresce se vengono generate, quindi ossigenate nuove cellule tumorali. Le regioni ipossiche (regioni con carenza di ossigeno) possono svilupparsi in profondità all'interno della massa tumorale, riducendo significativamente la radiosensibilità cellulare. L'Oxygen Enhancement Ratio tiene proprio conto di tale effetto. Tuttavia in presenza di ossigeno il tumore cresce. Quando un tumore va in necrosi quella zona non risponde più alla radiazione. Ciò è dovuto al fatto che essendoci molta presenza di ossigeno scherma la radiazione o meglio rende il tessuto molto meno radio sensibile.

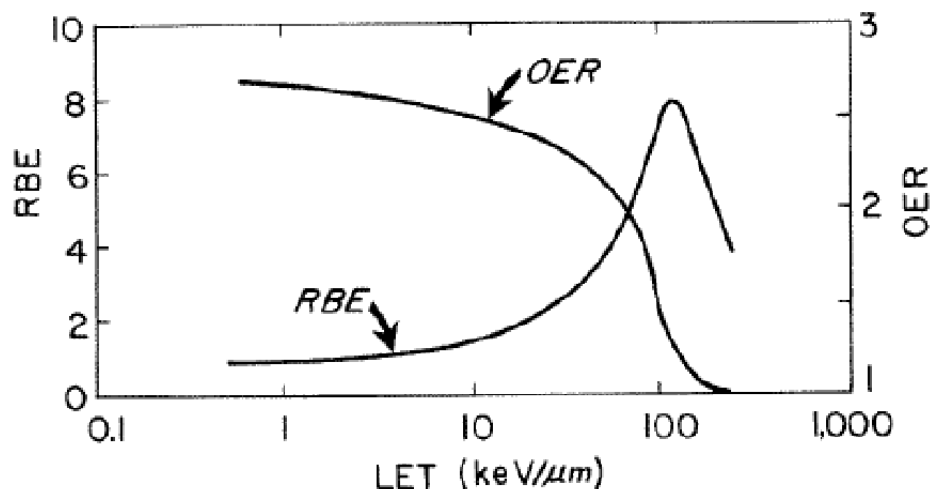


Grafico 96: RBE e OER.

Da qui capiamo che l'unione di queste due curve in tre dimensioni è la figura (94). Non è vero che all'aumentare dello Z l'RBE aumenta. Non possiamo dare una dose fisica piatta poiché avremmo una dose biologica che non è piatta.

11 Pianificazione di un trattamento

La pianificazione del trattamento mira a combinare le informazioni dei singoli pazienti (ad es. contorni, sede della malattia e dimensioni) con i dati per le unità di trattamento disponibili in un particolare reparto. Ciò comporta l'ottimizzazione dell'approccio terapeutico per ogni singolo paziente. Per ogni paziente viene pianificato un trattamento personalizzato utilizzando la tecnica più adeguata. La simulazione (o centraggio) è la prima delle procedure radioterapiche messe in atto per la preparazione del trattamento. Serve a identificare il volume corporeo che si intende irradiare. Il piano di trattamento radioterapico deve essere quindi pianificato tenendo conto di una serie di parametri multidisciplinari che vanno dalla diagnostica, alla radio medicina passando per i limiti tecnologici e le problematiche fisiche e biologiche relative alle modalità di rilascio della dose. In generale, schematicamente, abbiamo le seguenti fasi:

- Acquisizione di informazioni diagnostiche (CT,PET,NMR,altri reperti).
- Individuazione del volume bersaglio e degli organi a rischio limitrofi.
- Scelta delle dosi e delle modalità di rilascio (tipo di radioterapia, posizione delle sorgenti, eventuale utilizzo di collimatori).
- Elaborazione del piano di trattamento secondo una delle seguenti modalità:
 - *direct planning*: Valutazione diretta del piano di trattamento con metodo prova e riprova.
 - *inverse planning*: Elaborazione automatica di un piano di trattamento attraverso algoritmi di inversione.
- Simulazione e visualizzazione tridimensionale della distribuzione di dose ottenuta.

11.1 Identificazione del tumore

11.2 Acquisizione

Anzitutto bisogna eseguire una TAC (imaging) in modo da localizzare il tumore e la zona da trattare. Sappiamo bene che le immagini sono costruite da voxel che si basano sul numero di Hounsfield: da -1000 a -83 si identificano aria e tessuti adiposi, da -52 a 200 si identificano tessuti molli e da 200 a 1000 si identificano ossa. Tuttavia il numero di Hounsfield è solamente un numero ma la densità è una funzione continua non discreta. L'idea quindi è quella di assegnare dei valori *HU* tramite metodi Montecarlo. Nascono quindi una serie di problemi:

- Come poter assegnare un parametro ad un tessuto umano con i metodi MC?
- Come poter trovare un buon compromesso tra il numero di Hounsfield ed il vero materiale per poi essere considerato nei modelli MC?

Durante le procedure di simulazione verranno acquisite le immagini necessarie per documentare il volume individuato. La simulazione si effettua con la TAC con o senza mezzo di contrasto. In TAC viene infatti utilizzato (a volte) un mezzo di contrasto in forma liquida che contiene dello Iodio e che viene iniettato attraverso una vena dell'arto superiore (a volte a livello della piega del gomito, altre a livello della mano). La zona da trattare è ricostruita con immagini tridimensionali attraverso un sistema computerizzato chiamato **Treatment Planning System (TPS)** che permette di delineare il volume bersaglio e gli organi sani circostanti, che devono ricevere la dose più bassa possibile. La durata complessiva del trattamento, la dose, il numero e la frequenza delle sedute dipendono da diversi fattori: lo scopo del trattamento, il tipo di tumore, le condizioni del paziente, la regione da trattare, la vicinanza o meno di organi o tessuti sani particolarmente sensibili al danno da radiazioni. Bisogna quindi capire dove è il tumore e vedere se ci sono target secondari. Si identificano gli organi a rischio ovvero organi che non devono ricevere dose. In realtà ci sono diverse tipologie per identificare un tumore ed i vari passaggi prima di operare:

- **GTV (Gross Tumour Volume)**: identifica il volume del tumore con immagini macroscopiche.
- **CTV (Clinical Target Volume)**: identifica il volume attorno al GTV tenendo conto del margine di diffusione subclinica della malattia. Tiene conto del fatto che può esserci un allargamento della malattia.
- **PTV (Planned Target Volume)**: identifica il volume da irradiare, tenendo conto delle incertezze nella pianificazione o nell'erogazione del trattamento al fine di assicurare una copertura della dose del CTV. Vengono considerate anche gli errori sul range.
- **OAR (Organs At Risk)**: identifica i volumi in prossimità del tumore che devono essere identificati per essere risparmiati dal rilascio della dose

La CTV sta dentro la PTV poiché la PTV deve tenere conto di errori sul range ed altri effetti. Ovviamente non è possibile selezionare una grande PTV in quanto c'è il rischio di andare ad irradiare tessuti sani. Bisogna infatti considerare che magari vicino alla zona dove viene irradiata ci sono organi fragili.

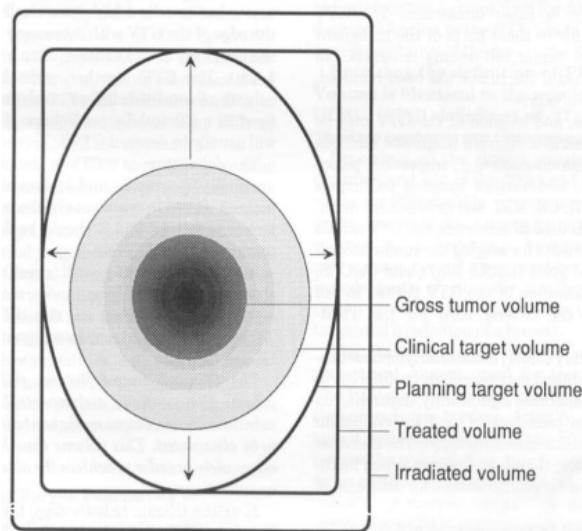
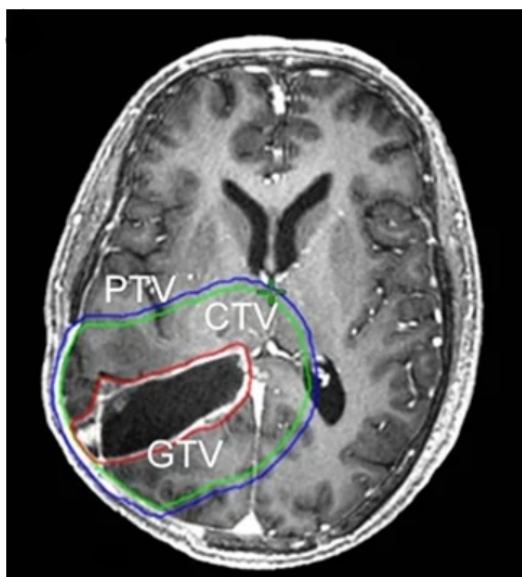


Grafico 97: A sinistra una rappresentazione grafica delle diverse aree da identificare in presenza di un tumore. A destra la GTV, CTV e PTV.

11.3 Strumentazione

Bisogna descrivere il fascio in termini di energie. La geometria del fascio ("centro") ovvero il fascio non esce esattamente dritto ma si disperde leggermente. Ciò dipende da quanto è collimato il fascio. Bisogna avere quindi dei buoni collimatori, ed in generale oggetti che definiscono il campo.

11.3.1 Modalità di rilascio della dose

Una volta aver fatto imaging al paziente e identificato i volumi da trattare, bisogna capire quanta dose fornire. Intensità posizione ed energie da fornire al paziente identificano la dose. Come fare per capire quanta dose bisogna assegnare? Parto dalla dose totale e ottimizzo la dose del voxel. Ogni voxel ha dentro il suo coefficiente di attenuazione e quindi il valore di HU . Per l'ottimizzazione si utilizza una funzione di costo che deve essere minimizzata:

$$X^2 = \sum_i^{cond} [RBE_i \sum_l (d_i^l f_l) - D_T]^2 \quad (11.1)$$

dove d_i^l è la dose fisica unitaria rilasciata dal fascio l -esimo sul voxel i -esimo. La f_i è la fluenza (da determinare) del fascio i -esimo. Infine l' RBE_i è riferito al voxel i -esimo su tutti i fasci che rilasciano dose sul voxel i -esimo. E difficile ottimizzarla perché bisogna considerare la dose del Voxel data da tutti i campi. Immaginiamo di irraggiare un tumore il Sldies (ad energie diverse) ed al primo Voxel corrisponde una dose che è pari a quella dell'ultimo voxel. Tuttavia quel voxel prenderà la dose anche di altri campi. Con campi si intende la direzione di ingresso del fascio. Ovvero il singolo voxel non riceve unicamente la dose o in generale l'informazione del singolo fascio, ma risente di tutti i fasci adiacenti. L'altra informazione importante da sapere è che si porta tutto in **acqua equivalente**. Ovvero è possibile calcolare il picco di Bragg in acqua e attraverso le formule (10.10) possiamo capire il range anche in un diverso materiale!

11.4 Protoni

Quando si parla di piano di trattamento con protoni si tende ad utilizzare un Beam spacing di circa 3 mm e $\Delta z = 2mm$. (Parallelepipedo). La profondità dipende dall'energia del fascio. Le energie vanno da 90 a 116 MeV. Le **slices** sono le varie fette del tumore (teoricamente una slice è caratterizzata da un fascio della stessa energia). Una slice quindi è creata da un singolo fascio ad energia fissata. Diverse slice hanno diverse energie. La prima slice è irradiata da meno particelle mentre l'ultima slice ha un ordine di grandezza in più.

11.5 Ioni carbonio

Per ioni carbonio si ha beam spacing di circa 2 mm con $\Delta z = 2mm$. Si hanno meno particelle perché gli ioni carbonio rilasciano più dose quindi ci si aspetta meno particelle. Tuttavia ho bisogno di energie maggiori per raggiungere la stessa profondità.

11.6 Posizione da irradiare

Quando si sviluppa un piano di trattamento, è sempre necessario tener conto del calcolo della dose erogata sul volume del tumore. Immaginiamo tumore visto da davanti esso sarà *voxilizzato*. Se si considera una colonna fatta di voxel, ovvero una colonna fatta da un numero n di voxel, se non siamo in acqua equivalente non è detto che la slice è alla stessa energia. Infatti supponiamo il fascio (per esempio arriva da sinistra a destra): in basso alla colonna può essere che il fascio prima ha attraversato un osso e poi arriva al tumore. Mentre in alto alla colonna può essere che non ci sia l'osso. Per ovviare a tali problemi ci si mette in acqua equivalente. In acqua equivalente la slice ha sempre la stessa energia ovunque.

La distribuzione spaziale può essere Gaussiana mentre la sigma può essere inferiore al voxel. Il singolo faccettino che arriva al singolo voxel si chiama SPOT. Tuttavia al singolo voxel non contribuisce solamente al singolo spot ma anche a quello degli altri.

11.7 Istogramma dose-volume (DVH)

Cerchiamo ora di rispondere alle seguenti domande:

- E meglio dare un po' di dose a tutto l'organo oppure tanta dose al piccolo parte dell'organo?
- Come si fa poi a dire se il piano di trattamento dà bene oppure no?

Per rispondere si fa uso della DVH. Il DVH è un grafico statistico (istogramma) che permette di visualizzare la dose assorbita dai volumi di tessuto interessati (target e organi a rischio). I DVH sono più comunemente usati come strumento di valutazione del piano e per confrontare le dosi di diversi piani o strutture.

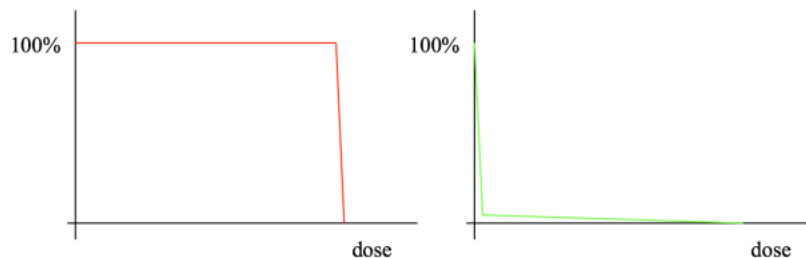


Grafico 98: Diagramma stilizzato del DVH

L'idea è la seguente: il grafico di sinistra è riferito al tumore, infatti si vuole una dose alta e omogenea su tutto il tumore. Il grafico di destra invece è riferito agli organi a rischio quindi poter assegnare la minor dose possibile. In altre parole quindi il DVH è la percentuale di volume irradiato in base al fascio. Il DVH ideale dovrebbe essere 100% al tumore con dose massima (60 gray). Vorremmo che tutto il tumore sia sempre irradiato con la dose massa (omogeneità). Gli organi critici dovrebbero avere dose 0. Il volume del organo a rischio irradiato è pari a zero. Il DVH (e i grafici associati) si utilizzano per vedere se il piano di trattamento va bene e vengono utilizzati anche per vedere qual'è il miglior piano di trattamento. Gli obiettivi del DVH sono:

- *Targhet*: il tumore deve essere irradiato per almeno il 95% e ricevere una certa dose.
- *OAR*: non più di un certo volume $X\%$ deve essere irradiato.
- *Hard constrain*: dice che se il tumore non raggiunge il 95% il trattamento non si fa. Sono dei limiti nel quale dicono se non si raggiungono allora non conviene farlo.

11.8 Organi

La cosa importante quindi del piano di trattamento in generale è che ci sono certe ipotesi da fare e si costruisce il modello in base a queste ipotesi. Gli effetti della radiazione bisogna vederli sia sul tumore che sugli organi esterni al tumore. Per i tessuti normali si hanno che organi diversi rispondono alla radiazione in modo diverso. Quando si va a modellizzare un organo i tessuti si possono considerare come se avessero delle sotto unità (FSU). Gli organi si dividono in:

- **organi seriali**: In questi tessuti, è fondamentale che la dose di radiazioni non superi la tolleranza **in ogni momento**. In altre parole, è molto importante che la radiazione non sia sopra un certo valore in ogni punto dell'organo. Ad esempio, la perdita di una FSU del midollo spinale porterà alla perdita di tutte le FSU caudali fino a quel punto. Negli organi seriali se si sorpassa la dose l'organo smette di funzionare. Un esempio di organo seriale può essere la spina dorsale oppure il midollo.
- **organi paralleli**: In questi tessuti, il volume totale irradiato è molto importante determinando il risultato. Ovvero, per gli organi paralleli non bisogna irradiare tutto l'organo. Ad esempio, il fegato è in grado di sostenere la vita anche se metà del suo volume è reso non funzionale dalle radiazioni.

Non tutti gli organi sono solo paralleli o seriali ma possono essere anche un mix. Più irraggiamo un organo parallelo più lo danneggiamo. Ad esempio, i polmoni dipendono dalla trachea e dalle vie aeree

(disposizione in serie) per funzionare. Le FSU del cervello hanno componenti sia seriali che parallele. È possibile perdere parte della corteccia occipitale e avere ancora la vista, ma se quella parte è la fovea, la funzione sarà gravemente compromessa.

11.9 Reazioni alla radiazione

Le reazioni della radiazione sono: reazioni acute e reazioni tardive. Ricordo il modello lineare quadratico definito in formula (10.19), il quale descriveva il numero di cellule sopravvissute ad una certa dose. Vogliamo ora definire l'analogo del modello lineare quadratico ma riferito all'effetto biologico. Abbiamo capito perché è importante frazionare la dose. Se dividiamo la dose in frazioni allora le cellule hanno il tempo per riprodursi. L'effetto biologico normalizzato è definibile come:

$$\frac{E}{\alpha} = BED = \left(1 + d \cdot \frac{\beta}{\alpha}\right) \cdot D = RE \cdot D \quad (11.2)$$

dove D è la dose ed RE è l'effetto relativo. Si ha che:

- $\frac{\alpha}{\beta}$ basso: per tessuti normali rispetto al tumore.
- $\frac{\alpha}{\beta}$ basso implica bassi α .
- $\frac{\alpha}{\beta}$ alto implica alti α .
- Se $\frac{\alpha}{\beta}$ grandi (10 o 20) allora i tessuti rispondono in modo acuto alla radiazione.
- Piccoli $\frac{\alpha}{\beta}$ (circa 2) tessuti che non rispondono alla radiazione o rispondono tardi. (es cancro alla prostata).

11.10 Frazionamento e regola delle quattro R

Frazionare fa sì che si hanno sempre $\frac{\alpha}{\beta}$ bassi. Ovvero il tessuto normale (sano) ha sempre la possibilità di mantenere un $\frac{\alpha}{\beta}$ basso. Ovvero si auto ripara con il tempo. L'effetto del frazionamento fa sì che i danni ai tessuti sani siano limitati. Tuttavia non deve crescere il tumore durante il trattamento. Quando si pianifica ovvero finito di costruire il TPS (dose, voxel e le cose viste in precedenza) c'è una regola chiamata **regola delle quattro R**. Nel TPS si va ad ottimizzare la dose per boxer. Dobbiamo frazionare per mantenere i tessuti sani appunto sani. Si fraziona appunto per quattro principali motivi, le 4 R che definiscono il tempo di trattamento:

- **Re-ossigenazione:** L'ossigeno è fondamentale per il tumore perché lo rende più vulnerabile. Ovvero diventa più radio sensibile.
- **Ridistribuzione:** Colpire il tumore in fasi cellulari diverse. Infatti avevamo detto che le cellule hanno due fasi: una più radio sensibile e una meno radio sensibile. Frazionando il trattamento ci permette di colpire il tumore in parti diverse e quindi nei casi sensibili.
- **Riparo:** Le cellule dopo l'irraggiamento sono in grado di auto ripararsi. Specialmente per le cellule sane. Tuttavia abbiamo detto che ci sono diversi danni, riparabili e non.

- **Ripopolazione o rigenerazione:** Rischio che il tumore cresce. La scelta di dose per frazione ormai è abbastanza standard (2 gray). Tuttavia se bisogna irraggiare un tumore con 60 gray devo frazionarlo 30 volte. E tra una frazione e l'altra bisogna aspettare un po di tempo (non troppo se no cresce anche il tumore).

12 Acceleratori per adroterapia

Il trattamento dei tumori tramite adroterapia presuppone l'utilizzo di un complesso acceleratore di particelle, detto sincrotrone, la cui funzione consiste nello scomporre gli atomi e nel creare fasci di particelle subatomiche (protoni e ioni carbonio) da indirizzare sulle cellule del tumore per distruggerle. In realtà non ci sono solamente i sincrotroni ma veri e propri acceleratori di particelle che andremo ad illustrare in seguito.

12.1 Specifiche generali

La radioterapia protonica (o proto terapia) è un tipo di adroterapia che utilizza un fascio di protoni per irradiare un tessuto biologico malato, spesso nel trattamento dei tumori. Le energie in gioco per i protoni vanno da 60 MeV a 250 MeV. Mentre con l'adroterapia con ioni carbonio si raggiungono energie anche di 400 MeV. Capiamo anzitutto che cosa è un acceleratore di particelle. Un acceleratore di particelle è un dispositivo che trasferisce energia attraverso campi elettromagnetici alle particelle cariche. La particella viene *iniettata* nell'acceleratore con energia E_i e raggiunge un'energia $E_f > E_i$ alla fine dell'acceleratore. Gli acceleratori possono essere di due tipi:

- Lineari
- Circolari

12.2 Principio di funzionamento di un acceleratore

Stiamo ovviamente parlando di **particelle cariche**. I fasci di particelle cariche vengono accelerati con l'utilizzo di campi elettrici e deflessi e focheggiati (correggere le inevitabili deviazioni dall'orbita ideale per particelle di energia pari all'energia nominale del fascio, in modo da mantenere il fascio su un'orbita stabile) con l'utilizzo di campi magnetici.

L'equazione che descrive il processo di accelerazione e deflessione è la **Forza di Lorentz**:

$$\vec{F} = m\vec{a} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \quad (12.1)$$

Una carica positiva viene accelerata nella direzione di $\vec{E}$ e viene curvata nella direzione perpendicolare al piano formato da $\vec{v}$ e $\vec{B}$. Il primo acceleratore di particelle cariche fu proprio il tubo catodico: esso accelera elettroni fino alla differenza di potenziale tra anodo e catodo. Più la particella è pesante più è difficile accelerarla ad alte energie.

12.2.1 Acceleratori lineari elettrostatici (LINAC) e moderni

Per aumentare l'energia massima delle particelle accelerate *Van de Graaff* pensò realizzare un generatore elettrostatico nel quale le cariche, per mezzo di una cinghia non conduttrice, venivano trasportate

ad un terminale isolato nel quale veniva posta la sorgente di particelle. Pressurizzando il contenitore dell'acceleratore si possono ottenere differenze di potenziale fino a 15 MV e quindi energie fino a $E \sim 15\text{MeV}$. Oltre tale limite non si può andare a causa di fenomeni di scarica elettrica, rottura degli isolanti, ecc...Ad oggi ce ne sono circa 350 nel mondo e vengono usati per analisi dei materiali.

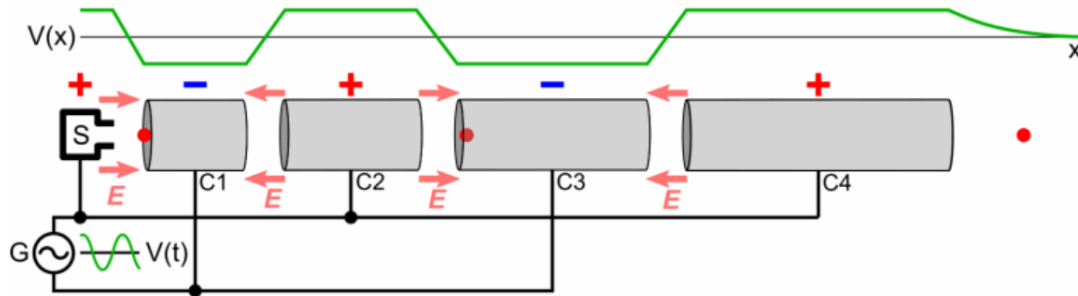


Grafico 99: Diagramma che mostra il funzionamento di un acceleratore lineare

Si realizza una successione di conduttori cilindrici cavi, (drift tube) posti lungo lo stesso asse e collegati ad un generatore di tensione alternata ad alta frequenza. Supponiamo di porre un elettrone (negativo) accanto al primo elettrodo cilindrico. Se questo è carico positivamente, attira al suo interno l'elettrone. Se ora il primo cilindro C1 diventa negativo e il secondo C2 positivo, l'elettrone sarà attirato da C2. Quando l'elettrone entra in C2 questo diventa negativo ed il terzo positivo e così via. L'idea consiste dunque nel collegare, il primo, il terzo, il quinto elettrodo, eccetera, a un polo di un alternatore, e il secondo, il quarto, il sesto elettrodo, eccetera, all'altro polo, in modo da cambiare alternativamente il segno con cui sono caricati. In generale un acceleratore lineare è una sequenza di tubi. Più il tubo è lungo più accelera la particella. Tuttavia oltre una certa energia non possiamo accelerare la particella, per questo vennero implementati i ciclotroni. Se la lunghezza dei tubi cresce con la velocità delle particelle in modo tale che il tempo di attraversamento di ciascun tubo sia sempre uguale a mezzo periodo del generatore di tensione, è possibile sincronizzare la tensione accelerante col moto delle particelle ed ottenere un guadagno di energia $\Delta E = q\Delta V$ ad ogni attraversamento di un gap. Si noti la differente lunghezza delle cavità (l'effetto è esagerato in figura (99)): questo fatto si spiega semplicemente, considerando che più le particelle acquistano energia più esse aumentano la loro velocità. Se l'onda accelerante deve essere sincrona con il passaggio delle particelle attraverso gli spazi tra le cavità è chiaro che le cavità devono essere tanto più lunghe quanto la velocità è elevata, per permettere alle particelle di restare in fase con l'onda (che ha una frequenza fissa). Chiaramente, poiché c'è un limite superiore alla velocità (la velocità della luce), le cavità, da un certo punto in poi, sono di lunghezza costante.

12.3 Acceleratori circolari (ciclotroni)

Per aumentare l'energia delle particelle accelerate servono i ciclotroni. *Lawrence* ebbe l'idea di far attraversare ripetutamente la stessa cavità accelerante alla particella, deflessa nella traiettoria dai campi magnetici. La dinamica del funzionamento è la seguente: All'interno della camera a vuoto circolare sono presenti due elettrodi semicircolari cavi a forma di D. I due elettrodi sono come due gusci accostati per le aperture (la parte piatta della D).

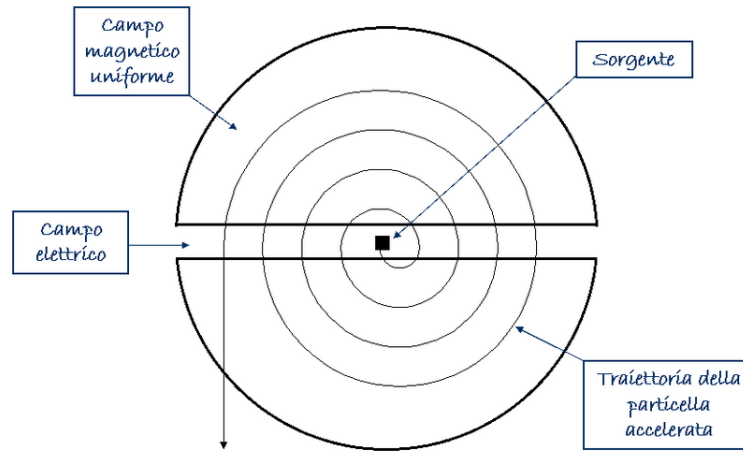


Grafico 100: Schema di un ciclotrone.

La camera è posta tra le espansioni polari di un potente magnete, in modo che il campo attraversi il piano su cui giacciono gli elettrodi. Quando una particella viene introdotta tangenzialmente alla camera, ortogonalmente al campo magnetico, essa viene deviata e mantenuta su un'orbita circolare per effetto della forza di Lorentz. Nel vuoto la particella è libera di ruotare, ma, perdendo lentamente energia (tutte le cariche elettriche, se accelerate, emettono fotoni, detti di Bremsstrahlung), percorre una traiettoria a spirale fino al centro. Quando gli ioni sono all'interno dei D sentono quindi solo il campo magnetico e la loro traiettoria è circolare. Nel gap tra i due D vengono accelerati da un campo elettrico. Ad ogni semigiro il campo elettrico tra i D viene invertito. Vediamo ora la parte fisica di quello detto a parole: la forza centripeta che trattiene le particelle nella traiettoria circolare è generata dal campo magnetico trasversale B per effetto della forza di Lorentz. L'entità della forza equivale a $B q v$, per cui:

$$\frac{mv_0^2}{r} = Qv_0B_z \quad (12.2)$$

dove m è la massa della particella, Q è la carica, v è la velocità e r è il raggio della traiettoria. $\frac{mv_0^2}{r}$ è la forza centripeta mentre Qv_0B_z è la forza di Lorentz.

Da cui:

$$\frac{v_0}{r} = \frac{BQ}{m} \quad (12.3)$$

Poiché $\frac{v}{r} = \omega$ equivale alla velocità angolare, allora:

$$\omega = \frac{BQ}{m} \longrightarrow f = \frac{BQ}{2m\pi} \quad (12.4)$$

Si può constatare che per una particella di massa costante la frequenza necessaria è indipendente dal raggio dell'orbita. Mentre il fascio si allarga a spirale la sua frequenza di rotazione non diminuisce, poiché la particella continua ad accelerare, percorrendo la maggiore lunghezza dell'orbita nello stesso tempo. Nei ciclotroni il campo magnetico B è costante.

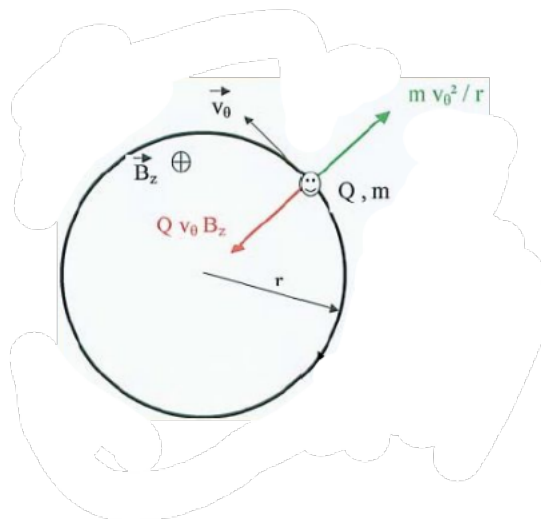


Grafico 101: Schema fisico delle forze che agiscono sulle particelle di un ciclotrone.

12.4 Sincrotroni

Il sincrotrone è un tipo di acceleratore di particelle circolare e ciclico, in cui il campo magnetico (necessario per curvare la traiettoria delle particelle) e il campo elettrico variabile (che accelera le particelle) sono sincronizzati con il fascio delle particelle stesse. Il sincrotrone deriva dal ciclotrone, nel quale è utilizzato un campo magnetico costante ed un campo elettrico alternato a frequenza costante. Nel sincrotrone, entrambi i campi sono controllati in modo da mantenere l'orbita del fascio di particelle all'interno di un contenitore a forma di toroide (la forma di una ciambella col buco) cavo all'interno del quale sia stato praticato il vuoto. Quindi nei sincrotroni il campo magnetico non è costante. Ad ogni angolo è presente un magnete per curvare la traiettoria del fascio. L'energia massima ottenibile da un acceleratore circolare è limitata dall'intensità dei campi magnetici e dal raggio massimo dell'orbita delle particelle. Nel ciclotrone il raggio è limitato dalla dimensione della camera cilindrica in cui le particelle si allargano a spirale dal centro. I sincrotroni sono caratterizzati dal fatto che la particella ruota sempre con la stessa traiettoria ovvero ha un raggio fisso. L'elemento del sincrotrone che mantiene la particella nella stessa direzione sono i **dipoli**. La particella attraversa il dipolo e viene deflessa. Ci sono diversi dipoli (chiamati bending magnets). Oltre ai dipoli ci sono i **quadrupoli**. Essi servono a mantenere la particella a foccheggiarla. Ovvero bisogna maniere la particella oscillante tra la traiettoria, in modo tale da limitare le dispersioni. Il campo E deve essere a radiofrequenza ovvero non statico. Le particelle viaggiano in pacchetti dove tutto il pacchetto oscilla interno alla traiettoria. Di fatto il pacchetto occupa uno spazio pari ad un ellissoide.

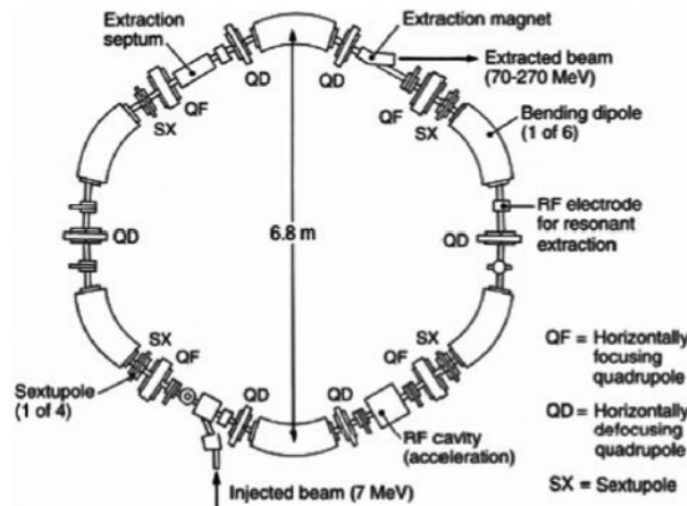


Grafico 102: Sincrotrone

Si definisce inoltre il **principio di stabilità di fase**. Esso afferma che il potenziale a radiofrequenza mantiene le particelle in fase, accelerando le particelle più lente e decelerando le particelle più veloci, creando quindi una certa frequenza chiamata **frequenza di sincrotrone**. L'ampiezza delle oscillazioni definisce l'involuppo del fascio.

Lo **spill** (versamento) del sincrotrone determina la fase di iniezione delle particelle, una fase di accelerazione, una di estrazione. Il tempo di estrazione viene definita dallo spill. Ovvero le particelle che escono dall'acceleratore non le vedremo uscire in modo continuo ma con un certo tempo. Si vede quindi una certa funzione a gradino.

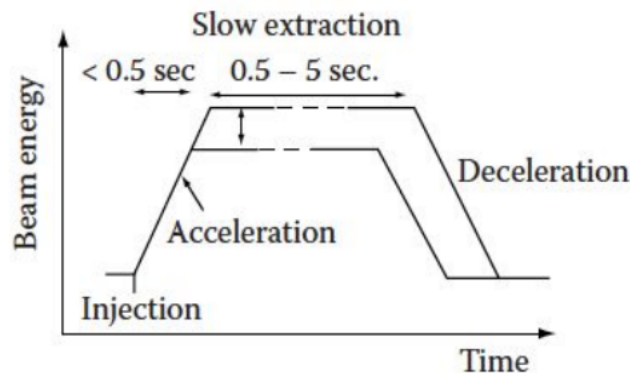


Grafico 103: Funzione di spill

Lo spill può essere di qualche secondo. L'estrazione del fascio non è quindi continua ma ha la forma di un'onda quadrata positiva. Più l'interspill è piccolo meglio è per il trattamento. I gantry sono dei macchinari per cui il fascio viene deflesso ma deflesso in una direzione precisa. Ovvero posso decidere io la direzioni di uscita del fascio. Nel sincrotrone il fascio esce da un solo punto mentre nel gantry il fascio viene portato in alto e colpisce il paziente da dove voglio. Molto più grande è il gantry di ioni carbonio rispetto a quello dei protoni perché gli ioni carbonio sono molto più difficili da deflettere.

12.5 Passive & Active delivery

Con passive & active delivery si intende il modo con cui il fascio esce dalla macchina ed arriva al paziente. **Passive delivery**: per ciclotroni, dove esce un campo largo e viene poi modificato con collimatori. **Active delivery**: per sincrotrone, è possibile decidere la posizione e l'Intensità del fascio. Non si aggiungono elementi passivi (collimatori) e invece di uscire dall'acceleratore con un campo molto largo (come nel caso passivo) qui si ha tramite i magneti di standing per colpire il tumore da più parti.

12.6 Sviluppi con particelle pesanti

Gli argomenti rilevanti per la ricerca e lo sviluppo sono l'imaging, la radiobiologia, ridurre incertezze sul range di ioni nella materia (per ioni carbonio il picco di bragg è fortemente influenzato dal range), inoltre bisogna tenere conto del posizionamento del paziente oppure rilascio dose che non è così importante nella radioterapia convenzionale, tecniche di Imaging/Monitoring On-line dei trattamenti e uso di ioni alternativi al carbonio, quindi un piano di trattamento adatto a tali sviluppi. Quando si parla di incertezze sul trattamento non è solo per il range ma anche per questioni biologiche. Le incertezze biologiche possiamo graficarle in un grafico della RBE in funzione del LET.

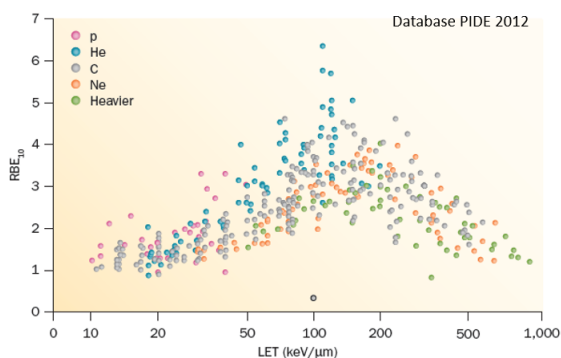


Grafico 104: Per valutare le incertezze biologiche

Uno delle possibili applicazione di protoni per sviluppo è nell'imaging. Ad esempio oggi la tomografia è fatta con fotoni. Con i protoni si possono superare i limiti della CT fornendo dati a maggiore risoluzione spaziale senza rumore elettronico, con un miglior rapporto contrasto-rumore, quindi la CT potrebbe garantire una accuratezza migliore, soprattutto in futuri trattamenti con ipofrazionamento e permetterebbe di utilizzare direttamente la risposta dei protoni per il calcolo della dose. Nella TAC si ha una sorgente di gamma che passa nel corpo per fare l'imaging e alla fine si misurano i fotoni. Si avranno zone nere (scure) se colpite da molti fotoni mentre dove il fotone non passa si ha la zona di bianco. Infatti nella CT le ossa sono bianche (fotoni non passano). Si deve cercare di fare la stessa cosa ma con i protoni. Tuttavia il protone ha il picco di bragg, che bisogna far sì che non sia nel paziente per fare imaging. In questo modo limito la dose. Fornisco quindi al protone molta più energia di quella che ha il fotone in moto tale che così il protone sicuramente passa ed attraversa il paziente. Tuttavia i fotoni sono neutri e non vengono deviate. I protoni subiscono scattering multiplo (random walk). Quindi non sappiamo nulla di quello che succede all'interno del paziente. Bisogna stimare quindi il cammino medio all'interno del paziente. Questo metodo è utile perché permette di utilizzare direttamente la risposta dei protoni per il calcolo della dose. Mentre usando i fotoni devo poi convertirli per leggerli e calcolare la dose. Bisogna utilizzare dei "tracciatori" in modo tale da capire la traiettoria della particella. Il problema della proton CT è che non si raggiungono energie sufficienti per il protone incidente.

Altra tecnica di sviluppo è il tracciamento del tumore con scansione attiva. Il range della particella carica dipende dal materiale, dallo spessore e dalla densità. L'altro tipo di variazione oltre al calcolo del range ed il posizionamento del paziente, possono essere variazioni del paziente in frazioni diverse. Ovvero un trattamento può durare anche un mese perché viene frazionato. Tuttavia se il tumore è in una zona (come i polmoni) che si muove si può trattare con appunto le tecniche di **Active Scanning**. In quel caso (ovvero quando i tumori sono in una zona dove l'organo si muove) si irraggia solo quando il paziente è al massimo dell'inspirazione (molto complicato). La terapia avviene solo in alcuni tempi e con la variabile tempo si può arrivare ad un imaging 4D. Nel contesto della radioterapia è quindi fondamentale avere un'immagine del tumore da trattare, al fine di ottenere un'indicazione precisa su dove puntare il fascio radiante e sulle dosi da somministrare. Da qui nasce l'uso della tomografia assiale computerizzata (TAC), poi divenuta solo tomografia computerizzata (TC), della risonanza magnetica (RM), della tomografia ad emissione di positroni (PET). A differenza delle prime due, la PET, più che fornire una immagine della morfologia del tumore (la sua risoluzione è nettamente inferiore a quella delle altre tecniche di imaging), è in grado di fornire informazioni sulla fisiologia del tumore, ovvero sull'attività delle cellule neoplastiche, che, essendo in sviluppo incontrollato, sono in generale estremamente attive quanto a consumo di energia. Nella PET diagnostica succede che si inietta nel paziente una radioisotopo che decade β^+ . Per esempio il Fluoro 18 (^{18}F), decade β^+ emettendo un positrone. Il positrone si annichila con un elettrone nel mezzo rilasciando due fotoni (gamma 511 KeV). Quindi nella PET diagnostica serve un rivelatore ad anello che circonda il paziente per rilevare in coincidenza i due gamma prodotti, detti **fotoni PET**. Esistono due possibili metodologie per la misura della dose in adroterapia: la rivelazione dei gamma PET e dei gamma prompt. Oggi la rivelazione dei gamma PET è l'unico metodo clinico utilizzato per misure di dosimetria. La rivelazione dei gamma prompt come tecnica dosimetrica è ancora una ricerca in via di sviluppo. Gli ioni carbonio si possono spezzare e creare per esempio un carbonio 11 (^{11}C) il quale decade in β^+ (analogo l'ossigeno). Succede che il carbonio ^{12}C si eccita poi si diseccita decadendo in carbonio 11 e emettendo fotoni, detti **fotoni prompt**. I fotoni prompt hanno energia di 1-10 MeV. Inoltre i prompt permetterebbe un monitoraggio della dose on-line, ovvero direttamente durante l'irraggiamento. Quando si ha un segnale ad energia fissa è facile distinguerlo da un altro. In diagnostica è possibile rilevare i due fotoni PET. Dopodiché faccio una misura di energia. Si ha uno spettro energetico dove il picco è centrato in 511 KeV. Per fare delle misurazioni di energia devo avere rivelatore ad alto Z perché devo far dominare l'effetto fotoelettrico. In questo modo il fotone cede energia all'elettrone e misuro il picco dell'effetto fotoelettrico. Nel rivelatore circolare arrivano tutti i fotoni, creati per effetto Compton o effetto fotoelettrico ma per distinguerli devo fare una **misura in energia**. Eliminando il fondo di particelle diffuse, togliendo quei fotoni che non appartengono all'effetto fotoelettrico, prendo il segnale soltanto vicino al picco. Tuttavia il problema del fondo con ioni carbonio si può risolvere solo nella zona di inter-spill, ovvero nelle regioni tra un pacchetto di particelle e l'altro estratte da acceleratori. Ci sono studi anche sulla frammentazione nucleare. Nel piano di trattamento non viene considerata la frammentazione del target. Ad energia di adroterapia si hanno frammentazioni. I metodi monacarolo non riproducono bene l'effetto di frammentazione del target.

12.7 Ruolo dei metodi Montecarlo in radioterapia

Sappiamo che durante l'irraggiamento ci possono essere altre particelle che arrivano sul paziente. Il contributo dei frammenti secondari deve essere preso in considerazione per un'accurata pianificazione della somministrazione della dose fisica e biologica nel trattamento programmato. I **sistemi di pianificazione del trattamento (TPS)** per la terapia con fasci di ioni utilizzano essenzialmente algoritmi

analitici con database di input per la descrizione dell'interazione ionica con la materia. Nelle radiazioni degli ioni carbonio ci sono delle reazioni nucleari dentro il paziente. I codici Montecarlo con sofisticati modelli nucleari sono strumenti computazionali più efficienti (sebbene più lenti) per gestire il campo di radiazioni miste. Il vantaggio di utilizzare MC, in qualche modo tengono conto di molti più fattori: sono strumenti computazionali efficienti (sebbene lenti) per gestire il campo di radiazioni misti. Il MC considera particella per particella, inoltre non è un codice analitico, ovvero non parametrizza le interazioni ma le esegue una per una sarà quindi più lento. I codici MC vengono usati per i centri di radioterapia, in particolare vengono usati per:

- Avviamento e messa in servizio di nuovi impianti.
- Validare i TPS analitici nei sistemi acqua/TC sia per il fisico e aspetti biologici.
- **Previsione/Analisi** dell'applicazione PET. in-beam.
- Calcoli biologici per esperimenti di sopravvivenza cellulare.

I codici MC creano tutta la geometria dell'esperimento ovvero posso costruire tutti gli elementi del fascio tra cui quelli passivi ed attivi. Tengono conto del trasporto di energia spaziale e tramite interazioni e si possono inserire le CT del paziente direttamente nei codici Montecarlo e quindi sono anche specifiche per il paziente in se. Si possono eseguire delle simulazioni togliendo certi tipi di radiazione e particelle e capire quindi in anticipo se ha senso operare in una certa maniera o in un'altra. In generale con i metodi Montecarlo si ha molto più controllo della terapia e del trattamento. Perché è importante che MC riproduca bene i dati? Il potere di MC è quello che ci **predice quello che si andrà a fare**. I codici MC servono a fare delle predizioni. Sappiamo che fa bene la parte di protezioni, ovvero supponiamo di dover costruire un nuovo centro terapeutico il quale ha macchinari come sincrotroni o acceleratori che quindi hanno un'elevata esposizione radioattiva. Ci chiediamo (per esempio) di quanto devo costruire lo spessore dei muri per far sì che nella stanza non escano particelle che possano danneggiare altri pazienti in altre sale. Grazie ai metodi MC è possibile simulare tali dissipazioni e capire quindi di quanto serve fare spesso il muro, o di dove posizionare il paziente o ancora di dove posizionare l'apparecchiatura. Infatti i codici MC vengono utilizzati anche quando si costruisce un ospedale.

13 Rilevatori

Un rivelatore di particelle o rivelatore di radiazione è uno strumento usato per rivelare, tracciare e identificare particelle, come quelle prodotte per esempio da un decadimento nucleare, dalla radiazione cosmica, o interazioni in un acceleratore di particelle. Spesso i rivelatori sono usati come calorimetri, cioè sono in grado di misurare l'energia della radiazione persa nel rivelatore. Altre grandezze che possono essere misurate sono il momento e più difficilmente lo spin o la carica delle particelle.

13.1 Rilevatori a gas

Le particelle cariche vengono rilevate in modo diretto, infatti reagiscono elettromagneticamente con la materia. I fotoni invece si rilevano in modo indiretto, sfruttando gli effetti che essi producono, in particolare dall'interazione di fotoni con la materia si producono elettroni che vengono rilevati. Parliamo ora di particelle cariche: il modo più semplice per rilevare particelle cariche sono i **rilevatori**

a gas. Se una particella che passa attraverso un gas ha un'energia sufficiente per ionizzarlo produce delle coppie elettrone-ione lungo la sua traccia. Queste coppie possono essere raccolte usando un campo elettrico, che fa migrare gli elettroni verso l'anodo positivo, e gli ioni verso il catodo negativo. La carica misurata in alcuni casi è proporzionale all'energia della particella. Avviene una ionizzazione primaria ovvero un numero di elettroni prodotti che dipende dall'energia del gas stesso. E poi ce una ionizzazione secondaria, dovuta ai raggi delta e alla fine si ha una ionizzazione totale che è 3-4 volte quella primaria. Ovviamente non si osservano fotoni con il rivelatore a gas ma solo particelle cariche. Se si vuole descrivere un rivelatore a gas attraverso una singola equazione è:



Inoltre, siccome non tutta l'energia persa va nella ionizzazione, il numero di coppie che si producono non è sufficiente a visualizzare il segnale, per questo le coppie, quindi il segnale deve essere amplificato, si usano elettrodi su cui vengono raccolte le particelle che diventano segnale elettrico.

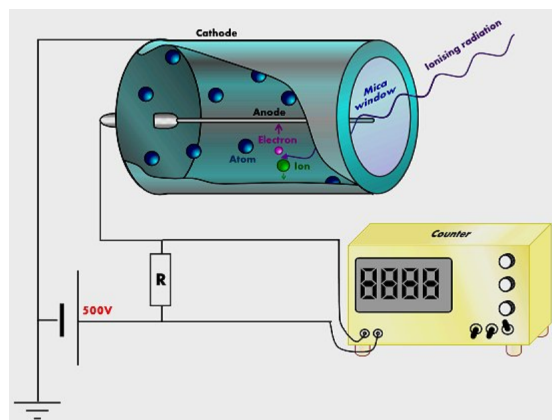


Grafico 105: Rilevatore a gas.

13.2 Rivelatori a Scintillazione

Uno scintillatore è un materiale capace di emettere impulsi di luce, in genere visibile o ultravioletta, quando viene attraversato da fotoni di alta energia o da particelle cariche. L'energia della particella ionizzante che viene rilasciata, determina diseccitazione atomiche, che emettono fotoni. I fotoni vengono catturati dai fotodetector, dove il segnale nel visibile viene trasformato in segnale elettrico. La luce visibile viene emessa dallo scintillatore con diverse lunghezze d'onda, quindi potremmo vedere scintille blu o rosse. Gli utilizzi sono molteplici: anzitutto funzionano come calorimetri, sono anche veloci nella misura del tempo in volo, servono per ricostruire la traccia di particelle e come contatori (trigger/veto) per contare le particelle che li attraversano. Ci sono diversi tipi di scintillatori: organici ed inorganici. Lo scintillatore può avere un alto Z, nel caso di s. inorganico od un basso Z, nel caso di s. organico. Lo scintillatore può anche essere usato per rivelare fotoni tramite fluorescenza e fosforescenza.

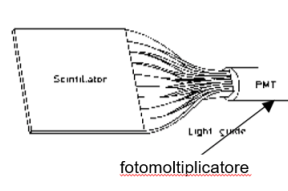


Grafico 106: Scintillatore.

La luce di scintillazione è la luce emessa generata dal passaggio della particella. La luce di scintillazione ha due componenti: una componente veloce ed una componente lenta. Ci sono infatti due tempi di decadimento.

$$N = A \exp\left(-\frac{t}{\tau_f}\right) + B \exp\left(-\frac{t}{\tau_s}\right) \quad (13.2)$$

dove A e B sono le relative ampiezze della componente veloce e lenta.

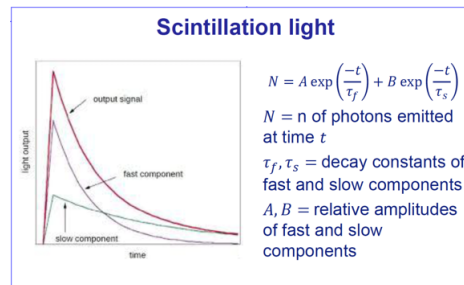


Grafico 107: Luce di scintillatore.

Può succedere che se andiamo ad utilizzare un rivelatore ad alto Z prevale l'effetto fotoelettrico e quindi in un grafico del numero di conteggi del fotone in funzione dell'energia. Si osserva quindi un picco accentuato dovuto a tale effetto. (??)

13.2.1 Scintillatori organici

Gli scintillatori organici hanno una struttura esagonale o ottagonale e sono formati da molecole inorganiche ovvero una composizione di idrogeno e carbonio. Sostanzialmente sono delle plastiche quindi a basso Z. L'emissione viene emessa nell'ultravioletto quindi si aggiungono molecole che cambiano la lunghezza d'onda del fotone emesso e quindi possiamo osservarlo. Sono rivelatori a basso **light yield** ovvero non fanno molta luce di ionizzazione. Tuttavia hanno un τ piccolo ovvero sono veloci come rivelatori, quindi i fotoni sono rilevati molto vicini a dove sono stati emessi. Infatti gli scintillatori organici si usano per misure del tempo in volo.

13.2.2 Scintillatori inorganici

Sono cristalli ionici drogati con impurità. Sono scintillatori ad alto Z. Sono quindi ad alta densità, con un alto stopping power ma non hanno tempi di decadimento molto veloci. Hanno un'alta dipendenza dalla temperatura della stanza. I rivelatori organici sono usati come calorimetri, che si usano per fare una misura di energia e per avere una buona risoluzione serve tanta luce, infatti gli scintillatori inorganici hanno un alto light yield.

13.3 Rilevatori a stato solido

Sono dei semiconduttori. Hanno una banda di valenza ed una banda di conduzione grande (dell'ordine del 1.12 V). L'elettrone passa dalla banda di valenza alla banda di conduzione, producendo così molte coppie elettrone-lacuna. Uno dei più importanti semiconduttori è il silicio. L'energia necessaria per creare una coppia lacuna è di circa 30 eV. Possono essere riprodotti in piccolissime dimensioni. Se i semiconduttori non sono drogati il numero di elettroni è uguale al numero lacune. Quindi i semiconduttori devono essere drogati, per moltiplicare il segnale (per avere una risposta da poter rilevare), si

drogano con giunzioni PN. Il segnale che così si produce è rilevabile, non è quindi necessario usare amplificatori.

13.4 Photo-detectors

Per raccogliere le cariche prodotte (rilevatori a gas o a stato solido) o luce di scintillazione (scintillatori) si usano foto-detettori per avere un segnale elettrico. Nel caso di scintillatori abbiamo luce visibile e dobbiamo convertirla in un segnale elettrico. Per farlo ci sono i Photo-detectors, il più famoso è il **PMT**. Si ha un fotone che interagisce con lo scintillatore. Si creano elettroni ma tuttavia sono pochi. Il fotomoltiplicatore ha dei "dinodi" che servono per moltiplicare gli elettroni fino ad arrivare all'anodo (fase di amplificazione del segnale) e in uscita si ha un segnale elettrico. Quanti elettroni si possono generare dipende dall'efficienza del PMT. Dentro il PMT c'è un campo elettrico quindi se si è in presenza di un campo magnetico non si può usare il PMT. I PD sono dei fotodiodi. il cui principio di funzionamento è lo stesso dei semiconduttori. Esistono anche i SiPMs che sono un insieme di fotodiodi in silicio che lavorano in Gaiger mode, ovvero raggiungono guadagni alti e permettono di lavorare in campi magnetici alti (circa 7 T).

13.5 Applicazioni di rilevatori

Una applicazione di rilevatori in fisica medica si ha in radiografia. In radiografia si hanno fotoni di bassa energia che interagiscono con materiali a basso Z. Al più si hanno le ossa ($11\ 14\ Z_{eff}$). I differenti coefficienti di attenuazione dei materiali danno contrasto all'immagine. Un'altra applicazione di rilevatori è in tomografia, esempi di esami tomografici sono la SPECT e la PET. La SPECT (Tomografia a emissione di fotone singolo) si ottiene con l'utilizzo di un radiotraccante che emana fotoni. In singolo fotone emesso deve essere tracciato e capire da dove viene quel fotone, e quindi sappiamo dove sono stati prodotti. Uno dei radiotraccanti più utilizzati è il ^{99}Tc , che emette un fotone a 144keV. Per rilevare tale fotone si usano scintillatori, in particolare servono le gamma camere. Le gamma camere utilizzano collimatori ed rilevatori inorganici perchè sfruttando l'effetto fotoelettrico si vuole capire l'energia del fotone. Se il collimatore è stretto si ha una buona risoluzione spaziale, perchè nel rilevatore arriva un segnale più stretto con meno radiazione diffusa.

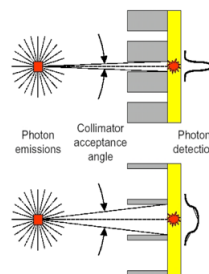


Grafico 108: come varia l'immagine in base al tipo di collimatore

La PET (Tomografia a emissione di positroni) dà l'immagine in termini di volumi e funzionalità dell'organo. Una radiofarmaco viene iniettato e scorre nel sangue. Una parte del tracciante è un radioisotopo ed infatti emette positroni ovvero emette un positrone, che si annichila con un elettrone emettendo due fotoni. Sappiamo bene che il positrone può annichilirsi in volo (allora i fotoni non sono emessi l'uno a 180 gradi rispetto all'altro ma sono un po più spostate). Il fotone sbatte sul rilevatore e si apre

una finestrina dove aspetta l'altro. Quando arrivano entrambi i fotoni si misura la coincidenza temporale, che sono di 2-12 ns, quindi conoscendo da dove arriva il segnale si conosce dove si è accumulato il radiofarmaco. Bisogna fare un'analisi di energia per assicurarsi che siano fotoni a 511 keV (e quindi conviene farlo con fotoelettrico). Attenzione: i fotoni sono prodotti da una produzione di coppie ma poi per fare un'analisi dell'energia e capire quante energie hanno li faccio fare effetto fotoelettrico per vedere se lo fanno. Infatti fotoni a 511 keV il linea di principio non so che hanno davvero 511 keV quindi per assicurarmi che lo siano gli faccio fare effetto fotoelettrico. Un'altra cosa che degrada l'immagine oltre alle coppie di fondo è che il fotone non si annichila con il mezzo esattamente dove si è prodotto. Il positrone cammina prima di annichilarsi (dipende dall'energia del positrone dopo il decadimento β^+). Questo errore è ineliminabile. Un'altra cosa che non si può eliminare è che se il positrone si annichila in volo non produce fotoni a 180° ma sono con un angolo minore tra loro. Per cui la linea di risposta non sarà corretta. Per rilevare i fotoni bisogna avere una corona circolare di rilevatori attorno al paziente, che contengono fotodetettori SiPM. Un altro rilevatore in fisica medica sono le camere Compton. È possibile sfruttare l'effetto Compton dentro il rilevatore per andare a ricostruire la direzione del fotone. Si riesce a ricostruire un cono di emissione. Incrociando i coni si capisce da dove arriva la sorgente. Esistono anche i telescopi Compton, dove l'effetto può avvenire in più stadi, ciò restringe la corona. Altro rilevatore è il Beam Monitor (non ho capito cosa sia quindi quello che segue non so se è giusto), è una camera di ionizzazione che funziona bene per le alte energie. Viene usato un beam come tracciante, ovvero viene messo prima in asse x e poi in asse y in modo tale da capire dove il fotone è passato.

14 Domande

- 1) Perché c'è più probabilità che, nell'effetto fotoelettrico, se il fotone ha energia simile alla k-shell (o in generale alle shell) allora c'è più probabilità che venga assorbito??
- 2) I fotoni, più passano e più anneriscono la foto, perché?
- 3) Come escono i fotoni prodotti dall'annichilazione di un elettrone e di un positrone?
- 4) Perché il fotone nella produzione di coppie deve avere energia minima di 1.022 MeV?
- 5) Quali sono le energie tipiche in diagnostica?
- 6) Con chi interagisce il fotone nell'effetto Compton?
- 7) Perché la frazione di energia trasferita per effetto fotoelettrico ha quell'andamento?
- 8) Perché la frazione di energia trasferita per effetto Compton ha quell'andamento?
- 9) Perché la frazione di energia trasferita per produzione di coppie ha quell'andamento?
- 10) da cosa dipende la probabilità di interazione Compton? Perché non dipende dall'energia?
- 11) Definizione di RBE e a cosa serve?
- 12) Definizione di fluence e come si può esprimere la dose in funzione della fluence
- 13) Che cosa è il modello lineare quadratico?
- 14) Che cosa è il principio di stabilità di fase?
- 15) Parla di un acceleratore che vuoi.
- 16) Quali sono i vantaggi della PET?
- 17) Cosa cambia dall'utilizzare protoni o fotoni?
- 18) E se invece si utilizzano ioni carbonio?
- 19) Perché la bethe bloch ha una risalita di $1/b^2$?
- 20) Parla del range.
- 21) Kerma e dose.

22) Cosa cambia la curva del picco di Bragg rispetto a particelle pesanti o neutre? 23) Da cosa dipende la larghezza del picco di Bragg? 24) Dove entrano le particelle cariche nell'imaging? 25) C'è una condizione minima per far sì che avvenga l'effetto di radiazione caratteristica? 26) Profondità del pixel? Numero di bit. 27) Effetto Compton. 28) È utile l'effetto Compton è utile? No è un effetto di disturbo. 29) Effetto fotoelettrico è il più utile per l'imaging. 30) Dove viene utilizzato il Compton? Tomografia (40-60 keV) 31) Energia effettiva? - $\frac{1}{2}$ HVL, si lavora a basso Z.